

第五章 理想不可压流体力学特性

5.1 理想流体基本方程和定解条件

5.2 兰姆(Lamb)方程及其应用

5.3 理想流体重要的性质

5.3.1 开尔文(Kelvin)定理

5.3.2 拉格朗日(Lagrange)定理

5.3.3 海姆霍兹(Helmholtz)定理



达朗贝尔佯谬

1752年发表的“流体阻尼的一种新理论”(Essai d'une nouvelle théorie de la résistance des fluides), 第一次用流体动力学的微分方程表示, 并提出了著名的达朗贝尔佯谬(D'Alembert's Paradox).

它实际上是流体力学中的一个定理: 物体在静止或匀速流动的不可压、无粘流体中作等速运动时, 它所受到的外力之和为零。

这是达朗贝尔从理论上导出的结果, 看起来有矛盾, 因为物体在流体中运动总会受到阻尼, 这是一种耗散力, 总和不会为零。达朗贝尔在文中对此未作解释。

达朗贝尔
(D'Alembert Jean Le Rond)
物理学、数学家

1717年11月17日生于法国巴黎;
1783年10月29日卒于巴黎。

按现在观点, 这个定理并没有错, 只是现实中不存在无粘流体。即使粘性非常小的流体, 对其中运动的物体都会起重要的作用, 因为粘性使流体在物体表面产生切向应力, 即摩擦阻尼。

2

一直到19世纪末, 20世纪初, 人们对粘性流体运动有了认识, 才解释了这一佯谬。

在研究中, 有时为了简化问题, 不考虑流体的粘性; 或在实际分析中, 如果流体粘度很小, 且质点间的相对速度又不大时, 粘性应力是很小的, 把这类流体看成是理想流体。理想流体一般不存在热传导和扩散效应。

无粘的理想流体理论为分析粘性流体运动提供了必要的数据和资料, 除了对研究流体运动规律具有理论意义, 而且对解决某些工程实际问题具有指导意义。

3

5.1 理想流体基本方程和定解条件

流体微分方程组

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \vec{V}) = 0 \\ \frac{\partial \vec{V}}{\partial t} + \vec{V} \cdot \nabla \vec{V} = \vec{f} + \frac{\nabla \cdot \mathbf{P}}{\rho} \end{array} \right. \quad \text{或} \quad \left\{ \begin{array}{l} \frac{D\rho}{Dt} + \rho \nabla \cdot \vec{V} = 0 \\ \frac{D\vec{V}}{Dt} = \vec{f} + \frac{\nabla \cdot \mathbf{P}}{\rho} \end{array} \right.$$

无粘的条件, 对哪些方程有影响

$$\frac{D}{Dt} \left(e + \frac{V^2}{2} \right) + \vec{V} \cdot \nabla \left(e + \frac{V^2}{2} \right) = \vec{f} \cdot \vec{V} + \frac{\nabla \cdot (\mathbf{P} \cdot \vec{V})}{\rho} + \frac{\nabla \cdot (\rho \nabla T)}{\rho} + \dot{q}_R$$

① 无粘 无热传导

$$\frac{\partial}{\partial t} \left(e + \frac{V^2}{2} \right) + \vec{V} \cdot \nabla \left(e + \frac{V^2}{2} \right) = \vec{f} \cdot \vec{V} + \frac{\nabla \cdot (\mathbf{P} \cdot \vec{V})}{\rho} + \frac{\nabla \cdot (\rho \nabla T)}{\rho} + \dot{q}_R$$

② 无粘 $\nabla \cdot \mathbf{P} = - \left(\frac{\partial p}{\partial x} \vec{i} + \frac{\partial p}{\partial y} \vec{j} + \frac{\partial p}{\partial z} \vec{k} \right) = -\nabla p$

③ 无粘 $\nabla \cdot (\mathbf{P} \cdot \vec{V}) = -\rho \nabla \cdot \vec{V} - \rho \vec{V} \cdot \nabla = -\rho \rho \frac{D}{Dt} \left(\frac{1}{\rho} \right) - \rho \vec{V} \cdot \nabla$

④ (能量方程) 减去 (动量方程两边点积速度) → 消去能量方程中的若干项

理想流体微分方程组

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \vec{V}) = 0 \\ \frac{\partial \vec{V}}{\partial t} + \vec{V} \cdot \nabla \vec{V} = \vec{f} - \frac{\nabla p}{\rho} \end{array} \right. \quad \text{或} \quad \left\{ \begin{array}{l} \frac{D\rho}{Dt} + \rho \nabla \cdot \vec{V} = 0 \\ \frac{D\vec{V}}{Dt} = \vec{f} - \frac{\nabla p}{\rho} \end{array} \right.$$

Euler方程

$$\dot{q}_R = \left(\frac{\partial e}{\partial t} + \vec{V} \cdot \nabla e \right) + \rho \frac{D}{Dt} \left(\frac{1}{\rho} \right)$$

Euler方程

$$\dot{q}_R = \frac{De}{Dt} + \rho \frac{D}{Dt} \left(\frac{1}{\rho} \right)$$

- 方程个数
- 未知数个数 不封闭, 需补充方程
- 定解条件 边界条件 初始条件 (非定常问题)

1775年欧拉采用了连续介质的概念, 把静力学中压力的概念推广到运动流体中, 建立了欧拉方程。正确地用微分方程组描述了无粘流体的运动。

5

5.2 兰姆(Lamb)方程及其应用

$$\frac{\partial \vec{V}}{\partial t} + \vec{V} \cdot \nabla \vec{V} = \vec{f} - \frac{\nabla p}{\rho}$$

欧拉 Euler方程

$$\frac{\partial \vec{V}}{\partial t} + \frac{1}{2} \nabla (\vec{V} \cdot \vec{V}) - \vec{V} \times \vec{\omega} = \vec{f} - \frac{\nabla p}{\rho}$$

兰姆 Lamb方程 ($\vec{\omega} = \nabla \times \vec{V}$)

兰姆是英国科学家, 撰写了很多重要教材, 在应用数学上作出了很多重要的贡献, 特别是在声学 and 流体动力学上。

1878 兰姆出版流体力学经典著作《流体运动的数学理论》, 1895年增订再版时改名《流体动力学》。

6

一、应用定常的兰姆方程

①无粘 兰姆方程 $\frac{\partial \vec{V}}{\partial t} + \frac{1}{2} \nabla(\vec{V} \cdot \vec{V}) - \vec{V} \times \vec{\Omega} = \vec{f} - \frac{\nabla p}{\rho}$

②定常 $\frac{1}{2} \nabla(\vec{V} \cdot \vec{V}) \cdot d\vec{\ell} - (\vec{V} \times \vec{\Omega}) \cdot d\vec{\ell} = \vec{f} \cdot d\vec{\ell} - \frac{\nabla p}{\rho} \cdot d\vec{\ell}$

③ $\vec{f} = -\nabla \Pi$ $\frac{1}{2} d(V^2) - (\vec{V} \times \vec{\Omega}) \cdot d\vec{\ell} = -d\Pi - \frac{dp}{\rho}$

④ $\left\{ \begin{array}{l} \text{对正压流场 } d\mathfrak{z} = \frac{dp}{\rho} \\ \text{密度常数 } \frac{dp}{\rho} = d(\frac{p}{\rho}) \end{array} \right. \quad d(\frac{V^2}{2} + \mathfrak{z} + \Pi) = (\vec{V} \times \vec{\Omega}) \cdot d\vec{\ell}$

复习
微元线段 $d\vec{\ell}$
 $d\vec{\ell} \cdot \nabla B = dB$

使其为零的条件是什么?

7

对于①无粘 ②定常 ③ $\vec{f} = -\nabla \Pi$ ④密度常数

$$d(\frac{V^2}{2} + \frac{p}{\rho} + \Pi) = (\vec{V} \times \vec{\Omega}) \cdot d\vec{\ell}$$

使其为零 ⑤ $\left\{ \begin{array}{l} d\vec{\ell} \text{ 是流线上微元段, 与速度方向平行;} \\ d\vec{\ell} \text{ 是涡线上微元段, 与涡量方向平行;} \\ \vec{\Omega} = 0 \text{ 无旋, } d\vec{\ell} \text{ 为流场中任意微元段, 第六章用} \end{array} \right.$

$$d(\frac{V^2}{2} + \frac{p}{\rho} + \Pi) = 0 \quad (\text{正压流场 } d(\frac{1}{2}V^2 + \mathfrak{z} + \Pi) = 0)$$

积分后 $\frac{V^2}{2} + \frac{p}{\rho} + \Pi = \text{const}$ 伯努利方程 应用条件扩大了
重力场 $\Pi = gz$

8

二、应用非定常的兰姆方程

①无粘 兰姆方程 $\frac{\partial \vec{V}}{\partial t} + \frac{1}{2} \nabla(\vec{V} \cdot \vec{V}) - \vec{V} \times \vec{\Omega} = \vec{f} - \frac{\nabla p}{\rho}$

②非定常 $\frac{\partial \vec{V}}{\partial t} \cdot d\vec{\ell} + \frac{1}{2} \nabla(\vec{V} \cdot \vec{V}) \cdot d\vec{\ell} - (\vec{V} \times \vec{\Omega}) \cdot d\vec{\ell} = \vec{f} \cdot d\vec{\ell} - \frac{\nabla p}{\rho} \cdot d\vec{\ell}$

③ $\vec{f} = -\nabla \Pi$ $\frac{\partial \vec{V}}{\partial t} \cdot d\vec{\ell} + \frac{1}{2} d(V^2) - (\vec{V} \times \vec{\Omega}) \cdot d\vec{\ell} = -d\Pi - \frac{dp}{\rho}$

④密度常数 $\frac{\partial \vec{V}}{\partial t} \cdot d\vec{\ell} + d(\frac{V^2}{2} + \frac{p}{\rho} + \Pi) = (\vec{V} \times \vec{\Omega}) \cdot d\vec{\ell}$

使其为零 ⑤ $\left\{ \begin{array}{l} d\vec{\ell} \text{ 是流线上微元段, 与速度方向平行;} \\ d\vec{\ell} \text{ 是涡线上微元段, 与涡量方向平行;} \\ \vec{\Omega} = 0 \text{ 无旋, } d\vec{\ell} \text{ 为流场中任意微元段。} \end{array} \right.$

9

对于①无粘 ②非定常 ③ $\vec{f} = -\nabla \Pi$ ④密度常数

$$\frac{\partial \vec{V}}{\partial t} \cdot d\vec{\ell} + d(\frac{V^2}{2} + \frac{p}{\rho} + \Pi) = (\vec{V} \times \vec{\Omega}) \cdot d\vec{\ell}$$

使其为零 ⑤ $\left\{ \begin{array}{l} d\vec{\ell} \text{ 是流线上微元段, 与速度方向平行;} \\ d\vec{\ell} \text{ 是涡线上微元段, 与涡量方向平行;} \\ \vec{\Omega} = 0 \text{ 无旋, } d\vec{\ell} \text{ 为流场中任意微元段。} \end{array} \right.$

沿 $\vec{\ell}$ 积分后

$$\int_1^2 \frac{\partial \vec{V}}{\partial t} \cdot d\vec{\ell} + (\frac{1}{2}V^2 + \frac{p}{\rho} + \Pi)_2 = (\frac{1}{2}V^2 + \frac{p}{\rho} + \Pi)_1 \quad \text{柯西-拉格朗日积分}$$

针对无旋 $\vec{\Omega} = 0 = \nabla \times \vec{V}$, $\vec{V} = \nabla \varphi$ $\frac{\partial \vec{V}}{\partial t} \cdot d\vec{\ell} = \frac{\partial \nabla \varphi}{\partial t} \cdot d\vec{\ell} = \nabla(\frac{\partial \varphi}{\partial t}) \cdot d\vec{\ell} = d(\frac{\partial \varphi}{\partial t})$

$$(\frac{\partial \varphi}{\partial t} + \frac{1}{2}V^2 + \frac{p}{\rho} + \Pi)_2 = (\frac{\partial \varphi}{\partial t} + \frac{1}{2}V^2 + \frac{p}{\rho} + \Pi)_1 \quad \text{柯西-拉格朗日积分}$$

重力场 $\Pi = gz$

10

例

$$\int_1^2 \frac{\partial \vec{V}}{\partial t} \cdot d\vec{\ell} + (\frac{1}{2}V^2 + \frac{p}{\rho} + gz)_2 = (\frac{1}{2}V^2 + \frac{p}{\rho} + gz)_1$$

等截面开口U型管内水柱总长为L, 因初始小扰动水柱偏离平衡位置, 两个液面之间的差为 h_0 , 并开始在管内振荡, 不计水粘性。求水的振荡规律、振荡周期和振荡速度。

一维流动, 等截面, 密度常数 每时刻, 速度处处相等

沿管子从① 到② 流线: $p_1 = p_2 = p_a$

$$\int_1^2 \frac{d^2 z_2}{dt^2} d\ell + \frac{1}{2}V^2 + \frac{p_a}{\rho} + gz_2 = \frac{1}{2}V^2 + \frac{p_a}{\rho} + gz_1 \quad z_1 = -z_2$$

$$L \frac{d^2 z_2}{dt^2} + 2gz_2 = 0$$

$$z_2 = c_1 \cos(\sqrt{\frac{2g}{L}} t) + c_2 \sin(\sqrt{\frac{2g}{L}} t)$$

初始条件 $t=0$ $z_2 = \frac{h_0}{2}, \dot{z}_2 = \frac{dz_2}{dt} = 0$

振荡规律 $z_2 = \frac{h_0}{2} \cos \sqrt{\frac{2g}{L}} t$

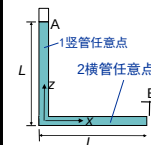
振荡周期和速度 $T = 2\pi \sqrt{\frac{L}{2g}} \quad v = \frac{dz_2}{dt} = -\frac{h_0}{2} \sqrt{\frac{2g}{L}} \sin(\sqrt{\frac{2g}{L}} t)$

11

例

$$\int_1^2 \frac{\partial \vec{V}}{\partial t} \cdot d\vec{\ell} + (\frac{1}{2}V^2 + \frac{p}{\rho} + gz)_2 = (\frac{1}{2}V^2 + \frac{p}{\rho} + gz)_1$$

装满水的等截面直角管垂直和水平管内水柱长度均为L。A端敞开大气, B端接有阀门, 在 $t=0$ 时, 突然打开阀门使B端与大气相通。(1)求 $t=0$ 瞬时, 管内各点压力分布? (2)求 $t>0$ 时垂直管内水没流完时($h_A>0$), 管内各点压力分布, 自由面的运动规律。



12

5.3 理想流体重要的性质

5.3.1 开尔文(Kelvin)定理

速度环量： 如果流场中速度连续，速度在绕封闭的、有方向的连续流体线上的投影积分（线积分）。

$$\Gamma = \oint \vec{V} \cdot d\vec{\ell} \quad \text{回顾一下流体线！}$$

Kelvin定理 (1869年) 无粘、正压、质量力有势的连续流体，沿任意封闭的流体线满足速度环量不随时间变化

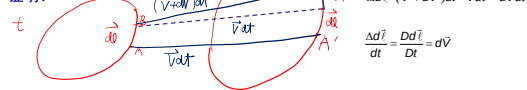
$$\frac{D\Gamma}{Dt} = \frac{D}{Dt} \left(\oint \vec{V} \cdot d\vec{\ell} \right) = 0$$

图解：



13

证明：



①连续流体（可导可积）

$$\frac{D\Gamma}{Dt} = \frac{D}{Dt} \left(\oint \vec{V} \cdot d\vec{\ell} \right) = \oint \frac{D\vec{V}}{Dt} \cdot d\vec{\ell} + \oint \vec{V} \cdot \frac{Dd\vec{\ell}}{Dt} = \oint \frac{D\vec{V}}{Dt} \cdot d\vec{\ell} + \oint \vec{V} \cdot d\vec{V} = \oint \frac{D\vec{V}}{Dt} \cdot d\vec{\ell} + \oint \frac{V^2}{2} d\vec{\ell}$$

$$= \oint \frac{D\vec{V}}{Dt} \cdot d\vec{\ell}$$

②无粘，Euler方程

$$\frac{D\vec{V}}{Dt} = \vec{f} - \frac{\nabla p}{\rho}$$

$$= \oint \left(\vec{f} - \frac{\nabla p}{\rho} \right) \cdot d\vec{\ell}$$

③若质量力有势

$$\vec{f} \cdot d\vec{\ell} = -\nabla \Pi \cdot d\vec{\ell} = -d\Pi$$

$$= \oint \left(-d\Pi - \frac{dp}{\rho} \right)$$

$$\frac{\nabla p}{\rho} \cdot d\vec{\ell} = \frac{dp}{\rho}$$

$$= \oint (-d\Pi - d\Omega)$$

$$= 0$$

14

5.3.2 拉格朗日(Lagrange)定理

在满足开尔文定理成立的条件下，如果某时刻是无旋的流体，则之前和之后流体永远都是无旋流动。

$$t < t_0 \quad \leftarrow \quad \text{某时刻 } t=t_0 \quad \rightarrow \quad t > t_0$$

$$\vec{\Omega} = 0 \quad \leftarrow \quad \vec{\Omega} = 0 \quad \rightarrow \quad \vec{\Omega} = 0$$

$$\text{证明: } \iint_A \vec{\Omega} \cdot \vec{n} dA = 0 = \oint_{L_1} \vec{V} \cdot d\vec{\ell} = \Gamma_{t_0}$$

.....

请同学们试着证明下去

- 初始无旋，例如从静止启动问题
- 一个条件不满足，就会产生涡量，有旋

复习：

• 面围成体，体积分 $\leftrightarrow$ 面积分
Gauss定理

• 封闭线围成面 面积分和线积分：
斯托克斯定理

$$\iint_A \vec{\Omega} \cdot \vec{n} dA = \iint_A (\nabla \times \vec{V}) \cdot \vec{n} dA$$

$$= \oint_{L_1} \vec{V} \cdot d\vec{\ell}$$

$$= \Gamma$$

封闭曲线L，围成面积A

15

5.3.3 海姆霍兹(Helmholtz)定理

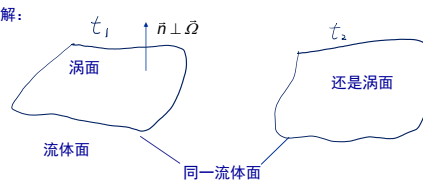
海姆霍兹第一定理

在满足开尔文定理成立的条件下，组成

(涡线、涡面保持)

涡面的流体质点永远组成涡面。

图解：



证明：

$$\iint_A \vec{\Omega} \cdot \vec{n} dA = 0 = \oint_{L_1} \vec{V} \cdot d\vec{\ell} = \Gamma_{t_0}$$

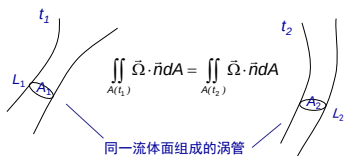
.....

请同学们试着证明下去

16

海姆霍兹第二定理 在满足开尔文定理成立的条件下，涡管强度不随时间变化，即涡管强度保持不变。

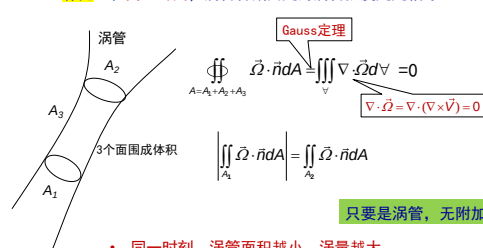
(涡管强度：涡管截面的涡通量)



请同学们试着证明

17

补充： 在同一时刻，涡管各截面处的涡管强度处处相等。



- 同一时刻，涡管面积越小，涡量越大。
- 涡管只会终止于流场边界，不会终止在流体中。

涡管要么是封闭的涡管环—烟圈，要么像龙卷风的核心区域是个顶天立地的涡管，它终止于海面或地面，

18

第六章 理想不可压平面无旋流动

6.1 二维流动的流函数

6.2 无旋流动的势函数

6.3 平面不可压无旋流动的基本方程

6.4 平面不可压无旋流动的基本解

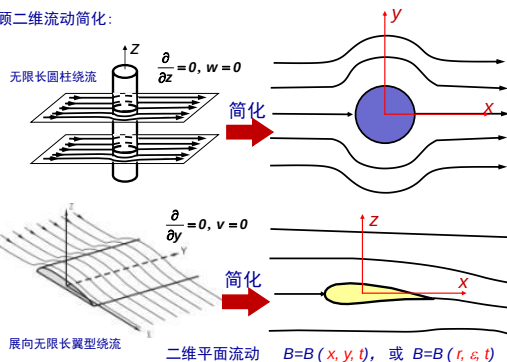
6.5 平面不可压无旋流动的基本解的若干叠加流动

6.6 奇点镜像法简介

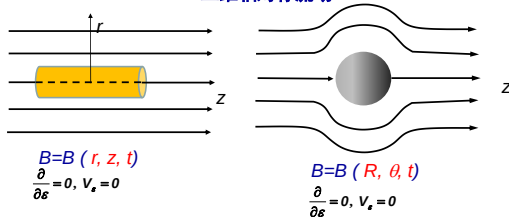


6.1 二维流动的流函数

回顾二维流动简化:



二维轴对称流动



3

一、流函数 \$\psi\$ 的构成

$$\frac{\partial p}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \vec{V}) = 0$$

二维平面	定常流动	二维轴对称
$\nabla \cdot (\rho \vec{V}) = \frac{\partial(\rho u)}{\partial x} + \frac{\partial(\rho v)}{\partial y} = 0$	$\nabla \cdot (\rho \vec{V}) = \frac{\partial(\rho V_r)}{\partial r} + \frac{\partial(\rho V_\epsilon)}{\partial \epsilon} = 0$	$\nabla \cdot (\rho \vec{V}) = \frac{\partial(\rho r V_r)}{\partial r} + \frac{\partial(\rho r V_\epsilon)}{\partial \epsilon} = 0$
$\rho u = \frac{\partial \psi}{\partial y}, \rho v = -\frac{\partial \psi}{\partial x}$	$\rho r V_r = \frac{\partial \psi}{\partial \epsilon}, \rho r V_\epsilon = -\frac{\partial \psi}{\partial r}$	$\rho r V_r = \frac{\partial \psi}{\partial z}, \rho r V_\epsilon = -\frac{\partial \psi}{\partial r}$

流函数的存在, 就意味着满足质量守恒方程(连续方程)

二维平面	不可压流动	二维轴对称
$\nabla \cdot \vec{V} = \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} = 0$	$\nabla \cdot \vec{V} = \frac{\partial(r V_r)}{\partial r} + \frac{\partial V_\epsilon}{\partial \epsilon} = 0$	$\nabla \cdot \vec{V} = \frac{\partial(r V_r)}{\partial r} + \frac{\partial V_\epsilon}{\partial \epsilon} = 0$
$u = \frac{\partial \psi}{\partial y}, v = -\frac{\partial \psi}{\partial x}$	$r V_r = \frac{\partial \psi}{\partial \epsilon}, V_\epsilon = -\frac{\partial \psi}{\partial r}$	$r V_r = \frac{\partial \psi}{\partial z}, V_\epsilon = -\frac{\partial \psi}{\partial r}$

4

二、流函数 \$\psi\$ 的性质

$$\nabla \cdot \vec{V} = \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} = 0 \quad \text{平面流动, 直角坐标系为例}$$

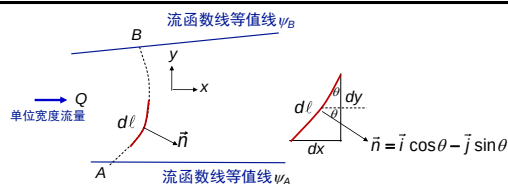
$$u = \frac{\partial \psi}{\partial y}, \quad v = -\frac{\partial \psi}{\partial x}$$

$$d\psi = \frac{\partial \psi}{\partial x} dx + \frac{\partial \psi}{\partial y} dy = -v dx + u dy$$

$$\text{等流函数线 } \psi = \text{const}, \text{ 即 } d\psi = 0 \rightarrow -v dx + u dy = 0 \rightarrow \frac{dx}{u} = \frac{dy}{v}$$

● 流函数等值线即为流线

5



$$dQ = (\vec{V} \cdot \vec{n}) d\ell = (u\vec{i} + v\vec{j}) \cdot \vec{n} d\ell$$

$$\vec{n} d\ell = (\vec{i} \cos \theta - \vec{j} \sin \theta) d\ell = dy\vec{i} - dx\vec{j}$$

$$dQ = (u\vec{i} + v\vec{j}) \cdot (dy\vec{i} - dx\vec{j}) = -v dx + u dy = d\psi$$

$$Q = \int_A^B dQ = \int_A^B d\psi = \psi_B - \psi_A$$

● 两点流函数数值之差, 等于过此两点连线的流量

6



拉格朗日

1736.1.25 生于意大利都灵
1813.4.10 死于法国巴黎 (77岁)

1781年，拉格朗日首次
引进了流函数 ψ



瑞金
William Rankine
(1820—1872)

苏格兰数学家

流函数被拉格朗日首次引入多年后，由苏格兰数学家瑞金对流函数给予了与流线概念相联系的运动学解释，使流函数有其明确的物理意义

7

6.2 无旋流动的势函数

各坐标系下

$$u = \frac{\partial \varphi}{\partial x}, v = \frac{\partial \varphi}{\partial y}, w = \frac{\partial \varphi}{\partial z}$$

$$\vec{\Omega} = 0, \quad \vec{V} = \nabla \varphi \quad V_r = \frac{\partial \varphi}{\partial r}, V_\theta = \frac{1}{r} \frac{\partial \varphi}{\partial \theta}, V_z = \frac{\partial \varphi}{\partial z}$$

$$V_R = \frac{\partial \varphi}{\partial R}, V_\theta = \frac{1}{R} \frac{\partial \varphi}{\partial \theta}, V_\varepsilon = \frac{1}{R \sin \theta} \frac{\partial \varphi}{\partial \varepsilon}$$

8

6.3 平面不可压无旋流动的基本方程

无旋

$$\vec{\Omega} = 0, \quad \vec{V} = \nabla \varphi$$

$$\nabla \cdot \nabla \varphi = \nabla^2 \varphi = 0$$

$$\nabla \cdot \vec{V} = 0 \quad (\text{Laplace方程})$$

各坐标系下

$$\frac{\partial^2 \varphi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \varphi}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \varphi}{\partial z^2} = 0$$

$$\frac{1}{r} \frac{\partial \varphi}{\partial r} + \frac{\partial^2 \varphi}{\partial r^2} + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 \varphi}{\partial \varepsilon^2} + \frac{\partial^2 \varphi}{\partial z^2} = 0$$

$$\frac{\partial^2 \varphi}{\partial R^2} + \frac{2}{R} \frac{\partial \varphi}{\partial R} + \frac{1}{R^2} \frac{\partial^2 \varphi}{\partial \theta^2} + \frac{\cos \theta}{R^2} \frac{\partial \varphi}{\partial \theta} + \frac{1}{R^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2 \varphi}{\partial \varepsilon^2} = 0$$

平面直角坐标系

$$\frac{\partial^2 \varphi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \varphi}{\partial y^2} = 0$$

平面极坐标系

$$\frac{1}{r} \frac{\partial \varphi}{\partial r} + \frac{\partial^2 \varphi}{\partial r^2} + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 \varphi}{\partial \varepsilon^2} = 0$$

平面的不可压无旋流动: $\nabla \cdot \nabla \varphi = \nabla^2 \varphi = 0$

9

平面的不可压无旋流动:

平面直角坐标系

$$\text{平面不可压 } \nabla \cdot \vec{V} = 0$$

$$u = \frac{\partial \psi}{\partial y}, v = -\frac{\partial \psi}{\partial x}$$

平面极坐标系

$$V_r = \frac{1}{r} \frac{\partial \psi}{\partial \varepsilon}, V_\varepsilon = -\frac{\partial \psi}{\partial r}$$

$$\text{无旋 } \vec{\Omega} = 0, \quad \nabla \times \vec{V} = 0$$

$$\nabla \times \vec{V} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ u & v & 0 \end{vmatrix} = 0$$

$$\nabla \times \vec{V} = \frac{1}{r} \begin{vmatrix} \vec{e}_r & r \vec{e}_\varepsilon & \vec{e}_z \\ \frac{\partial}{\partial r} & \frac{\partial}{\partial \varepsilon} & \frac{\partial}{\partial z} \\ V_r & r V_\varepsilon & 0 \end{vmatrix} = 0$$

$$\frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \psi}{\partial y^2} = 0$$

$$\frac{1}{r} \frac{\partial \psi}{\partial r} + \frac{\partial^2 \psi}{\partial r^2} + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 \psi}{\partial \varepsilon^2} = 0$$

$$\nabla^2 \psi = 0$$

(Laplace方程)

10

平面的不可压无旋流动基本方程

1. Laplace方程

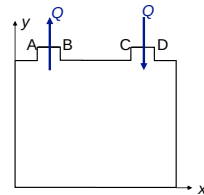
$$\begin{cases} \nabla^2 \varphi = 0 \\ \text{边界条件} \end{cases} \quad \begin{cases} \nabla^2 \psi = 0 \\ \text{边界条件} \end{cases}$$

求解 φ 或 ψ 后，可得到速度

- 拉普拉斯方程，有定解理论：调和方程， φ 和 ψ 为调和函数；
- 线性椭圆型方程，需给出所有边界的条件；
(例如：物面就是流线，流函数是常数；流函数差是流量……)
- 柯西-黎曼条件，可用复变函数法。 $u = \frac{\partial \varphi}{\partial x} = \frac{\partial \psi}{\partial y}; \quad v = \frac{\partial \varphi}{\partial y} = -\frac{\partial \psi}{\partial x}$
(组成复势: $Z = \varphi + i\psi, \quad \frac{dZ}{dz} = \frac{\partial \varphi}{\partial x} + i \frac{\partial \varphi}{\partial y}$)
- 等流函数线与等势函数线相互垂直 $\nabla \varphi \cdot \nabla \psi = 0$
- 线性偏微分方程，方程解是可以叠加的
(由若干已有解相叠加后，可能得到较为复杂的新流场的解)

2. 伯努利方程 无旋流动，任意两点间满足伯努利方程 (无粘，质量力有势)

11



平面不可压无旋流动，进出口均匀
用流函数 ψ 建立流动问题的方程

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \psi}{\partial y^2} = 0 \\ \psi|_{AD} = 0 \\ \psi|_{BC} = -Q \\ \psi|_{AB} = \frac{-Q}{x_B - x_A} (x - x_A) \\ \psi|_{CD} = \frac{Q}{x_D - x_C} (x - x_D) \end{cases}$$

12

6.4 平面不可压无旋流动的基本解

- 均匀来流
- 点源/点汇
- 点涡

(一些简单流动的势函数和流函数)

13

1. 均匀流(uniform flow)

已知全场均匀的流动:

$$\vec{V} = U_\infty \cos \alpha \vec{i} + U_\infty \sin \alpha \vec{j}$$

平面, 不可压 $\nabla \cdot \vec{V} = 0$, 无旋 $\nabla \times \vec{V} = 0$

$$\frac{\partial \phi}{\partial x} = U_\infty \cos \alpha, \quad \frac{\partial \phi}{\partial y} = U_\infty \sin \alpha$$

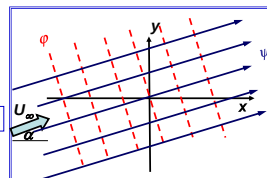
$$\frac{\partial \psi}{\partial y} = U_\infty \cos \alpha, \quad \frac{\partial \psi}{\partial x} = -U_\infty \sin \alpha$$

积分后:

$$\phi = x U_\infty \cos \alpha + y U_\infty \sin \alpha + C_1$$

$$\psi = y U_\infty \cos \alpha - x U_\infty \sin \alpha + C_2$$

令 $C_1, C_2 = 0$



$$\vec{V} = U_\infty \vec{i}$$

($\alpha=0$)

$$\phi = x U_\infty$$

$$\psi = y U_\infty$$

14

2. 点源和点汇 (source and sink)

已知: 在 (x_0, y_0) 处有源或汇, 单位宽度流量 Q

$$Q = 2\pi r' V_r', \quad r' = \sqrt{(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2}$$

平面, 不可压 $\nabla \cdot \vec{V} = 0$ 无旋 $\nabla \times \vec{V} = 0$

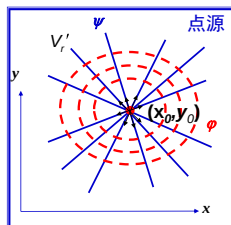
$$V_r' = \frac{Q}{2\pi r'} = \frac{\partial \phi}{\partial r'} = \frac{1}{r'} \frac{\partial \psi}{\partial \theta'}$$

积分后:

$$\phi = \frac{Q}{2\pi} \ln r' = \frac{Q}{2\pi} \ln \sqrt{(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2}$$

$$\psi = \frac{Q}{2\pi} \theta' = \frac{Q}{2\pi} \arctg \frac{y-y_0}{x-x_0}$$

$\frac{Q}{2\pi}$ 是点源或点汇的强度 (单位弧度的流量)



讨论

$$(x_0=y_0=0) \quad V_r = \frac{Q}{2\pi r}$$

$$\phi = \frac{Q}{2\pi} \ln \sqrt{x^2 + y^2} = \frac{Q}{2\pi} \ln r$$

$$\psi = \frac{Q}{2\pi} \arctg \frac{y}{x} = \frac{Q}{2\pi} \theta$$

15

讨论

1. $r=0, V_r \rightarrow \infty$ 物理上不可能, 是奇点, 不真实;

2. 奇点 $r < r_0$ 附近有非物理问题 ($p < 0$);

3. 有些真实流动数学模型可近似为源或汇 (远离奇点);

4. 作为基本解, 和别的速度势组合成复杂流动;

5. 源 $Q > 0$, 汇 $Q < 0$. 右侧式中强度单位弧度对应的流量。

点源和点汇

$$(x_0=y_0=0) \quad V_r = \frac{Q}{2\pi r}$$

$$\phi = \frac{Q}{2\pi} \ln \sqrt{x^2 + y^2} = \frac{Q}{2\pi} \ln r$$

$$\psi = \frac{Q}{2\pi} \arctg \frac{y}{x} = \frac{Q}{2\pi} \theta$$

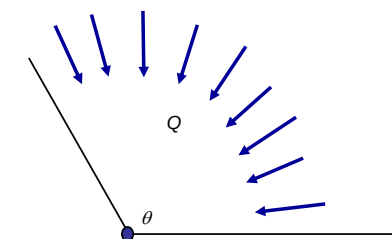
流场压力分析 已知 $r \rightarrow \infty, V_r = 0, p_\infty$

由无粘不可压无旋场任两点间满足Bernoulli方程, 可求压力分布:

$$\frac{p_\infty}{\rho} = \frac{p}{\rho} + \frac{V^2}{2}, \quad p = p_\infty - \frac{\rho Q^2}{8\pi^2 r^2}$$

$$\text{若 } p = 0 \quad r_0 = \sqrt{\frac{\rho Q^2}{8\pi^2 p_\infty}}, \quad r < r_0 \text{ 非物理}$$

16



$$Q = r \theta V_r$$

$$\phi = \frac{Q}{\theta} \ln \sqrt{x^2 + y^2} = \frac{Q}{\theta} \ln r$$

$$\psi = \frac{Q}{\theta} \arctg \frac{y}{x} = \frac{Q}{\theta} \theta$$

点汇的强度 Q/θ

例

17

例题 水以速度 1.5 m/s 均匀流过壁面, 泵从小缝隙中以 $Q = 0.01 \text{ m}^2/\text{s}$ (单位宽度) 的流量抽吸水, 求:

- (1) 驻点位置;
- (2) 过驻点的流线方程;
- (3) 距离壁面 H 多远以上的流体, 不会被吸入缝隙中?

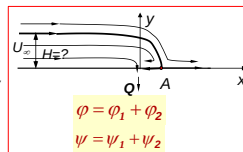
假设无粘不可压流体, 平面定常流动。

$$\phi_1 = x U_\infty$$

$$\psi_1 = y U_\infty$$

$$U_\infty$$

$$H = ?$$



$$\phi = \phi_1 + \phi_2$$

$$\psi = \psi_1 + \psi_2$$

$$\phi_2 = -\frac{Q}{\pi} \ln \sqrt{x^2 + y^2} = -\frac{Q}{\pi} \ln r$$

$$\psi_2 = -\frac{Q}{\pi} \arctg \frac{y}{x} = -\frac{Q}{\pi} \theta$$

18

3. 平面点涡 (Vortex自由涡)

绕 (x_0, y_0) 有切向速度, 常速度环量, 逆时针为正

$$\Gamma = V_\theta' 2\pi r', \quad r' = \sqrt{(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2}$$

平面, 不可压 $\nabla \cdot \vec{V} = 0$, 无旋 $\nabla \times \vec{V} = 0$

$$V_\theta' = \frac{\Gamma}{2\pi r'} = \frac{1}{r'} \frac{\partial \varphi}{\partial \theta'} = -\frac{\partial \psi}{\partial r'}$$

积分后:

$$\varphi = \frac{\Gamma}{2\pi} \theta' = \frac{\Gamma}{2\pi} \arctg \frac{y-y_0}{x-x_0}$$

$$\psi = -\frac{\Gamma}{2\pi} \ln r' = -\frac{\Gamma}{2\pi} \ln \sqrt{(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2}$$

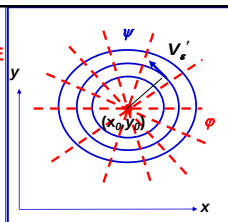
$\frac{\Gamma}{2\pi}$ 是点涡的强度

$$(x_0=y_0=0) \quad V_\theta = \frac{\Gamma}{2\pi r}$$

$$\varphi = \frac{\Gamma}{2\pi} \theta$$

$$\psi = -\frac{\Gamma}{2\pi} \ln r$$

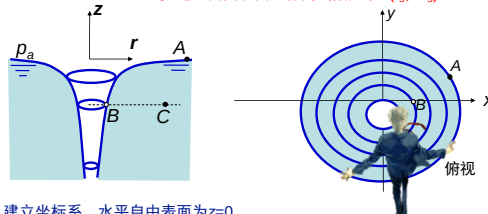
例题



海底漩涡不计z方向的速度, 在远离中心的速度分布, 近似是平面点涡模型

$$\varphi = \frac{\Gamma}{2\pi} \theta, \quad \psi = -\frac{\Gamma}{2\pi} \ln r \quad \Gamma \text{ 是常数, 试确定漩涡的自由表面的形状。}$$

要建立自由表面坐标间函数关系 $F(r_s, z_s)=0$



- 建立坐标系, 水平自由表面为 $z=0$
- 点涡模型, 已知自由表面无穷远处A点, 速度为零, 压力为 p_a , $z=0$
- 自由表面上任一点 (r_s, z_s) B的速度, 为 $V = V_\theta = \Gamma / (2\pi r_s)$, 压力是 p_a
- A和B点间关联是一Bernoulli方程 $\rightarrow F(r_s, z_s)=0$
- 延伸分析, 这里漩涡不是涡管, 是和大气相通的自由表面, 上面质点轨迹是圆, 无平均转动; 还可分析C点

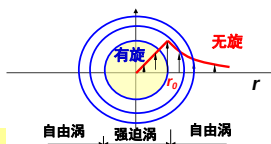
20

实际涡更接近组合涡模型

组合涡: 核中心是一个强迫涡, 在核区之外的速度分布为自由涡。

$$V_\theta = Ar \quad r \leq r_0, \quad \nabla \times \vec{V} \neq 0 \quad \text{有旋}$$

$$V_\theta = \frac{C}{r} \quad r > r_0, \quad \nabla \times \vec{V} = 0 \quad \text{无旋}$$



无粘, A 知, C 待定, 确定全场压力分布

1. 在交接处, 速度相等

$$\rightarrow C = Ar_0^2$$

2. 无粘有旋区域, 满足Euler方程 $\vec{V} \cdot \nabla \vec{V} = -\frac{\nabla p}{\rho}$

$$\frac{V_\theta^2}{r} = \frac{1}{\rho} \frac{dp}{dr} \quad V_\theta = Ar \quad \rightarrow \quad p = \frac{\rho A^2 r^2}{2} + p_c - \rho A^2 r_0^2, \quad (r \leq r_0)$$

3. 无粘无旋区域, 满足Bernoulli方程, 由无穷远条件写出压力分布

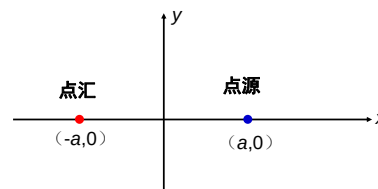
$$V_\theta = \frac{C}{r}, \quad p \quad V_\theta|_{\infty} = 0, \quad p_c \quad \rightarrow \quad p = p_c - \frac{1}{2} \frac{\rho C^2}{r^2} = p_c - \frac{1}{2} \frac{\rho r_0^4 A^2}{r^2} \quad (r \geq r_0)$$

6.5 平面不可压无旋流动的基本解的叠加流动

(叠加后势函数和流函数可描述的是新的流动)

1. 偶极子 Doublet (source-sink Pair)

相距 $2a \rightarrow 0$ 的点源和点汇的组合, 有方向, 汇指向源



$2a \rightarrow 0, x$ 向偶极子

22

点源

$$(a, 0) \quad \varphi = \frac{Q}{2\pi} \ln \sqrt{(x-a)^2 + y^2}$$

$$\psi = \frac{Q}{2\pi} \arctg \frac{y}{x-a}$$

点汇

$$(-a, 0) \quad \varphi = -\frac{Q}{2\pi} \ln \sqrt{(x+a)^2 + y^2}$$

$$\psi = -\frac{Q}{2\pi} \arctg \frac{y}{x+a}$$

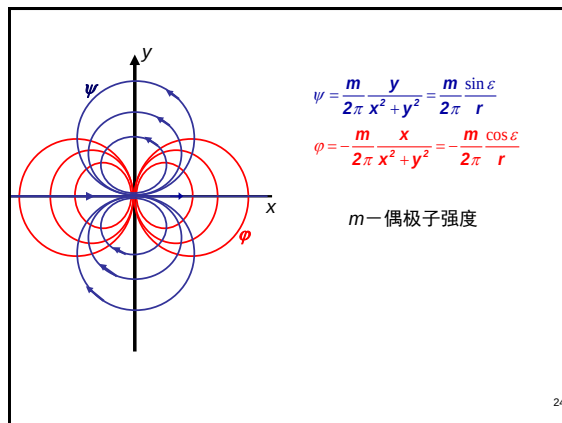
$\lim_{\substack{a \rightarrow 0 \\ Q \rightarrow \infty}} 2a|Q| = m$ 偶极子强度

$$\varphi = \lim_{\substack{a \rightarrow 0 \\ Q \rightarrow \infty}} \left[\frac{Q}{2\pi} \ln \sqrt{(x-a)^2 + y^2} - \frac{Q}{2\pi} \ln \sqrt{(x+a)^2 + y^2} \right] = -\frac{m}{2\pi} \frac{x}{x^2 + y^2} = -\frac{m \cos \varepsilon}{2\pi r}$$

$$\psi = \lim_{\substack{a \rightarrow 0 \\ Q \rightarrow \infty}} \left[\frac{Q}{2\pi} \arctg \frac{y}{x-a} - \frac{Q}{2\pi} \arctg \frac{y}{x+a} \right] = \frac{m}{2\pi} \frac{y}{x^2 + y^2} = \frac{m \sin \varepsilon}{2\pi r}$$

流谱

23



$$\psi = \frac{m}{2\pi} \frac{y}{x^2 + y^2} = \frac{m \sin \varepsilon}{2\pi r}$$

$$\varphi = -\frac{m}{2\pi} \frac{x}{x^2 + y^2} = -\frac{m \cos \varepsilon}{2\pi r}$$

m —偶极子强度

24

2. 半无限长钝头体绕流

均匀来流 $\varphi = U_\infty x = U_\infty r \cos \varepsilon$
 $\psi = U_\infty y = U_\infty r \sin \varepsilon$

点源 $\varphi = \frac{Q}{2\pi} \ln r$
 $\psi = \frac{Q}{2\pi} \varepsilon$

叠加 $\varphi = U_\infty r \cos \varepsilon + \frac{Q}{2\pi} \ln r$
 $\psi = U_\infty r \sin \varepsilon + \frac{Q}{2\pi} \varepsilon$

分析:

- 确定驻点位置, 令 $V_r = U_\infty \cos \varepsilon + \frac{Q}{2\pi r} = 0$
 $V_\varepsilon = -U_\infty \sin \varepsilon = 0$
 $\varepsilon = \pi, r = \frac{Q}{2\pi U_\infty} = b$ 或 $(x_0, y_0) = (-b, 0)$
 驻点 $r=b, \varepsilon=\pi$ 处流函数值 $\psi_0 = \pi b U_\infty$
- 过驻点的流线方程 $\psi = U_\infty r \sin \varepsilon + U_\infty b \varepsilon = \pi b U_\infty$
 由此得到过驻点的流线形状 $r = \frac{b(\pi - \varepsilon)}{\sin \varepsilon}$ 或 $y = b(\pi - \varepsilon)$
- 全流场流线方程 $\psi = U_\infty r \sin \varepsilon + U_\infty b \varepsilon = \text{const}$

描述的是什么样的流场?

25

过驻点流线 $y = b(\pi - \varepsilon)$ $\varepsilon \rightarrow 0, y = \pi b; \varepsilon \rightarrow 2\pi, y = -\pi b;$

均匀来流

驻点

作业

将过驻点部分流线 $r = \frac{b(\pi - \varepsilon)}{\sin \varepsilon}$, 或 $y = b(\pi - \varepsilon)$ 可看做固体边界

对内流不感兴趣, 内流也不会影响外流, 不去关心

(均匀来流+点源)

组合解的外流可看成半无限长钝头体无粘绕流数学模型

3. 无环量无限长圆柱绕流

X向均匀来流 $\vec{V} = U_\infty \vec{i}$
 $\varphi = U_\infty x$
 $\psi = U_\infty y$

原点处负X向偶极子 (汇指向源)

$\varphi = \frac{m}{2\pi} \frac{\cos \varepsilon}{r}$
 $\psi = -\frac{m}{2\pi} \frac{\sin \varepsilon}{r}$

$a^2 = \frac{m}{2\pi U_\infty}$

叠加 $\varphi = U_\infty x + \frac{m}{2\pi} \frac{\cos \varepsilon}{r} = U_\infty r \cos \varepsilon + \frac{m}{2\pi} \frac{\cos \varepsilon}{r}$
 $\psi = U_\infty y - \frac{m}{2\pi} \frac{\sin \varepsilon}{r} = U_\infty r \sin \varepsilon - \frac{m}{2\pi} \frac{\sin \varepsilon}{r}$

$\varphi = U_\infty (1 + \frac{a^2}{r^2}) r \cos \varepsilon$
 $\psi = U_\infty (1 - \frac{a^2}{r^2}) r \sin \varepsilon$

$V_r = \frac{\partial \varphi}{\partial r} = U_\infty (1 - \frac{a^2}{r^2}) \cos \varepsilon$
 $V_\varepsilon = \frac{1}{r} \frac{\partial \varphi}{\partial \varepsilon} = -U_\infty (1 + \frac{a^2}{r^2}) \sin \varepsilon$

$V_r = U_\infty (1 - \frac{a^2}{r^2}) \cos \varepsilon$
 $V_\varepsilon = -U_\infty (1 + \frac{a^2}{r^2}) \sin \varepsilon$

27

$$V_r = U_\infty (1 - \frac{a^2}{r^2}) \cos \varepsilon$$

$$V_\varepsilon = -U_\infty (1 + \frac{a^2}{r^2}) \sin \varepsilon$$

分析组合后的流场特征:

• 无穷远处 $r \rightarrow \infty$

$$V_r|_{\infty} = U_\infty \cos \varepsilon, \quad V_\varepsilon|_{\infty} = -U_\infty \sin \varepsilon$$

$$\text{合速度 } \vec{V}_\infty = \vec{e}_r U_\infty \cos \varepsilon - \vec{e}_\varepsilon U_\infty \sin \varepsilon$$

$$= (\vec{i} \cos \varepsilon + \vec{j} \sin \varepsilon) U_\infty \cos \varepsilon - (-\vec{i} \sin \varepsilon + \vec{j} \cos \varepsilon) U_\infty \sin \varepsilon$$

$$= U_\infty \vec{i}$$

组合流动: 在无穷远处流动是均匀来流

28

• 观察流函数为零的流线的几何特征

$$\psi = U_\infty (1 - \frac{a^2}{r^2}) r \sin \varepsilon = 0$$

其解: $\begin{cases} (\varepsilon = 0, \varepsilon = \pi) \text{ 即 } y=0 \text{ 的 } x \text{ 轴是流线} \\ r=a \text{ 圆是流线, 其上速度 } (V_r)_a = 0, (V_\varepsilon)_a = -2U_\infty \sin \varepsilon \end{cases}$

围绕该圆的速度环量 $\oint_{r=a} \vec{V} \cdot d\vec{l} = \oint_{r=a} (V_\varepsilon)_a a d\varepsilon = 0$ 速度环量为零

• 观察驻点位置

$$\text{令 } V_r = U_\infty (1 - \frac{a^2}{r^2}) \cos \varepsilon = 0 \Rightarrow r = a, \text{ 且 } \varepsilon = 0 \text{ 和 } \varepsilon = \pi$$

$$V_\varepsilon = -U_\infty (1 + \frac{a^2}{r^2}) \sin \varepsilon = 0 \Rightarrow \text{驻点在 } r=a \text{ 的圆上}$$

29

(均匀来流+偶极子) 组合解=无环量无限长圆柱绕流的数学模型

驻点

驻点

将 $r=a$ 流线看成固体边界

圆内部一偶极子封闭流动, 不影响外流, 不感兴趣

30

壁上速度
壁上压力分布
圆柱体受力

流动平面

$$\varphi = U_\infty \left(1 + \frac{a^2}{r^2}\right) r \cos \varepsilon$$

$$\psi = U_\infty \left(1 - \frac{a^2}{r^2}\right) r \sin \varepsilon$$

$$V_r = U_\infty \left(1 - \frac{a^2}{r^2}\right) \cos \varepsilon$$

$$V_\varepsilon = -U_\infty \left(1 + \frac{a^2}{r^2}\right) \sin \varepsilon$$

31

壁上压力分布

Bernoulli方程
(壁面任意点和无穷远)

$$p_{r=a} = p_\infty + \frac{1}{2} \rho (U_\infty^2 - U_{r=a}^2)$$

$$= p_\infty + \frac{1}{2} \rho U_\infty^2 (1 - 4 \sin^2 \varepsilon)$$

定义压力系数:

$$(c_p)_{r=a} = \frac{p_{r=a} - p_\infty}{\frac{1}{2} \rho U_\infty^2} = 1 - 4 \sin^2 \varepsilon$$

****这里没有考虑位势的变化
有些问题必须考虑位势**

粘性

32

粘性的真实流体压力分布不再对称而且有流动分离, 会产生阻力除摩擦之外的形阻。

圆柱受力

$$\vec{F} = \oint \vec{p}_{r=a} \vec{n} dA$$

$$= - \oint \left[p_\infty + \frac{1}{2} \rho U_\infty^2 (1 - 4 \sin^2 \varepsilon) \right] \vec{n} a d\varepsilon$$

$$= \int_0^{2\pi} 2 \rho U_\infty^2 \sin^2 \varepsilon (\vec{i} \cos \varepsilon + \vec{j} \sin \varepsilon) a d\varepsilon = 0$$

33

应用

$\varphi = U_\infty \left(1 + \frac{a^2}{r^2}\right) r \cos \varepsilon$

$\psi = U_\infty \left(1 - \frac{a^2}{r^2}\right) r \sin \varepsilon$

现要制作一个流线型物体, 其外形取自半径为a的圆柱无粘绕流流场中一根流线形状(红色线所示)。

1. 求位置H及这根流线形状? 2. 该流线上的最大速度与来流速度之比为多少?

圆柱绕流, $A(r_A, \varepsilon_A) = (H + a/2, \pi/2)$

过A的流线的流函数值: $\psi = U_\infty \left(r - \frac{a^2}{r}\right) \sin \varepsilon = U_\infty \left(r_A - \frac{a^2}{r_A}\right)$

(x轴+物面)的流线的流函数值: $\psi = 0$

流函数差值等于流量:

$$\Delta \psi = U_\infty \left[\left(H + \frac{a}{2}\right) - \frac{a^2}{\left(H + \frac{a}{2}\right)} \right] = U_\infty H$$

$H = 3a/2$

$r_A = H + a/2 = 2a$

过A的流线方程:

$$\left(r - \frac{a^2}{r}\right) \sin \varepsilon = \frac{3}{2} a$$

A的速度: $U_{\max} = V_\varepsilon = -U_\infty \left(1 + \frac{a^2}{r^2}\right) \sin \varepsilon = -U_\infty \left(1 + \frac{a^2}{4a^2}\right) = -\frac{5}{4} U_\infty$

$\frac{|U_{\max}|}{U_\infty} = \frac{5}{4}$

34

* 拓展到空间轴对称无粘不可压无旋流动—举例

沿Z轴均匀来流

$$\vec{V}_\infty = U_\infty \vec{k}$$

负Z轴向偶极子

$$\varphi_1 = U_\infty R \cos \theta$$

$$\psi_1 = \frac{1}{2} U_\infty R^2 \sin^2 \theta$$

二者叠加:

$$\varphi_2 = \frac{m}{4\pi R^2} \cos \theta$$

$$\psi_2 = -\frac{m}{4\pi R} \sin^2 \theta$$

$\varphi = \varphi_1 + \varphi_2$

$\psi = \psi_1 + \psi_2$

$a = \left(\frac{m}{2\pi U_\infty}\right)^{\frac{1}{3}}$

35

无环量圆球绕流—(注意来流与z轴平行, θ 是与z轴的夹角 $0 \sim \pi$)

$$\varphi = U_\infty \left(1 + \frac{a^3}{2R^3}\right) R \cos \theta$$

$$\psi = \frac{1}{2} \left(R^2 - \frac{a^3}{R}\right) \sin^2 \theta$$

$$V_R = \frac{\partial \varphi}{\partial R} = U_\infty \left(1 - \frac{a^3}{R^3}\right) \cos \theta$$

$$V_\theta = \frac{1}{R} \frac{\partial \varphi}{\partial \theta} = -U_\infty \left(1 + \frac{a^3}{2R^3}\right) \sin \theta$$

圆球上:

$(V_R)_{R=a} = 0$

$(V_\theta)_{R=a} = -\frac{3}{2} U_\infty \sin \theta$

$p_{R=a} = p_\infty + \frac{1}{2} \rho U_\infty^2 \left(1 - \frac{9}{4} \sin^2 \theta\right)$

$F_{R-z} = 0$

****压力表达式没有考虑位势的变化**

36

4. 有环量无限长圆柱绕流

均匀来流

$$\vec{V} = U_\infty \vec{i}$$

$$\phi = U_\infty x$$

$$\psi = U_\infty y$$

负X向偶极子 (汇指向源)

$$\phi = \frac{m}{2\pi} \frac{\cos \varepsilon}{r}$$

$$\psi = -\frac{m}{2\pi} \frac{\sin \varepsilon}{r}$$

正向点涡

$$\phi = \frac{\Gamma}{2\pi} \varepsilon$$

$$\psi = -\frac{\Gamma}{2\pi} \ln r$$

II

无环量无限长圆柱绕流

$$\phi = U_\infty \left(1 + \frac{a^2}{r^2}\right) r \cos \varepsilon$$

$$\psi = U_\infty \left(1 - \frac{a^2}{r^2}\right) r \sin \varepsilon$$

$$\phi = U_\infty \left(1 + \frac{a^2}{r^2}\right) r \cos \varepsilon + \frac{\Gamma}{2\pi} \varepsilon$$

$$\psi = U_\infty \left(1 - \frac{a^2}{r^2}\right) r \sin \varepsilon - \frac{\Gamma}{2\pi} \ln r$$

$$V_r = U_\infty \left(1 - \frac{a^2}{r^2}\right) \cos \varepsilon$$

$$V_\varepsilon = -U_\infty \left(1 + \frac{a^2}{r^2}\right) \sin \varepsilon + \frac{\Gamma}{2\pi r}$$

37

分析组合后的流场特征:

1. 在无穷远处流动为均匀来流 $r \rightarrow \infty, \vec{V}_\infty = U_\infty \vec{i}$ 2. $r=a$, 是流线, 因为 $\psi|_{r=a} = U_\infty \left(1 - \frac{a^2}{r^2}\right) r \sin \varepsilon - \frac{\Gamma}{2\pi} \ln r = -\frac{\Gamma}{2\pi} \ln a = \text{const}$ 3. 该圆可以看作物面, 其上速度: $V_r|_{r=a} = U_\infty \left(1 - \frac{a^2}{r^2}\right) \cos \varepsilon = 0$ 4. 围绕圆的速度环量不为零: $V_\varepsilon|_{r=a} = -2U_\infty \sin \varepsilon + \frac{\Gamma}{2\pi a}$

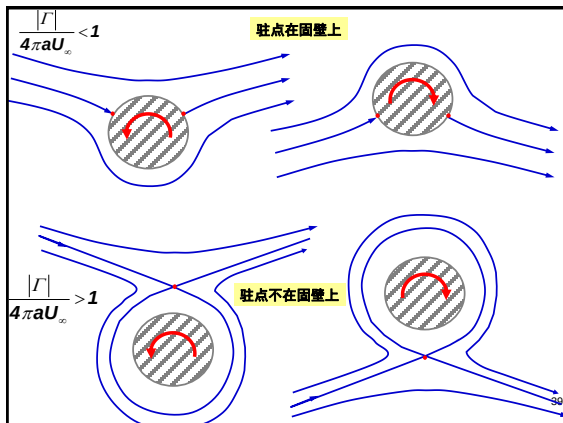
$$\oint_{r=a} \vec{V} \cdot d\vec{\ell} = \oint_{r=a} (V_\varepsilon)_{r=a} a d\varepsilon = \Gamma \neq 0$$

5. 物面上是否有驻点

$$\begin{cases} V_r|_{r=a} = 0 \\ V_\varepsilon|_{r=a} = -2U_\infty \sin \varepsilon + \frac{\Gamma}{2\pi a} = 0 \end{cases} \Rightarrow \varepsilon = \arcsin \frac{\Gamma}{4\pi a U_\infty}$$

$\frac{|\Gamma|}{4\pi a U_\infty} \leq 1$ 才有解, 驻点才在物面上

38



壁面上压力分布

$$p_{r=a} = p_\infty + \frac{1}{2} \rho (U_\infty^2 - V_{r=a}^2) = p_\infty + \frac{1}{2} \rho U_\infty^2 - \frac{1}{2} \rho (-2U_\infty \sin \varepsilon + \frac{\Gamma}{2\pi a})^2$$

$$(c_p)_{r=a} = \frac{p_{r=a} - p_\infty}{\frac{1}{2} \rho U_\infty^2} = 1 - 4 \sin^2 \varepsilon \left[\frac{\Gamma}{4\pi a U_\infty \sin \varepsilon} - 1 \right]^2$$

圆柱受力

$$\vec{F} = \oint \vec{p}_{r=a} \cdot \vec{n} dA \quad dA = a d\varepsilon, \quad \varepsilon \sim (0, 2\pi)$$

$$= -\oint \left[p_\infty + \frac{1}{2} \rho U_\infty^2 - \frac{1}{2} \rho \left(\frac{\Gamma}{2\pi a} - 2U_\infty \sin \varepsilon \right)^2 \right] \vec{n} a d\varepsilon$$

$$= \frac{1}{2} \rho \int_0^{2\pi} \left(\frac{\Gamma}{2\pi a} - 2U_\infty \sin \varepsilon \right)^2 (\vec{i} \cos \varepsilon + \vec{j} \sin \varepsilon) a d\varepsilon$$

$$= -\rho U_\infty \Gamma \vec{j}$$

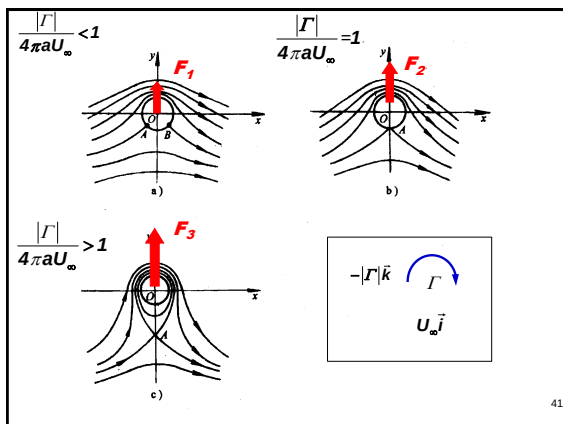
$$\vec{F} = \rho \vec{V}_\infty \times \vec{k} \Gamma$$

Kutta-Joukowski 升力定理

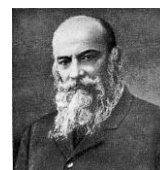
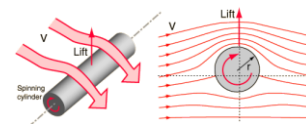
$$\vec{F} = \rho \vec{V}_\infty \times \vec{\Gamma}$$

Magnus effect 小实验

40



41

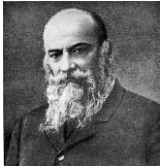
Nikolai Egorovich Zhukovsky
1847-1921

$$\vec{F} = \rho \vec{V} \times \vec{\Gamma}$$

In 1906 Zhukovskii published two papers in which he gave a mathematical expression for the lift on an airfoil. Today it is known as the Kutta-Joukowski theorem, since Kutta pointed out that the equation also appears in his 1902 dissertation.

Martin Wilhelm Kutta
1867-1944

42



Nikolai Egorovich Zhukovsky
1847-1921

In 1906 Zhukovskii published two papers in which he gave a mathematical expression for the lift on an airfoil. Today it is known as the Kutta-Joukowski theorem, since Kutta pointed out that the equation also appears in his 1902 dissertation.



Martin Wilhelm Kutta
1867-1944

$$\vec{F} = \rho \vec{V} \times \vec{\Gamma}$$

43

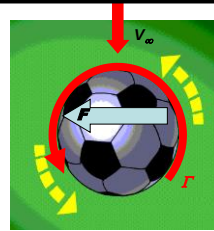
球—旋转后的流场难于写出简单的解析式子，但和旋转的圆柱绕流原理类似，构成的力的原理是一样的。

44



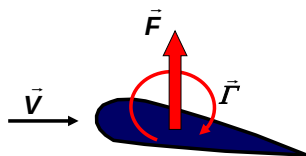
有些握法看上去一样，但投出的变化取决于出手时手腕的转动和手指握的球缝走向

45



马格努斯效应

46

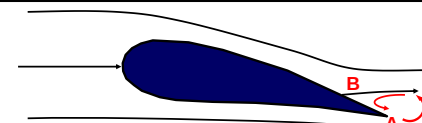


$$\vec{F} = \rho \vec{V} \times \vec{\Gamma}$$

升力由环量产生

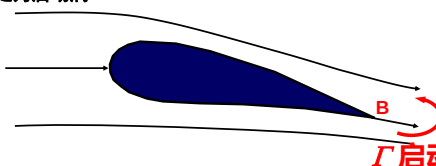
机翼上 $\vec{\Gamma}$ 是如何由静止开始最终产生的呢？

47



突然加速启动，B点为驻点，A点速度大，压强小，A到B逆压流动，流动分离，剥落漩涡。

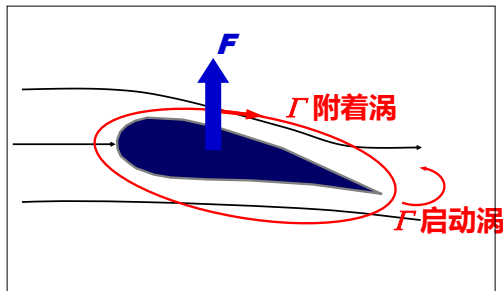
之后驻点B向后移，一直到驻点B与尾缘重合，不再有涡剥落，上下两股流体在尾缘汇合，脱落的涡运动到下游，仍留在空气中，称之为启动涡



Γ 启动涡

48

总环量为零

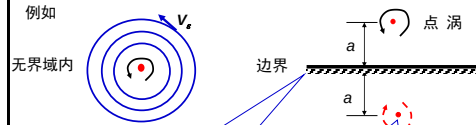


由于有启动涡, 使机翼绕流成为负环量无旋流动

49

5. 平面镜像法简介

将简单的(在**无界域内**)的基本解的流动, 置于**某边界附近**, 其流动的解, 可以用镜像法获得。



关键

构造数学模型的解**必须满足边界条件**, 这可以从新构造的流场的流函数在边界上是否是流线来验证

方法

在镜像对称的一方, 加上**强度相等、方向适当**的基本解进行组合, 建立所需的数学模型。

50

虚拟镜像区域

实际流动区域

平面不可压无旋流动

$$\psi_2 = \frac{Q}{2\pi} \arctg \frac{y}{x+a}$$

$$\psi_1 = \frac{Q}{2\pi} \arctg \frac{y}{x-a}$$

边界

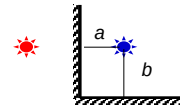
$$\text{组合解: } \psi = \psi_1 + \psi_2 = \frac{Q}{2\pi} \left(\arctg \frac{y}{x-a} + \arctg \frac{y}{x+a} \right) \quad (x>0)$$

验证: 组合解在 $x=0$ 的 y 轴边界, 是否满足是流线的边界条件?

代入 $x=0$, 可得 $\psi = \text{const}$, y 轴边界是流线!

组合解可描述 $x>0$ 的实际流动区域内的流场

51



$$\psi = \frac{Q}{C} \left(\arctg \frac{y-a}{x-b} + \arctg \frac{y+a}{x-b} + \arctg \frac{y-a}{x+b} + \arctg \frac{y+a}{x+b} \right)$$

组合的解必须满足边界条件

可用于描述 $x>0, y>0$ 区域的流场

end

第七章 气体动力学基础

7.1 气体动力学基本方程

7.2 声速及小扰动在气体中的传播

7.3 气体定常一维绝热流动的主要性质

7.4 激波理论 (正激波/斜激波/脱体激波)

7.5 膨胀波—Prandtl-Meyer流动

7.6 变截面 (收缩管和收缩扩张管) 管内定常绝热流动



1

7.1 气体动力学基本方程

无粘假设 ($\mu=0, \lambda=0, p = -p\delta$)

一、连续方程

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \vec{V}) = 0$$

二、动量方程

$$\frac{D\vec{V}}{Dt} = -\frac{\nabla p}{\rho} \quad \text{通常不计重力}$$

三、能量方程

$$\frac{D}{Dt} \left(e + \frac{V^2}{2} \right) = -\frac{\nabla p \cdot \vec{V}}{\rho} - p \frac{D}{Dt} \left(\frac{1}{\rho} \right) + \dot{q}_R$$

$$\text{或 } \dot{q}_R = \frac{De}{Dt} + p \frac{D}{Dt} \left(\frac{1}{\rho} \right)$$

$$\text{或 } \frac{Dh}{Dt} = \dot{q}_R + \frac{1}{\rho} \frac{Dp}{Dt} \quad h = e + \frac{p}{\rho} \quad (h\text{-焓})$$

未知数和方程个数

可补充的关系式



四、完全气体热力学关系式

完全气体: 热力学参数之间满足如下关系式的气体

$$\begin{cases} \frac{p}{\rho} = RT \\ e = c_v T \quad (e\text{-单位质量内能}) \\ h = e + \frac{p}{\rho} = c_p T = \frac{\gamma}{\gamma-1} RT = \frac{\gamma}{\gamma-1} \frac{p}{\rho} \quad (h\text{-焓}) \\ s = c_v \ln \frac{p}{\rho^\gamma} + \text{const} \quad (s\text{-熵, 表示热力学过程进行的方向}) \\ c_v = \frac{R}{\gamma-1} \quad c_p = \frac{\gamma}{\gamma-1} R \quad R = c_p - c_v \quad \gamma = \frac{c_p}{c_v} \\ \text{定容比热} \quad \text{定压比热} \quad \text{气体常数} \quad \text{绝热指数} \end{cases}$$

空气: $R=287\text{N}\cdot\text{m}/(\text{kg}\cdot\text{K}), \gamma=1.4$

对于大多数气体, 在常温和常压下, 都可视为完全气体
本章中气体流动视为: 无粘, 常比热的完全气体

$$\dot{q} = T \frac{Ds}{Dt} \quad \text{——热力学第二定律}$$

(可利用能量方程和熵的定义自推, 无粘只有热辐射)

单位质量单位时间内系统无粘的**可逆过程**的热和熵关系

可逆过程: 能够反向进行, 完全恢复原状态并对外界没有造成任何影响的热力学过程

绝热的**可逆过程**: **等熵** 流体质点运动过程等熵。 ($\frac{Ds}{Dt} = 0$)

绝热**不可逆过程**: **熵增** (热和熵不满足上式, 系统到新的平衡态时, 熵达到最大)

4

五、过程方程

根据 $s = c_v \ln \frac{p}{\rho^\gamma} + \text{const} \quad \frac{p}{\rho} = RT$

• 等熵过程 $\frac{p}{\rho^\gamma} = \text{const}$

• 等温过程 $\frac{p}{\rho} = \text{const}$

• 等压过程 $p = \text{const}$

5

7.2 声速及小扰动在气体中的传播

7.2.1 流场中小扰动传播速度和声速

在**不可压缩**流体流动过程中, 如果流场某处产生**扰动**, 该扰动**瞬时传播**到流场的各个点。

在**可压缩**流体中, 如果在流场某处产生扰动, 该扰动将以有限的速度在流体中传播。

例: 声音引起空气的振动, 即使空气被扰动, **声波**就是一种**小扰动**, 所引起的微小压力变化, 将以**有限的速度**在空气中**传播**。



当扰动波传递到我们的耳膜时, 我们“听”到空气中微小的压强变化, 这就是声音: 微小扰动的一种形式。

这有限的传播速度就是**声速**, 也是**微弱的小扰动波传播的速度, 即波速a**

如何计算这种小扰动的波速?



6

一维 $\rho, \rho + \delta\rho, \rho + \delta\rho, \rho + \delta\rho$
 $V=0, \delta V, \delta V, \delta V$

波面 (wavefront) 传播运动
 (把流场划分两部分: 未被扰动, 被扰动)

坐标系固定在波面上
 选控制体, 定常, 无粘

连续方程 $\rho a A = (\rho + \delta\rho)(a - \delta V) A$

动量方程 $a(-\rho a A) + (a - \delta V)[(\rho + \delta\rho)(a - \delta V) A] = \rho a A - (\rho + \delta\rho) a A$

取两侧控制面无穷小接近, 控制体缩为波面, 则有 $a^2 = \frac{\partial p}{\partial \rho}$

实验证明小扰动波是一个可逆的绝热过程, 是等熵过程

$a^2 = \left(\frac{\partial p}{\partial \rho}\right)_s = \left(\frac{dp}{d\rho}\right)_s$

$a^2 = \left(\frac{dp}{d\rho}\right)_s$

弹性模量的定义 $E_v = \frac{dp}{d\rho/\rho}$

小扰动波的传播速度 $a = \sqrt{\frac{E_v}{\rho}}$

与声音在弹性介质中的传播速度 (声速) 计算相同

声音在弹性介质中的传播速度 (声速) ↔ 可压缩流体中微弱扰动波的传播速度

完全气体等熵流动 $\frac{p}{\rho^\gamma} = c$

$\frac{p}{\rho} = RT$

$a = \sqrt{\gamma RT}$

$E_v = \gamma p$

声速 ~ 小扰动波速 $a = \sqrt{\frac{E_v}{\rho}} = \sqrt{\gamma RT}$

- 1 在 E_v 小, 压缩性大的流体中扰动波传播的慢
 (20°C 时空气 $a = 345 \text{ m/s}$)
 在 E_v 大, 压缩性小的流体中扰动波传播的快
 (20°C 时水 $a = 1430 \text{ m/s}$)
- 2 a 与介质有关, 不同流体介质 a 不同。
- 3 声速指当地声速, 和各点的热力学状态参数有关
- 4 完全气体, 温度越高, 波速越大, 所以波速虽然具有速度的量纲, 但它是流体的状态参数, 而不是流体的运动参数。

7.2.2 小扰动波在气体中的传播

- 高速空气动力学和气体波动力学中主要考虑气体绕飞行器 (绕流, 外流) 和管道腔室中的流动 (内流), 以及各种波在气体中的传播。
- 飞行器存在、流道面积变化, 爆炸等产生的瞬间压力跃升等, 都会对气流产生影响, 对流体发生了连续的扰动, 可看做是对气流发生影响的大大小小的扰动源。 (定常流动时, 就是确定的定常存在的扰动)
- (1) 扰动源的存在会在流场多大范围内造成影响? (发射)
 (2) 流场对哪些地方出现的扰动有感应呢? (接收)

举例 以小扰动的传播为例

将声源作为扰动源, 简单起见, 不考虑扰动源的几何尺度

定义:
 扰动所能够传播到影响到的空间区域——扰动的影响域
 空间点能够受到哪些区域存在的扰动的影——空间点的依赖域

扰动源在静止空气中不动

静止流场

扰动的影域是全部空间

任意点的依赖域也是全部空间

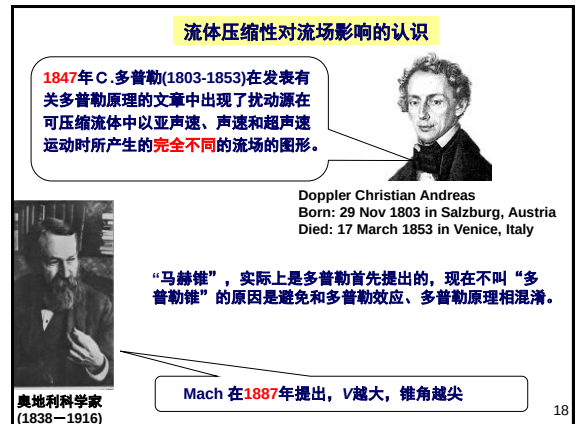
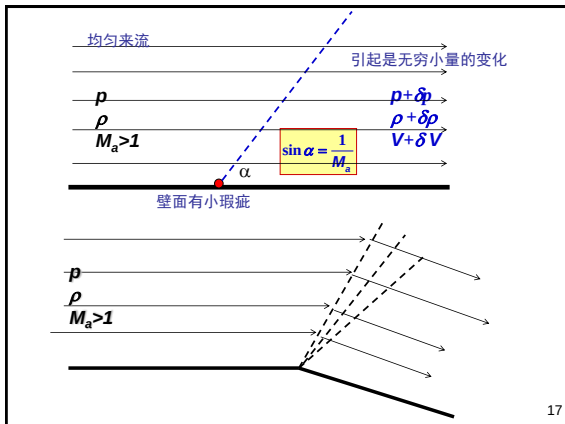
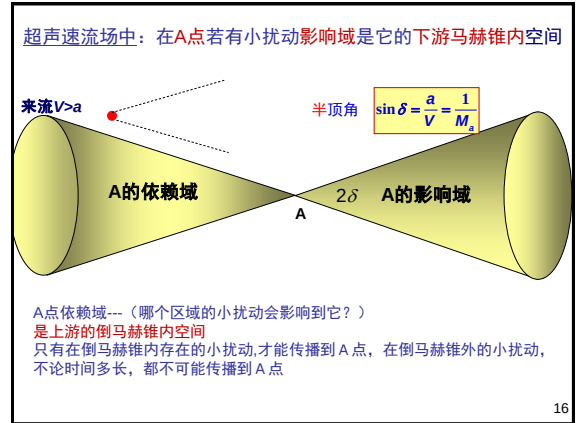
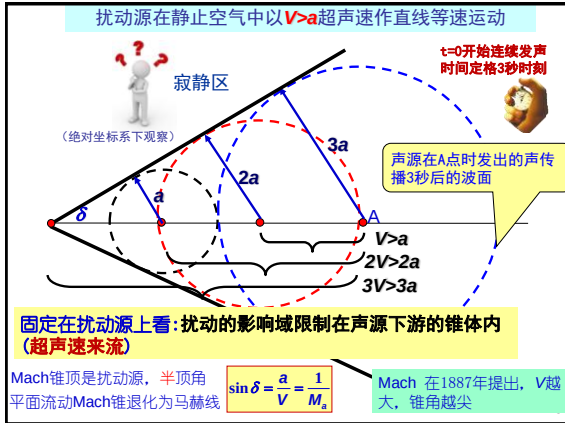
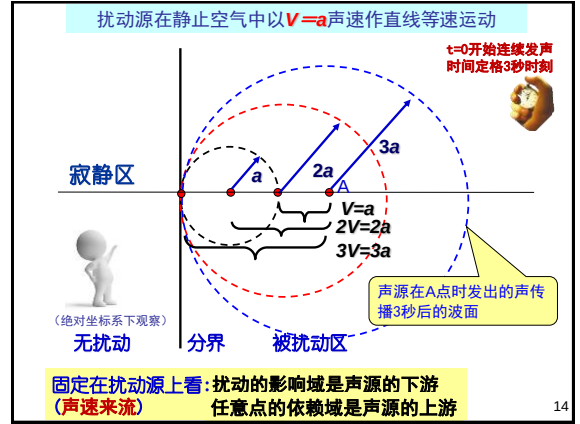
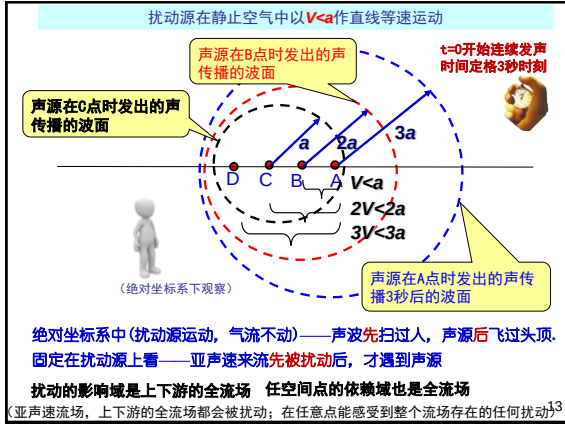
3a

t=0 开始连续发声
 时间定格 3 秒时

t=0 时声源发出的
 声波面在 t=3s 时位置

扰动可传到任意位置

(绝对坐标系下观察)



从物理上说，流场上下游有任何变化(扰动)，都对不可压缩或亚声速全局流动有影响。

对于声速或超声速流动问题，流场下游流动参数的任何变化(扰动)都不会影响上游的气体运动。

- 小扰动传播的速度等于声速
- 强扰动(例如爆炸波)传播的速度大于声速，但扰动源在静止、亚声速、超声速运动流场中的传播性质与小扰动类似。

19

1885年，马赫发表了一篇有意义的论文，他在论文中首次描述了流速除以声速这样一个参数。

$$M_a = \frac{V}{a} = \frac{V}{\sqrt{\gamma RT}}$$

1929年J.阿克雷特认为这是一个重要的参数，标志着流动的可压缩性，提议为纪念奥地利科学家Mach(1838—1916)，命名为马赫数。

20

Mach数的物理意义

无粘，Euler方程： $\frac{\partial \vec{V}}{\partial t} + \vec{V} \cdot \nabla \vec{V} = -\frac{\nabla p}{\rho}$ 定常，不计质量力(进行量级分析)

$$\frac{\text{惯性力}}{\text{弹性力}} \sim \frac{\vec{V} \cdot \nabla \vec{V}}{\frac{\nabla p}{\rho}} \sim \frac{V_\infty \frac{V_\infty}{L_\infty}}{\frac{1}{\rho_\infty} \frac{p_\infty}{L_\infty}} = \frac{\gamma V_\infty^2}{\gamma RT_\infty} = \gamma (M_{a_\infty})^2$$

Mach数反映的是流场惯性和弹性力量级之比

Mach数反映的是流场气体动能和内能量级之比

$$\frac{\text{动能}}{\text{内能}} \sim \frac{V_\infty^2/2}{e_\infty} = \frac{V_\infty^2/2}{c_v T_\infty} = \frac{V_\infty^2/2}{\frac{R}{(\gamma-1)} T_\infty} = \frac{\gamma V_\infty^2/2}{\frac{a_\infty^2}{(\gamma-1)}} = \frac{\gamma(\gamma-1)}{2} (M_{a_\infty})^2$$

21

根据Mach数的大小，可压缩流体的流动可分为：

亚声速流动 subsonic flow $M_a < 1$

跨声速流动 transonic flow $M_a \approx 1 \quad 0.8-1.3$

超声速流动 supersonic flow $1.2 < M_a < 5$

高超声速流动 hypersonic flow $M_a > 5$

22

7.3 气体定常一维绝热流动的主要性质

7.3.1 速度、压力与流道截面的关系

一维定常连续方程：

$$\rho VA = \text{const} \quad \rho V dA + \rho A dV + V A d\rho = 0$$

$$d(\rho VA) = 0 \quad \frac{dA}{A} + \frac{dV}{V} + \frac{d\rho}{\rho} = 0$$

一维定常无粘流、不计质量力微分Bernoulli方程

$$d\left(\frac{V^2}{2}\right) + \frac{dp}{\rho} = 0 \quad V dV + \frac{dp}{\rho} = 0$$

$$a^2 = \frac{dp}{d\rho}$$

$$M_a = \frac{V}{a}$$

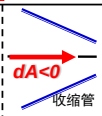
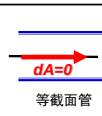
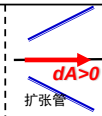
$$\frac{dV}{V} = \frac{1}{M_a^2 - 1} \frac{dA}{A}$$

$$\frac{dA}{A} = \frac{1 - M_a^2}{\gamma M_a^2} \frac{dp}{p}$$

$$\frac{dV}{V} = -\frac{1}{\gamma M_a^2} \frac{dp}{p}$$

相对变化之间关系

23

	$\frac{dV}{V} = \frac{1}{M_a^2 - 1} \frac{dA}{A}$	$\frac{dA}{A} = \frac{1 - M_a^2}{\gamma M_a^2} \frac{dp}{p}$	$\frac{dV}{V} = \frac{-1}{\gamma M_a^2} \frac{dp}{p}$
一维管流动 (随流向管截面积变化)			
$M_a < 1$	dV 与 dA 反号 dp 与 dA 同号	$dV > 0$ (加速) $dp < 0$ (减压)	$dV = 0$ (等速) $dp = 0$ (等压)
$M_a > 1$	dV 与 dA 同号 dp 与 dA 反号	$dV < 0$ (减速) $dp > 0$ (升压)	$dV < 0$ (减速) $dp > 0$ (升压)

超声速和亚声速一维流动，速度变化和压力变化反号

在变截面管流中声速所在管截面大小？

如何利用管截面积变化，使气流速度从零或亚声速，加速到超声速？

24

收缩-扩张喷管 (缩-喉部-扩)

流动状态, 与工作压力设计有关

throat

19世纪80年代, 瑞典工程师拉瓦尔发明了拉瓦尔喷管, 是火箭发动机和航空发动机最常用的构件。

亚声速→超声速 $M_a < 1$ $M_a = 1$ $M_a > 1$ **Laval 喷管**

$M_a < 1$ $M_a < 1$ $M_a < 1$ **Venturi 喷管** (常用于测流速) (英国科学家)

超声速→减速升压 $M_a > 1$ $M_a = 1$ $M_a < 1$ **扩压管** (气流是升压过程)

$M_a > 1$ $M_a \geq 1$ $M_a > 1$

25

7.3.2 一维定常绝热流动基本方程

连续方程: $\rho VA = \text{const}$

动量方程: $\oint_{cv} \rho(\vec{n} \cdot \vec{V}) dA = \oint_{cv} -p \vec{n} dA$ 无粘、不计重力

能量方程: $e + \frac{p}{\rho} + \frac{V^2}{2} = \text{const}$ 一维定常无粘绝热

$h + \frac{V^2}{2} = \text{const}$

对完全气体 $h = c_p T = \frac{\gamma}{\gamma-1} RT = \frac{\gamma}{\gamma-1} \frac{p}{\rho}$

无粘完全气体一维定常绝热 将一维各截面间参数联系起来

$\frac{V^2}{2} + C_p T = \text{const}$

$\frac{V^2}{2} + \frac{\gamma}{\gamma-1} RT = \text{const}$ $\frac{V^2}{2} + \frac{\gamma}{\gamma-1} \frac{p}{\rho} = \text{const}$ $\frac{V^2}{2} + \frac{a^2}{\gamma-1} = \text{const}$

26

• 无粘绝热连续流动: $\dot{q} = T \frac{Ds}{Dt} = 0$ 若绝热 流体质点沿迹线等熵 $s = \text{const}$ (可逆的)

定常流动, 迹线流线重合

∴ 定常流动, 流线等熵

一维(沿流线)定常绝热连续流动 也是等熵流动

• 一维定常绝热物理量不连续变化 (有间断的) 不可逆流动, 非等熵

$\dot{q} = T \frac{Ds}{Dt}$

27

7.3.3 一维定常绝热流动的参考状态

$\frac{V^2}{2} + C_p T = \text{const}$

能量方程将一维各截面间流动参数联系起来, 但还是不太方便

为计算方便, 定义气流的参考状态, 各截面参数与参考状态建立相联系得到比值, 制成表格, 可以大大简化计算过程。

参考状态

滞止状态 ($V=0$)

临界状态 ($V=a$)

最大速度状态 ($T=0, V_{\max}$)

V_1, p_1, ρ_1, T_1 V_2, p_2, ρ_2, T_2

28

滞止状态: 一维定常绝热气流速度完全滞止下来 ($V=0$) 对应的状态 (下脚标0)

(工程上, 把处于滞止状态时的压力和温度, 又称为总压, 总温)

一维定常无粘绝热

$\frac{V^2}{2} + C_p T = C_p T_0 = h_0$

$V = M_a a = M_a \sqrt{\gamma RT}$

$C_p = \frac{\gamma}{\gamma-1} R$

$\frac{T}{T_0} = (1 + \frac{\gamma-1}{2} M_a^2)^{-1}$ 绝热流动 等熵不等熵均可

只对等熵流动 $\frac{p}{\rho^\gamma} = \text{const}$

$\frac{p}{p_0} = (1 + \frac{\gamma-1}{2} M_a^2)^{\frac{\gamma}{\gamma-1}}$

$\frac{\rho}{\rho_0} = (1 + \frac{\gamma-1}{2} M_a^2)^{\frac{1}{\gamma-1}}$

已制成图表

• 对于一维定常等熵流, 沿流线具有相同的滞止状态参数

• 对于一维定常绝热非等熵流, 沿流线只有滞止温度相同

29

• 滞止状态在实际流场中可能存在, 如气流遇到障碍物对应的驻点状态参数; 静止气流从大容器中流出, 大容器内参数就是滞止状态参数;

• 也可能不存在, 只是利用参考状态参数, 把沿流线的各参数联系起来

30

为什么气流速 $V < 70 \text{ m/s}$ ($M_a < 0.3$) 可忽略压缩性

$\frac{\rho}{\rho_0} = (1 + \frac{\gamma-1}{2} M_a^2)^{-\frac{1}{\gamma-1}}$ 若 $\frac{\gamma-1}{2} M_a^2 \leq 1$ ($\gamma=1.4, M_a \leq 2.23$) 可进行级数展开

$\frac{\rho}{\rho_0} = 1 - \frac{1}{2} M_a^2 + \dots$

$\frac{\rho - \rho_0}{\rho_0} = \frac{\Delta \rho}{\rho_0} \sim -\frac{1}{2} M_a^2$

$\therefore M_a$ 数是气体压缩程度的标志

$M_a < 0.3$ 时, 密度相对变化小于5%, 视不可压处理

31

临界状态: 一维定常绝热气流流速等于当地声速 ($V=a$) 所对应的状态 (上脚标*)

一维定常无粘绝热

$$\frac{V^2}{2} + \frac{\gamma R}{\gamma-1} T = \frac{V^{*2}}{2} + \frac{\gamma R}{\gamma-1} T^*$$

$$V = M_a a = M_a \sqrt{\gamma R T}$$

$$V^* = a^* = \sqrt{\gamma R T^*}$$

只对等熵流动 $\frac{p}{\rho^\gamma} = \text{const}$

$$\frac{p}{p^*} = \left(\frac{\gamma+1}{2 + (\gamma-1)M_a^2} \right)^{\frac{\gamma}{\gamma-1}}$$

$$\frac{\rho}{\rho^*} = \left(\frac{\gamma+1}{2 + (\gamma-1)M_a^2} \right)^{\frac{1}{\gamma-1}}$$

- 对一维定常等熵流动, 沿流线具有相同的临界状态参数
- 对一维定常绝热非等熵流动, 临界状态在具体流场中可能真实存在 (例如喉部达到声速), 也可能不存在

绝热流动 等熵不等熵均可

32

临界状态和滞止状态之间关系

$M_a=1$ 代入

$$\begin{cases} \frac{T}{T_0} = (1 + \frac{\gamma-1}{2} M_a^2)^{-1} \\ \frac{p}{p_0} = (1 + \frac{\gamma-1}{2} M_a^2)^{-\frac{\gamma}{\gamma-1}} \\ \frac{\rho}{\rho_0} = (1 + \frac{\gamma-1}{2} M_a^2)^{-\frac{1}{\gamma-1}} \end{cases}$$

$$\begin{cases} \frac{T_0}{T^*} = \frac{\gamma+1}{2} \\ \frac{p_0}{p^*} = \left(\frac{\gamma+1}{2} \right)^{\frac{\gamma}{\gamma-1}} \\ \frac{\rho_0}{\rho^*} = \left(\frac{\gamma+1}{2} \right)^{\frac{1}{\gamma-1}} \end{cases}$$

对空气, $\gamma=1.4$

$$\frac{p_0}{p^*} = \left(\frac{\gamma+1}{2} \right)^{\frac{\gamma}{\gamma-1}} = 1.893 \quad \text{或} \quad \frac{\rho_0}{\rho^*} = 0.528$$

33

临界截面: 流动处于临界状态, 其所在的一维流道截面

$$Q_m = \rho V A = \rho^* V^* A^*$$

$$\frac{A}{A^*} = \frac{\rho^* V^*}{\rho V} = \frac{\rho^* a^*}{\rho a M_a} = \frac{\rho^*}{\rho} \left(\frac{T}{T^*} \right)^{\frac{1}{2}} \frac{1}{M_a}$$

$$\frac{A}{A^*} = \frac{1}{M_a} \left(\frac{2 + (\gamma-1)M_a^2}{\gamma+1} \right)^{\frac{\gamma+1}{2(\gamma-1)}} \geq 1$$

- 临界截面是最小截面
- 相同的 A/A^* 比值, 对应两个 M_a ($M_a > 1$ 或 $M_a < 1$), 注意如何根据条件选择 M_a

34

一维定常流动质量流量计算

- $Q_m = \rho V A$ 得到密度和速度后计算
- 利用滞止状态压力和温度计算

$$Q_m = \rho^* a^* A^* = \frac{\rho^*}{\rho_0} \frac{p_0}{\rho_0} \frac{a^*}{a_0} A^* = \left(\frac{\rho^*}{\rho_0} \right) \left(\frac{p_0}{\rho_0} \right) \left(\frac{a^*}{a_0} \right) \sqrt{\gamma R T_0} A^*$$

$$Q_m = \sqrt{\frac{\gamma}{R}} \cdot \sqrt{\left(\frac{2}{\gamma+1} \right)^{\frac{\gamma+1}{\gamma-1}}} \cdot \frac{p_0}{\sqrt{T_0}} A^*$$

如果 p_0, T_0 是确定的, 一旦最小截面出现临界状态, Q_m 就是最大值不变了 (壅塞流量, 堵塞流量)

$$Q_m = 0.04042 \frac{p_0}{\sqrt{T_0}} A^* \quad (\gamma=1.4, R=287 \text{ J/kg}\cdot\text{K})$$

35

最大速度状态: 一维定常绝热气流加速到最大可能的速度状态 (下脚标max)

($T=0, V_{\max}$)

一维定常无粘绝热

$$\frac{V^2}{2} + C_p T = \frac{V_{\max}^2}{2} = C_p T_0 = h_0 = \frac{1}{\gamma-1} a_0^2$$

$$V_{\max} = \sqrt{2h_0} = \sqrt{\frac{2}{\gamma-1}} a_0^2$$

$$\frac{V_{\max}}{a_0} = \sqrt{\frac{2}{\gamma-1}}$$

最大速度状态是理论上的极限, 实际上达不到, 因为能量全部转化为动能, 从而分子不运动, 对应 $h=0, T=0, p=0, a=0, \rho=0$, 相当于气体流入完全真空的空间所能达到的速度。

36

三种参考状态：滞止、临界和最大速度

这三种参考状态的建立,是为了在分析一维定常绝热气流高速运动时,分析计算方便,充分利用已知表格。因为常常涉及到 M_a 数和状态参数间的计算问题,在后面的介绍中,就会理解其方便之处。

参考状态参数都是依据速度定义的,与相对坐标系有关。绝对坐标系下和相对坐标系下对应各自的参考状态参数。

37

例1

飞机亚声速匀速飞行,利用飞机上空速管测得总压 p_0 为82kN/m²,总温 T_0 为288K,已知当地大气压力 p 为54kN/m²,问飞机的巡航速度为多少?

- 坐标系固结在飞机上,均匀来流速度就是飞机匀速巡航速度
- 沿均匀来流→空速管头部的流线,是等熵流动
- 已知定常来流的 p , p_0 , T_0 , 求来流速度。

解法一

$$\frac{V^2}{2} + \frac{\gamma}{\gamma-1} RT = \frac{\gamma}{\gamma-1} RT_0$$

$$\frac{p}{\rho} = RT$$

$$\frac{p}{\rho^\gamma} = \frac{p_0}{\rho_0^\gamma}$$

$$\frac{p_0}{\rho_0} = RT_0$$

解法二

$$V = M_a a = M_a \sqrt{\gamma RT}$$

$$\frac{p}{p_0} = \left(1 + \frac{\gamma-1}{2} M_a^2\right)^{-\frac{\gamma}{\gamma-1}}$$

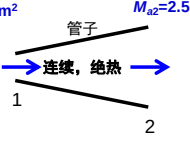
$$\frac{T}{T_0} = \left(1 + \frac{\gamma-1}{2} M_a^2\right)^{-1}$$

(有时必须选类似解法一)

38

例2

$p_1=245\text{kN/m}^2$
 $T_1=260.5\text{K}$
 $M_{a1}=1.5$



空气 $\gamma=1.4$, $R=287\text{J/(kg.K)}$

- 求(1) T_0
(2) Q_m/A_1
(3) V_2, T_2

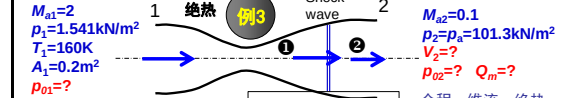
解:

(1) 绝热, 所以有 $T_{01}=T_{02}=T_0$ $\frac{T_1}{T_0} = \left(1 + \frac{\gamma-1}{2} M_{a1}^2\right)^{-1} = 0.68965$

(2) $Q_m = \rho_1 V_1 A_1$ $Q_m/A_1 = \rho_1 V_1 = \frac{p_1}{RT_1} M_{a1} \sqrt{\gamma RT_1}$

(3) $V_2 = M_{a2} a_2 = M_{a2} \sqrt{\gamma RT_2}$
 $\frac{T_2}{T_0} = \left(1 + \frac{\gamma-1}{2} M_{a2}^2\right)^{-1} = 0.4444$

39



$M_{a1}=2$
 $p_1=1.541\text{kN/m}^2$
 $T_1=160\text{K}$
 $A_1=0.2\text{m}^2$
 $\rho_{01}=?$

$M_{a2}=0.1$
 $p_2=p_a=101.3\text{kN/m}^2$
 $V_2=?$
 $Q_m=?$

解:

$$\frac{p_1}{p_{01}} = \left(1 + \frac{\gamma-1}{2} M_{a1}^2\right)^{-\frac{\gamma}{\gamma-1}} = 0.1278$$

$$\frac{p_2}{p_{02}} = \left(1 + \frac{\gamma-1}{2} M_{a2}^2\right)^{-\frac{\gamma}{\gamma-1}} = 0.9930$$

$$V_2 = M_{a2} a_2 = M_{a2} \sqrt{\gamma RT_2}$$

$$\frac{T_2}{T_0} = \left(1 + \frac{\gamma-1}{2} M_{a2}^2\right)^{-1} = 0.9980$$

$$\frac{T_1}{T_{01}} = \left(1 + \frac{\gamma-1}{2} M_{a1}^2\right)^{-1} = 0.5556$$

$$Q_m = \rho_1 V_1 A_1 = \frac{p_1}{RT_1} M_{a1} \sqrt{\gamma RT_1} A_1$$

$$\begin{aligned} p_{01} &= p_{02} \\ T_{01} &= T_{02} \\ T_1^* &= T_2^* \\ A_1^* &= A_2^* \end{aligned}$$

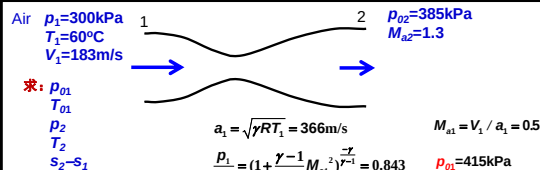
- 全程一维流, 绝热
- 激波两侧是两个不同的连续流, 有两组参考状态参数, 只有参考温度相等

也可这么求 Q_m 求声速截面

$$Q_m = 0.04042 \frac{p_{01} A_1^*}{\sqrt{T_{01}}}$$

$$\frac{A_1^*}{A_1} = \frac{1}{M_{a1}} \left(\frac{2 + (\gamma-1) M_{a1}^2}{\gamma+1} \right)^{\frac{\gamma+1}{2(\gamma-1)}} = 1.6875$$

40



再分析

- 亚声速→超声速...喉部临界
- 喉部压力和温度是多少?
- 熵增, ∴有不可逆非等熵流动
- 如果给喉部面积, 求质量流量?
- 来流条件不变, 是否达到壅塞(堵塞)流量?

$$a_1 = \sqrt{\gamma RT_1} = 366\text{m/s}$$

$$M_{a1} = V_1 / a_1 = 0.5$$

$$\frac{p_1}{p_{01}} = \left(1 + \frac{\gamma-1}{2} M_{a1}^2\right)^{-\frac{\gamma}{\gamma-1}} = 0.843$$

$$p_{01} = 415\text{kPa}$$

$$\frac{T_1}{T_{01}} = \left(1 + \frac{\gamma-1}{2} M_{a1}^2\right)^{-1} = 0.952$$

$$T_{01} = 350\text{K}$$

$$\frac{p_2}{p_{02}} = \left(1 + \frac{\gamma-1}{2} M_{a2}^2\right)^{-\frac{\gamma}{\gamma-1}} = 0.361$$

$$p_2 = 139\text{kPa}$$

$$\frac{T_2}{T_{02}} = \left(1 + \frac{\gamma-1}{2} M_{a2}^2\right)^{-1} = 0.747$$

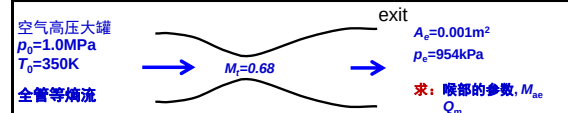
$$T_{02} = T_{01} = 350\text{K}$$

$$T_2 = 262\text{K}$$

$$S_2 - S_1 = c_p \left(\ln \frac{p_2}{p_1} - \ln \frac{\rho_2}{\rho_1} \right) = \frac{\gamma R}{\gamma-1} \ln \frac{T_2}{T_1} - R \ln \frac{p_2}{p_1} = 24.1 \text{ J/(kg.K)}$$

$$c_p = \frac{R}{\gamma-1} \quad \rho = \frac{p}{RT}$$

41



求: 喉部的参数, M_{a2} , Q_m

全管等熵流, 参考状态参数相同

$$\frac{T_1}{T_0} = \left(1 + \frac{\gamma-1}{2} M_{a1}^2\right)^{-1} = 0.915$$

$$T_1 = 320\text{K}$$

$$\rho_1 = \frac{p_1}{RT_1} = 7.99 \text{ kg/m}^3$$

$$\frac{p_1}{p_0} = \left(1 + \frac{\gamma-1}{2} M_{a1}^2\right)^{-\frac{\gamma}{\gamma-1}} = 0.734$$

$$p_1 = 734\text{kPa}$$

$$V_1 = M_{a1} \sqrt{\gamma RT_1} = 244\text{m/s}$$

$$\frac{A_1^*}{A_1} = \frac{1}{M_{a1}} \left(\frac{2 + (\gamma-1) M_{a1}^2}{\gamma+1} \right)^{\frac{\gamma+1}{2(\gamma-1)}} = 1.110$$

$$A^* = 4.32 \times 10^{-4} \text{m}^2 \Rightarrow A_1^* = 4.80 \times 10^{-4} \text{m}^2$$

$$\frac{A_2^*}{A_2} = \frac{1}{M_{a2}} \left(\frac{2 + (\gamma-1) M_{a2}^2}{\gamma+1} \right)^{\frac{\gamma+1}{2(\gamma-1)}} = 2.317$$

$$\frac{p_2}{p_0} = \left(1 + \frac{\gamma-1}{2} M_{a2}^2\right)^{-\frac{\gamma}{\gamma-1}} = 0.954$$

$$M_{a2} = 0.26$$

$$Q_m = 0.04042 \frac{p_{01} A_1^*}{\sqrt{T_{01}}} = 0.933\text{kg/s}$$

42

7.4 激波理论 (正激波/斜激波/脱体激波)

关于激波

- 在超声速流动中，存在某种强扰动时出现的现象
- 强扰动的影响域，与小扰动类似，但气流被扰动的过程是非等熵不可逆的过程
- 气流经过强扰动后（进入被扰动区域），物理参数发生突变

- 从物理解激波形成的过程
- 建立激波前后的气流参数的关系

1

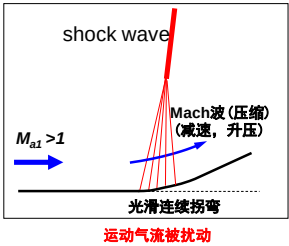
7.4.1 激波 (Shock Wave) 的形成

小扰动 $a = \sqrt{\gamma RT}$

活塞原理-波的追赶: 静止气流被扰动
(绝对坐标系下观察)

推动活塞从静止缓慢连续加速到恒速
活塞表面对气体不断引起扰动, T 升高, a 增大
后续小扰动波追赶前面的波

一定时间后无穷多的小扰动叠加在一起——
(量变-质变) 激波, 传播速度 > 小扰动波速



2

1864年, 托普勒发明了利用流场密度梯度变化显示的纹影法, 是第一个成功地将空气中的声波可视化的科学家。



August Toepler
德国 1836-1912

1887年马赫和塞尔彻用纹影法拍摄到第一张超声速运动弹头的照片, 环绕弹头前方有一明显的包络线。

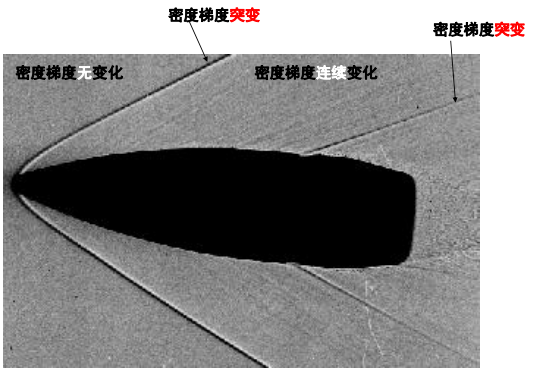


Ernst Mach
奥地利 (1838-1916)

Peter Salcher (Austrian photographer, 1848-1928)



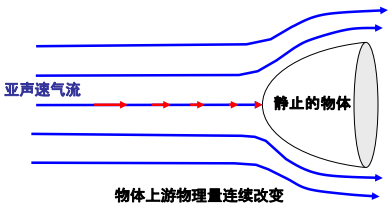
3



Winchester .308 口径子弹以 853m/s, 在标准状态下的运动
 $M_a = 2.5$.

气体绕物体流动

气流以亚声速运动时, 在气体遇到障碍之前, 早已先感受到扰动, 气体微团是以流动物理量连续变化来适应扰动, 因而没有气体被急速压缩的可能。

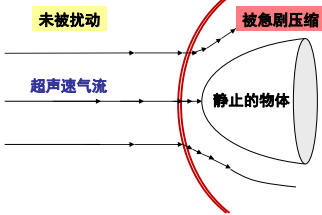


5

气体绕物体流动

当气体以超声速运动时, 有物体阻挡的信息传不到上游远处去, 气流要运动到物体附近, 才感受到其存在, 因而会造成靠近物体的局部气体被急剧压缩, 物理量突变。

激波 (形状取决于物体几何)

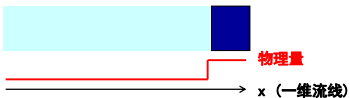


- 超声速飞机、炮弹、火箭在空中的超声速飞行, 其前缘有激波。
- 原子弹爆炸后产生的瞬时高压气浪, 就是激波, 可把建筑物震塌。
- 煤粉炉中, 当煤粉自燃后, 在火焰周围产生压力高的气浪, 炉膛炸裂。

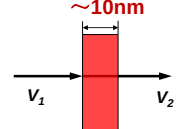
✓气流经过小扰动，流动特性是连续发生无限小的微弱变化，是一个绝热的可逆连续过程，是等熵过程。



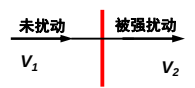
●气流经过激波，流动特性发生突变，流场参数出现间断跳跃，气流被急剧压缩的时间非常短，热量来不及外传，气流的熵增加，所以气流经过激波是一个绝热不可逆过程，是非等熵的过程。



●在物理上，由于有粘性，激波是有一定的厚度，气体分子运动学显示，激波的厚度和分子的自由程是一个量级，在激波厚度内，连续介质理论不再成立。



●实际关心的是激波后流动参数是如何变化的，忽略激波厚度，看成是流动物理量参数不连续的间断面。

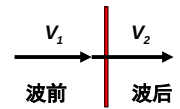


分析激波的简化假设：

- (1) 忽略激波厚度；
- (2) 激波前后的气体是理想、绝热、等比热的完全气体；
- (3) 激波前后的气体参数间满足基本物理规律。

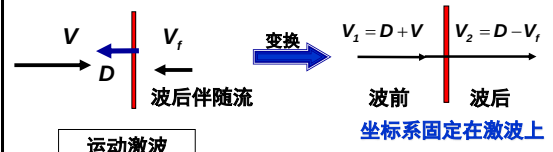
7.4.2 正激波：气流通过激波后，流动方向不变

一种最简单的激波现象，激波阵面是直的，激波前后气流均匀，气流方向和激波阵面相垂直



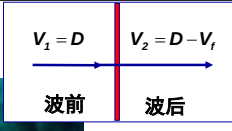
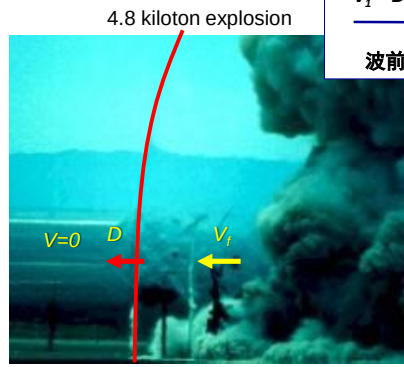
将坐标系固结在激波上进行分析
驻激波理论！

驻激波(激波不运动)

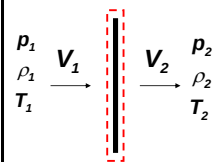


运动激波
绝对坐标系下

坐标系固定在激波上



坐标系固结在激波上建立控制体



问题

- 1. 通过激波后，气体是被压缩还是膨胀了？
- 2. 在什么来流条件下，才能产生激波？
- 3. 激波前、后气流的流动参数关系如何？

基本方程：连续、动量、能量方程

$$\left. \begin{aligned} \rho_1 V_1 A_1 &= \rho_2 V_2 A_2 & A_1 &= A_2 \\ V_1 (-\rho_1 V_1 A_1) + V_2 (\rho_2 V_2 A_2) &= p_1 A_1 - p_2 A_2 \\ \frac{V_1^2}{2} + \frac{\gamma}{\gamma-1} \frac{p_1}{\rho_1} &= \frac{V_2^2}{2} + \frac{\gamma}{\gamma-1} \frac{p_2}{\rho_2} \end{aligned} \right\} \left(\frac{p_2}{p_1} \right)_{\text{shock wave}} = \frac{\frac{(\gamma+1)}{(\gamma-1)} \frac{p_2}{\rho_2} - 1}{\frac{(\gamma+1)}{(\gamma-1)} - \frac{p_2}{\rho_2}}$$

Rankine-Hugoniot 关系
(兰金-雨果尼奥关系)



G. F. B. Riemann

Born: 17 Sept 1826 in Breselenz,
Hanover (now Germany)
Died: 20 July 1866 in Selasca, Italy

几何学家黎曼在1860年的经典文献中,从理论上证明了,在**起初**流动物理量是**连续**的气体流动中,是**可以产生流动物理量间断面**,即**激波**,间断前后的物理量间**不违反基本的守恒定律**。

但他**错误地**假定经过激波过程是**绝热可逆的**

13

1887年法国工程师 Hugoniot(1851-1887)首次指出**气流经过激波是绝热不可逆过程**,否则**违反能量守恒定律**。

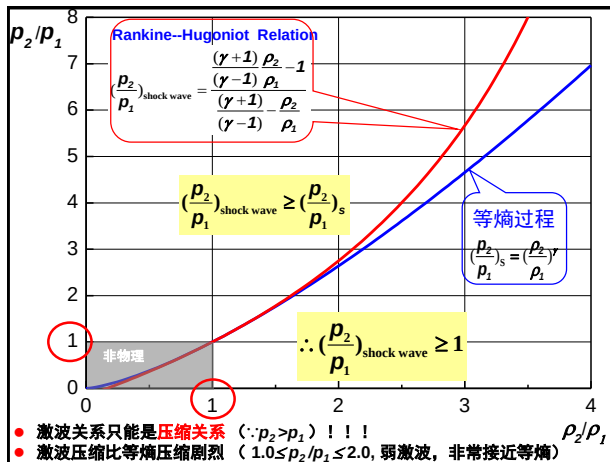
1910年英国物理学家 L. 瑞利(1842-1919)指出:经过激波应是**熵增过程**

气流经过激波后熵的变化:

$$\begin{aligned} s_2 - s_1 &= c_v \left[\ln\left(\frac{p_2}{\rho_2^\gamma}\right) - \ln\left(\frac{p_1}{\rho_1^\gamma}\right) \right] \geq 0 \\ &= c_v \ln \left(\frac{(p_2/p_1)_{\text{shock wave}}}{\rho_2^\gamma/\rho_1^\gamma} \right) \\ &= c_v \ln \left(\frac{(p_2/p_1)_{\text{shock wave}}}{(p_2/p_1)_s} \right) \geq 0 \end{aligned}$$

若是等熵
 $\frac{p_2}{\rho_2^\gamma} = \frac{p_1}{\rho_1^\gamma}$
 $(\frac{p_2}{\rho_1})_s = \frac{p_2}{\rho_1^\gamma}$

$$\therefore \left(\frac{p_2}{\rho_1}\right)_{\text{shock wave}} \geq \left(\frac{p_2}{\rho_1}\right)_s$$

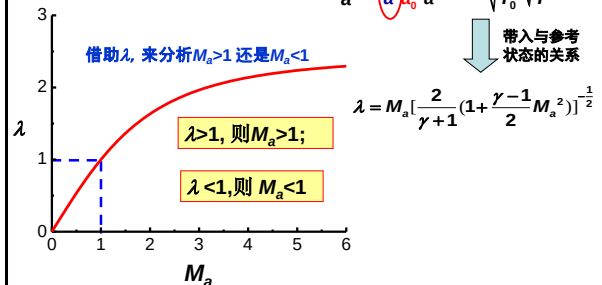


- 激波关系只能是**压缩关系** ($\because p_2 > p_1$) !!!
- 激波压缩比等熵压缩剧烈 ($1.0 \leq p_2/p_1 \leq 2.0$, 弱激波, 非常接近等熵)

1. 通过激波, 气体是被压缩还是膨胀了? (**压缩**)
2. 在什么来流条件下, 才能产生激波?
3. 激波前、后气流的流动参数关系如何?

定义: Prandtl速度关系 $\lambda = \frac{V}{a} = \frac{V}{a_0} \frac{a_0}{a} = M_a \sqrt{\frac{T}{T_0} \frac{\rho_0}{\rho}}$

借助 λ , 来分析 $M_a > 1$ 还是 $M_a < 1$



• 波前和波后连续方程和动量方程

$$\begin{aligned} \rho_1 V_1 &= \rho_2 V_2 \\ -\rho_1 V_1^2 + \rho_2 V_2^2 &= p_1 - p_2 \end{aligned}$$

• 一维绝热能量方程激波前后参数

$$\frac{V_1^2}{2} + \frac{a_1^2}{\gamma - 1} = \frac{V_2^2}{2} + \frac{a_2^2}{\gamma - 1} = \frac{a^{*2}}{2} + \frac{a^{*2}}{\gamma - 1}$$

波前 波后 临界(温度)状态

代入, 消去 a_1^2 和 a_2^2

$$\lambda_1 \lambda_2 = \frac{V_1 V_2}{a_1 a_2} = 1$$

根据定义 $\lambda = \frac{V}{a}$

激波是压缩波 减速

$$\frac{\rho_2}{\rho_1} = \frac{V_1}{V_2} > 1 \therefore V_1 > V_2, \therefore \frac{V_1}{a^*} > \frac{V_2}{a^*}, \therefore \lambda_1 > \lambda_2$$

• 正激波前气流是超声速流动, 正激波后是亚声速流动 (即, 相对激波, 产生正激波来流必须是超声速, 压缩后气流减速为亚声速)

注意: 站在激波上看波前波后流动, 且相对激波而言流动是定常的

1. 通过激波, 气体是被压缩还是膨胀了? (**压缩**)
2. 在什么来流条件下, 才能产生激波? (**相对正激波, 来流超声速**)
3. 激波前、后气流的流动参数关系如何?

$$\lambda_1 \lambda_2 = 1 \quad \leftarrow \text{代入} \quad \lambda = M_a \left[\frac{2}{\gamma + 1} \left(1 + \frac{\gamma - 1}{2} M_a^2 \right) \right]^{\frac{1}{2}}$$

得到激波前后 M_a 数间的关系

$$M_{a2} = \left(\frac{1 + [(\gamma - 1)/2] M_{a1}^2}{\gamma M_{a1}^2 - (\gamma - 1)/2} \right)^{\frac{1}{2}} \quad \text{式1}$$

18

由连续方程可得 $\frac{\rho_2}{\rho_1} = \frac{V_1}{V_2} = \frac{V_1/a^*}{V_2/a^*} = \frac{\lambda_1}{\lambda_2} = \lambda_1^2 = \frac{(\gamma+1)M_{a1}^2}{2+(\gamma-1)M_{a1}^2}$ **式2**

由Rankine-Hugoniot关系和式2可得 $\frac{p_2}{p_1} = \frac{(\gamma+1)\rho_2}{(\gamma-1)\rho_1} = 1 + \frac{2\gamma}{\gamma+1}(M_{a1}^2 - 1)$ **式3**

由气体状态方程 $\frac{T_2}{T_1} = \left[1 + \frac{2\gamma}{\gamma+1}(M_{a1}^2 - 1)\right] \frac{2+(\gamma-1)M_{a1}^2}{(\gamma+1)M_{a1}^2}$ **式4**

由 $Q_m = \sqrt{\frac{\gamma}{R}} \cdot \sqrt{\left(\frac{2}{\gamma+1}\right)^{\frac{\gamma+1}{\gamma-1}} \frac{p_0}{\sqrt{T_0}}} A^*$, $\therefore T_{01} = T_{02}$, $Q_m = \text{const}$ $\therefore \rho_{01}A_1^* = \rho_{02}A_2^*$

得 $\frac{A_1^*}{A_2^*} = \frac{\rho_{02}}{\rho_{01}} = \left(\frac{p_2}{p_1}\right)^{\frac{1}{\gamma-1}} \left(\frac{\rho_2}{\rho_1}\right)^{\frac{\gamma}{\gamma-1}} = \left(\frac{2}{1+\frac{\gamma-1}{2}M_{a1}^2}\right)^{\frac{\gamma}{\gamma-1}} \left(\frac{2\gamma}{\gamma+1}M_{a1}^2 - \frac{\gamma-1}{\gamma+1}\right)^{\frac{1}{\gamma-1}} \leq 1$ **式5**

$\frac{p_{02}}{p_{01}} = \frac{\rho_{01}}{\rho_{02}} = \left(\frac{(\gamma+1)^2 M_{a1}^2}{4\gamma M_{a1}^2 - 2(\gamma-1)}\right)^{\frac{\gamma}{\gamma-1}} \frac{1-\gamma+2\gamma M_{a1}^2}{\gamma+1}$ **式6**

✓通过来流 M_{a1} 数可以求得激波前后气流参数的比值
✓式1-式6已制成表格，直接查表利用

正激波前后参数比，和正激波前马赫数有关，注意是增大还是减小

式1 $M_{a2} = \left(\frac{1+(\gamma-1)/2}{\gamma M_{a1}^2 - (\gamma-1)/2}\right)^{\frac{1}{2}}$ $M_{a1} > 1, M_{a2} < 1$ (相对激波)

式2 $\frac{\rho_2}{\rho_1} = \frac{V_1}{V_2} = \frac{(\gamma+1)M_{a1}^2}{2+(\gamma-1)M_{a1}^2} > 1$

式3 $\frac{p_2}{p_1} = 1 + \frac{2\gamma}{\gamma+1}(M_{a1}^2 - 1) > 1$

式4 $\frac{T_2}{T_1} = \left[1 + \frac{2\gamma}{\gamma+1}(M_{a1}^2 - 1)\right] \frac{2+(\gamma-1)M_{a1}^2}{(\gamma+1)M_{a1}^2} > 1$

式5 $\frac{A_1^*}{A_2^*} = \frac{p_{02}}{p_{01}} = \left(\frac{2}{1+\frac{\gamma-1}{2}M_{a1}^2}\right)^{\frac{\gamma}{\gamma-1}} \left(\frac{2\gamma}{\gamma+1}M_{a1}^2 - \frac{\gamma-1}{\gamma+1}\right)^{\frac{1}{\gamma-1}} < 1$

式6 $\frac{p_{02}}{p_{01}} = \left(\frac{(\gamma+1)^2 M_{a1}^2}{4\gamma M_{a1}^2 - 2(\gamma-1)}\right)^{\frac{\gamma}{\gamma-1}} \frac{1-\gamma+2\gamma M_{a1}^2}{\gamma+1}$

物理量突变

一维流动

坐标系固定在激波上

波前 $M_{a1} > 1$ 波后 $M_{a2} < 1$

通常激波前的流动参数间满足等熵关系 (一维定常绝热连续流1)

激波前后的流动参数间满足绝热激波关系 (一维定常绝热连续流2)

激波后的流动参数间满足等熵关系 (在下次被扰动前)

自空气大罐 $p_{01}=300\text{kPa}$, $T_{01}=500\text{K}$ 流入管中

正激波

求: (1) p_1 (5) p_{03}
(2) p_2 (6) A_3^*
(3) p_{02} (7) p_3
(4) A_2^* (8) T_{03}

有激波，喉部一定是临界状态， $A_1=A_1^*=1\text{m}^2$

1上游，等熵 $\frac{A_1}{A_1^*} = 2 \rightarrow M_{a1}=2.197 \rightarrow \frac{p_1}{p_{01}} = 0.0940 \rightarrow p_1=28.2\text{kPa}$

1和2间，激波 $M_{a1}=2.197 \rightarrow \frac{p_2}{p_1} = 5.4610 \rightarrow p_2=154\text{kPa}$
 $\frac{p_{02}}{p_{01}} = 0.628 \rightarrow p_{02}=188\text{kPa}$
 $\frac{A_1^*}{A_2^*} = 0.6281 \rightarrow A_2^*=1.59\text{m}^2$

2下游，等熵 $A_2^*=A_3^*$, $\frac{A_3}{A_3^*} = 1.884 \rightarrow M_{a3}=0.324 \rightarrow \frac{p_3}{p_{03}} \rightarrow p_3=174\text{kPa}$
 $p_{02}=p_{03}=188\text{kPa}$
 $T_{01}=T_{03}=500\text{K}$

例题/作业

实验段

正激波

求来流大气罐内 p_{01} ? 出口 M_{ae} ? **基本判断**

激波前没有任何压力信息，求 p_{01} 一定用到激波后的压力信息，关键求出 M_{a1}

激波上游，等熵 $A_1/A_{11}=A_2/A_1=f(M_{a1}) \rightarrow M_{a1}$

激波关系 $A_1^*/A_2^*=f(M_{a1}) \rightarrow A_2^*$ $p_{02}/p_{01}=f(M_{a1}) \rightarrow p_{01}$

激波下游，等熵 $A_2/A_2^*=f(M_{ae}) \rightarrow M_{ae}$
 $p_e/p_{02}=f(M_{ae}) \rightarrow p_{02}$

波前 $V_1 = D$ 波后 $V_2 = D - V_f$

$V=0$ D V_f

例题1

静止空气中的一次大爆炸产生球形波阵面，估算激波传播的速度，波内气流速度。

100kPa
15°C

1000kPa

气流垂直激波表面，可采用正激波模型

25

例题1

运动激波 (绝对坐标系下)

p_a, T_a
 $V = 0$
波前

p_f, T_f
 V_f
波后

求 D 和 V_f

$p_a = 100\text{kPa}$
 $T_a = (15 + 273)\text{K}$
 $p_f = 1000\text{kPa}$

驻激波坐标系下分析

$p_1 = p_a$
 $T_1 = T_a$
 $V_1 = D$
 $M_{a1} > 1$
波前

$p_2 = p_f$
 $T_2 = T_f$
 $V_2 = D - V_f$
 $M_{a2} < 1$
波后

$V_1 = D = M_{a1} \sqrt{\gamma R T_1} = 1007\text{m/s}$

$\frac{p_2}{p_1} = \frac{p_f}{p_a} = 10 \Rightarrow M_{a1} = 2.96$
 $M_{a2} = 0.477$

$V_2 = D - V_f = M_{a2} \sqrt{\gamma R T_2} = 263.7\text{m/s}$

(或者用表中 $\frac{V_1}{V_2} = \frac{\rho_2}{\rho_1} = 3.820$)

$V_f = D - V_2 = 743.3\text{m/s}$

再回到绝对坐标系去分析认识

26

例题2

绝对坐标系
运动激波

$V = 0$
波前
静止

V_f
波后
伴随流

驻激波模型计算
得到 D, V_f

固定激波

$V_1 = D$
 $M_{a1} > 1$
波前

$V_2 = D - V_f$
 $M_{a2} < 1$
波后

又问：激波扫过之前、之后，放在地面上的总压和总温管的读数各是多少？

绝对坐标系

激波扫过之前
 $p_a, T_a, V=0$
 p_0, T_0

激波扫过之后
 p_f, T_f, V_f, M_{af}
 p_{f0}, T_{f0}

绝对坐标系中

27

例题3

运动激波A

p_a, T_a
 $V = 0$
波前

p_{f1}, T_{f1}, V_{f1}
波后

运动激波B

p_{f2}, T_{f2}, V_{f2}
波后

第一次爆炸，压力 $5p_a$
3秒后再爆炸一次，压力为 $10p_a$

(1) 第二次波能否追上第一个？
(2) 多长时间能追上？
(3) 分析追上之后传播速度？

先理解：需要求的是什？怎么建模型？

固定激波A

$p_1 = p_a$
 $T_1 = T_a$
 $V_1 = D_1$
 $M_{a1} > 1$
波前

$p_2 = p_{f1}$
 $T_2 = T_{f1}$
 $V_2 = D_1 - V_{f1}$
 $M_{a2} < 1$
波后

固定激波B

$p'_1 = p_{f1}$
 $T'_1 = T_{f1}$
 $V'_1 = D_2 - V_{f1}$
 $M'_{a1} > 1$
波前

$p'_2 = p_{f2}$
 $T'_2 = T_{f2}$
 $V'_2 = D_2 - V_{f2}$
 $M'_{a2} < 1$
波后

追上后
?

28

例题4

运动激波A

p_a, T_a
 $V = 0$
波前
静止

p_f, T_f, V_f
波后
伴随流

激波撞墙，反射后，激波的运动速度 $D_2 = ?$

反射后运动激波B

$p = ?$
 $T = ?$
 $V = 0$
波后

p_f, T_f, V_f
波前

D_2

提示： $\frac{V_2}{V_1} = \frac{\rho_1}{\rho_2}$ $V_1 - V_2 = V_1(1 - \frac{\rho_1}{\rho_2}) = V_1 \Rightarrow M_{a1}$

先从物理上理解：

所谓反射，就是波阵面A到达墙时，以 V_f 运动的气流撞击墙面，被急剧压缩，速度突变为零。

被急剧压缩绝对速度突变为零的“扰动信息”，向还在以 V_f 运动的气流传播，速度是 D_2

反射后求解，用驻激波坐标系

$p_2 = ?$
 $T_2 = ?$
 $V_2 = D_2$
 $M_{a2} < 1$
波后

$p_1 = p_f$
 $T_1 = T_f$
 $V_1 = D_2 + V_f$
 $M_{a1} > 1$
波前

29

7.4.3 斜激波：气流通过激波后，流动方向发生偏转

$M_a > 1$

$M_a > 1$

$M_a > 1$

激波划分出斜面阻挡的影响区域（流动方向和物理量大小发生变化）

经过斜激波，激波前后的参数关系如何呢？

30

β -激波角, δ -气流偏转角 (都是相对来流的角度)

连续方程 $\rho_1 V_{1n} = \rho_2 V_{2n}$

动量方程 $y: V_{1t}(-\rho_1 V_{1n}) + V_{2t}(\rho_2 V_{2n}) = 0 \Rightarrow V_{1t} = V_{2t}$

能量方程 $X: V_{1n}(-\rho_1 V_{1n}) + V_{2n}(\rho_2 V_{2n}) = p_1 - p_2$

和正激波分析相比, 如果将斜激波 $V_{1n} \rightarrow$ 正激波 $V_1, V_{2n} \rightarrow$ 正激波 V_2 标注 $\odot$ 的方程和正激波的基本方程形式相同

$V_{1n} = V_1 \sin \beta$
 $V_{2n} = V_2 \sin(\beta - \delta)$

$V_1^2 = V_{1n}^2 + V_{1t}^2$
 $V_2^2 = V_{2n}^2 + V_{2t}^2$

$\therefore \frac{V_{1n}^2}{2} + \frac{\gamma}{\gamma-1} \frac{p_1}{\rho_1} = \frac{V_{2n}^2}{2} + \frac{\gamma}{\gamma-1} \frac{p_2}{\rho_2}$

正激波关系 $M_{a2} = \left(\frac{1 + (\gamma-1)/2 M_{a1}^2}{\gamma M_{a1}^2 - (\gamma-1)/2} \right)^{\frac{1}{2}}$

将正激波关系式中的 M_{a1} 用 $M_{a1n} = M_{a1} \sin \beta$ 代替
 M_{a2} 用 $M_{a2n} = M_{a2} \sin(\beta - \delta)$ 代替

针对斜激波: $M_{a2} \sin(\beta - \delta) = \left(\frac{1 + (\gamma-1)/2 M_{a1}^2 \sin^2 \beta}{\gamma M_{a1}^2 \sin^2 \beta - (\gamma-1)/2} \right)^{\frac{1}{2}}$

$M_{a1} \sin \beta > 1, M_{a2} \sin(\beta - \delta) < 1 \Rightarrow M_{a1} > 1, M_{a2} < 1$

$\frac{p_2}{p_1} = \frac{(\gamma+1)(M_{a1} \sin \beta)^2}{2 + (\gamma-1)(M_{a1} \sin \beta)^2}$

都可利用正激波式1-5, 或用正激波的表格

$\frac{p_2}{p_1} = 1 + \frac{2\gamma}{\gamma+1} ((M_{a1} \sin \beta)^2 - 1)$ 但式6 (表中 p_{02}/p_1) 不能用。(为什么?)

但是多出 β 和 δ , 需要补充方程

$\tan \beta = \frac{V_{1n}}{V_{1t}} \quad V_{1t} = V_{2t}$

$\tan(\beta - \delta) = \frac{V_{2n}}{V_{2t}} \quad \rho_1 V_{1n} = \rho_2 V_{2n}$

$\frac{\tan(\beta - \delta)}{\tan \beta} = \frac{V_{2n}}{V_{1n}} = \frac{\rho_1}{\rho_2} = \frac{2 + (\gamma-1)(M_{a1} \sin \beta)^2}{(\gamma+1)(M_{a1} \sin \beta)^2}$ 注意激波角 β 和等熵小扰动马赫锥半角计算方法区别!!

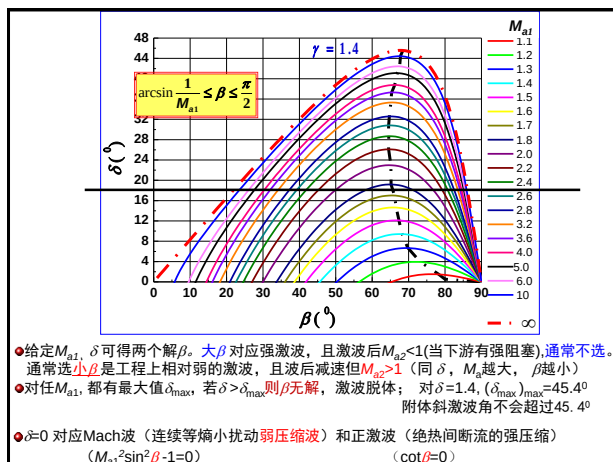
$\tan \delta = \frac{2 \cot \beta (M_{a1}^2 \sin^2 \beta - 1)}{(\gamma+1)M_{a1}^2 - 2(M_{a1}^2 \sin^2 \beta - 1)}$ 式6- 激波角 β 仅由波前 M_{a1} 数确定不了, 需要补充波后气流角 δ 条件 (有图)

$M_{a1} > 1$

1. 通常已知 M_{a1} 和 δ (和物体几何形状有关), 就可确定 β

2. 就可计算 $M_{a1n} = M_{a1} \sin \beta$

3. 利用正激波式1-5, 求得 $M_{a2}, p_2/p_1, \dots$



正激波关系中的 M_{a1} 用 $M_{a1n} = M_{a1} \sin \beta$ 代替
 M_{a2} 用 $M_{a2n} = M_{a2} \sin(\beta - \delta)$ 代替

基本分析判断
 问: 上表面会有斜激波吗?
 问: 若已知 ρ_∞
 · 如何求物体各表面上压力?
 · 如何求上下表面垂直来流方向力和平行来流方向力?

从一张照片可得到的信息

$\beta=19^\circ, \delta=13^\circ$

斜激波

$M_{a2} = 4.95$

$M_{a2n} = M_{a2} \sin(\beta - \delta) = 0.518$

查表

$M_{a1n} = M_{a\infty} \sin \beta = 2.452$

$M_{a\infty} = 7.53$ 高超风洞

根据 β, δ, M_{a1} 间关系式或者查图, 可以得到 M_{a1}

例题

① $M_{a1}=3$

求 $M_{a2}=? M_{a3}=?$

基本分析判断

$\theta_2 = \theta_3 = \theta = 10^\circ$

图或公式

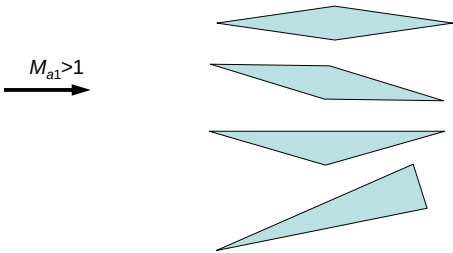
$M_{a1}=3$ 斜激波角 $\beta_1=28^\circ$ 利用正激波关系 $M_{a2n} = M_{a2} \sin(\beta_1 - \theta_2) = 0.7355$
 $\theta_2=10^\circ$ $M_{a1n} = M_{a1} \sin \beta_1 = 1.41$ $M_{a2}=2.38$

图或公式

$M_{a2}=2.38$ 斜激波角 $\beta_2=33^\circ$ 利用正激波关系 $M_{a3n} = M_{a3} \sin(\beta_2 - \theta_3) = 0.7860$
 $\theta_3=10^\circ$ $M_{a2n} = M_{a2} \sin \beta_2 = 1.296$ $M_{a3}=2.011$

重点:

会判断何处有斜激波出现(斜壁面阻挡了超声速气流时)
绕流物体上, 气流方向平行于壁面
激波角和波后气流角, 都是相对来流速度方向而言的
利用正激波理论, 用法向马赫数查图表或代入公式计算(除 p_{02}/p_1)

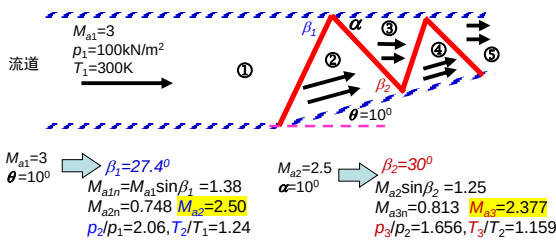


37

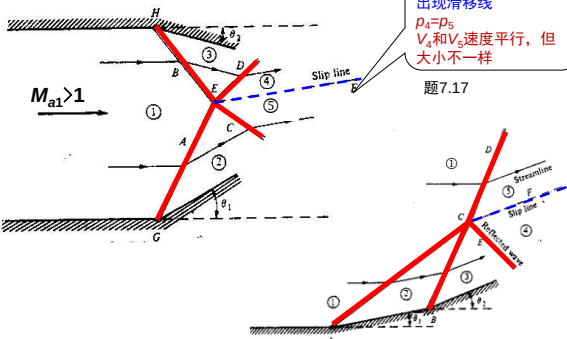
斜激波的相交和反射现象

1. 固壁上激波反射

规则反射

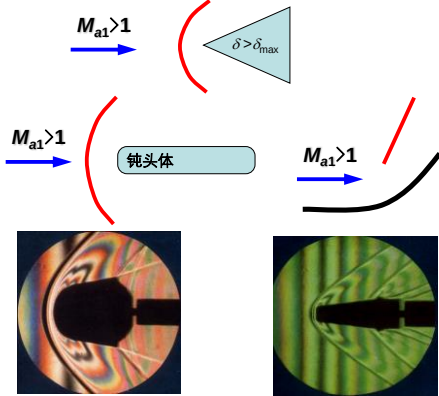


2. 激波的相交



3. 更复杂的反射, 相交(略)

7.4.4 脱体激波: 正激波和斜激波系组成的

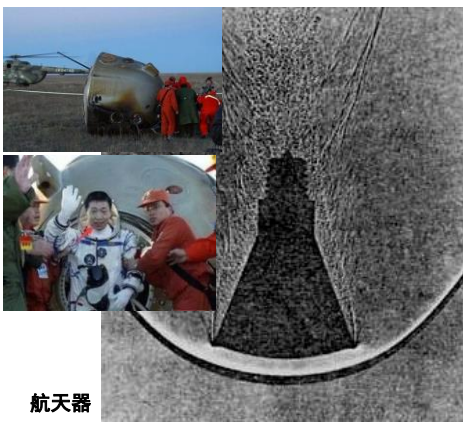
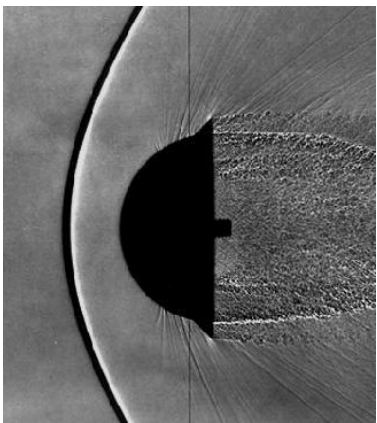


40

$M_{a1} > 1$



脱体激波(弓形激波)与钝头体之间的流动为超声速流和亚声速流的混合区。亚声速区与超声速区的分界线被称为声速线。



脱体激波的形状、脱体距离, 以及整个流场的定量解, 由

- 来流马赫
- 钝头体的尺寸与形状

确定;

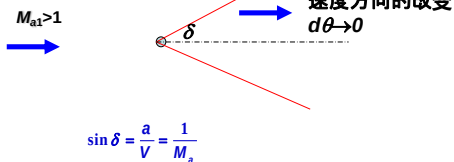
具体信息采用数值求解方法

航天器

7.5 膨胀波—普朗特迈耶流动

(等熵连续变化的流动)

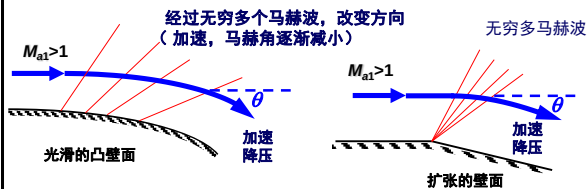
回顾:



超声速气流被小扰动(无几何尺度/连续光滑变化), 产生马赫波, 等熵连续流动过程, 引起无穷小的变化

43

基本分析判断



- 超声速, 加速, 降压(膨胀)
- 超声速气流膨胀加速流动—普朗特-迈耶(Prandtl-Meyer)流动
- 连续的等熵过程

经过连续的无穷多个马赫波, 气流加速降压且偏转方向

气流方向每偏 $d\theta$, 速度有个 dV (也是 dM_a), 连续变化, 最终马赫数怎么算?

需要得到 $d\theta$ 和 dM_a 关系

44

1道马赫波

等熵小扰动 $\sin \alpha = \frac{1}{M_a}$

连续方程 $\rho_1 V_{1n} = \rho_2 V_{2n}$ y: 动量方程 $V_{1t} \rho_1 V_{1n} = V_{2t} \rho_2 V_{2n}$

$V_{1t} = V \cos \alpha = V_{2t} = (V + dV) \cos(\alpha + d\theta)$

$d\theta \rightarrow 0, \cos d\theta \rightarrow 1, \sin d\theta \rightarrow d\theta$

$d\theta = \frac{dV}{V} \sqrt{\frac{1 - \sin^2 \alpha}{\sin^2 \alpha}} \quad \sin \alpha = \frac{1}{M_a}$

$d\theta = \frac{dV}{V} \sqrt{M_a^2 - 1}$ ①

②代入①

$d\theta = \frac{\sqrt{M_a^2 - 1}}{M_a (1 + \frac{\gamma-1}{2} M_a^2)} dM_a$

超声速 Ma 气流, 经等熵小扰动后, 方向偏离 $d\theta$, 马赫数变化 dM_a (等熵连续流动, 可积分)

绝热能量方程 $\frac{V^2}{2} + \frac{a^2}{\gamma-1} = \text{const}$

$(a = V / M_a)$ 全微分

② $\frac{dV}{V} = (1 + \frac{\gamma-1}{2} M_a^2)^{-1} \frac{dM_a}{M_a}$

$$\int_0^\theta d\theta = \int_1^{M_a} \frac{\sqrt{M_a^2 - 1}}{M_a (1 + \frac{\gamma-1}{2} M_a^2)} dM_a$$

以 $M_a=1, \theta=0$ 为 $M_a \sim \theta$ 的起始点, 制表方便, 关注不同 M_a 间的 $\Delta\theta$ 值。

$$\theta = \sqrt{\frac{\gamma+1}{\gamma-1}} \arctan \sqrt{\frac{\gamma-1}{\gamma+1} (M_a^2 - 1)} - \arctan \sqrt{M_a^2 - 1}$$

Prandtl-Meyer角

θ —气流相对起始点($M_a=1, \theta=0$)加速到 M_a 时的偏转角, M_a 大, 则 θ 大 (用公式计算角度是弧度, 书中表格给出是度数)

$M_a=1$ $M_a \rightarrow \infty, \theta_{\max} = 130.5^\circ$

从 M_{a1} 到 M_{a2} , 气流连续加速、膨胀、偏转, $\theta_2(M_{a2}) > \theta_1(M_{a1})$ 相对 M_{a1} 来流方向, 气流角度偏转了 $\delta = \theta_2 - \theta_1$

因为是小扰动, 整个过程是等熵连续流动过程

47

例题

$M_{a1}=2$

$M_{a2}=?$

$\delta=10^\circ$

等熵膨胀, 连续加速流动

解: $M_{a1}=2$

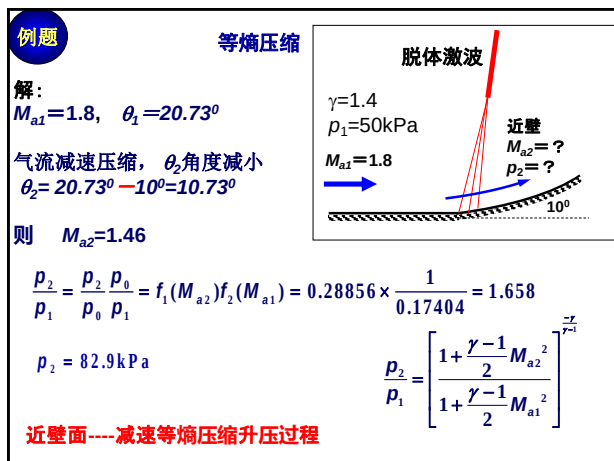
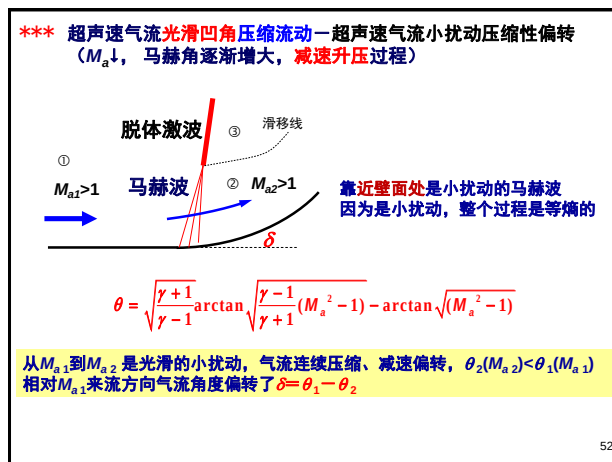
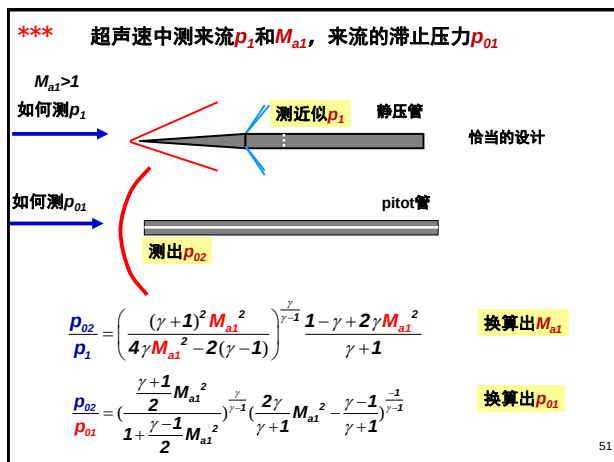
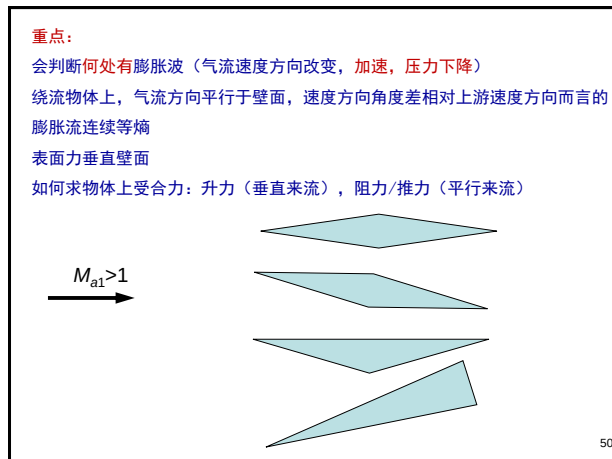
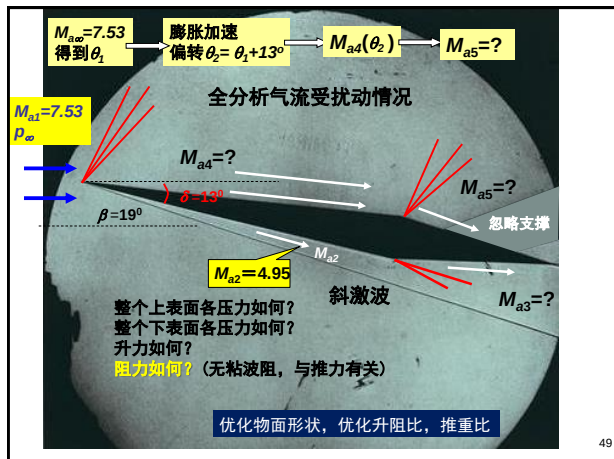
查表 $\theta_1=26.5^\circ$ (相对 $M_{a0}=1$ 的偏转)

加速到 M_{a2} , 所以 $\theta_2 > \theta_1$, 扰动前后气流方向 $\Delta\theta = \delta = 10^\circ$

$\theta_2 = \theta_1 + \delta = 26.5^\circ + 10^\circ = 36.5^\circ$

则 查表 $M_{a2}=2.39$

- 整个偏转过程是加速 ($M_{a2} > M_{a1}$) 等熵膨胀降压过程
- 流动参数可用等熵关系



7.6 变截面喷管定常绝热流动

(收缩管和收缩扩张管)

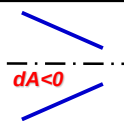
变截面一维管流在可压缩高速流动中经常遇到，常用于火箭推进器，喷气飞机矢量推进器，超声速风洞等。

本章节变截面一维管内流：无粘，绝热、完全气体定常流动

会判断：管内气流的参数是否能连续变化？

1

7.6.1 渐缩喷管中的等熵流动



$$\frac{dV}{V} = \frac{1}{M_a^2 - 1} \frac{dA}{A}$$

$M_a < 1$	$dV > 0$ (加速) $dp < 0$ (减压)
$M_a > 1$	$dV < 0$ (减速) $dp > 0$ (升压)

• 截面积渐缩管，可由亚声速获得声速。

• 声速只能发生在最小截面，所以出口极限是声速。

2

分析定常流

收缩管内是加速、降压排放过程

- 无超声速流
- 最大可能的速度是声速 (临界流)
- 一维等熵流动
- 各截面对应的参考状态参数都相同

临界压力 p^* : (取决于罐内 p_0)

$$p^* = p_0 \left(\frac{2}{\gamma + 1} \right)^{\frac{\gamma}{\gamma - 1}} = 0.528 p_0 \quad (\gamma = 1.4)$$

分析环境背压 $p_b \sim p^*$ 的相对大小

1. 若 $p_b > p^*$ 若环境压力高于临界压力时，出口处不会达到临界声速流动，全管连续等熵亚声速流动，且 $p_e = p_b$

$$\frac{p_e}{p_0} = \frac{p_b}{p_0} = \left(1 + \frac{\gamma - 1}{2} M_{ae}^2 \right)^{-\frac{\gamma}{\gamma - 1}}$$

3

停滞状态

2. 若 $p_b = p^*$ 出口处 (最小截面) 达到声速流动，管内连续等熵亚声速

$$p_e = p^* = p_b, \quad \frac{p_e}{p_0} = 0.528, \quad M_{ae} = 1$$

$$Q_m = \sqrt{\frac{\gamma}{R}} \cdot \sqrt{\left(\frac{2}{\gamma + 1} \right)^{\frac{\gamma + 1}{\gamma - 1}} \frac{p_0}{\sqrt{T_0}}} A^* \quad A^* = A_e$$

质量流量达到最大值

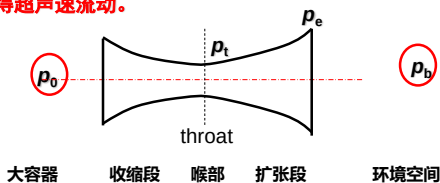
3. 若 $p_b < p^*$

- 管内流动及出口状态同上面完全一样， $p_e = p^*, M_{ae} = 1$
- 因为 $p_e > p_b$ ，管内气流降压膨胀不足 (欠膨胀)，出口后继续加速、膨胀降压
- 质量流量也同上，质量阻塞/堵塞/堵塞

4

7.6.2 Laval 喷管内流动

缩放喷管 (缩-喉部-扩)，两边连接不同的压力空间，通常目的在于获得超声速流动。



根据环境条件分析Laval管内流动，或根据一定参量要求设计Laval喷管，是气体动力学研究的重要课题之一。

5

throat exit

设计要求:

- 保证喉部是声速
- 管内连续等熵流动

$$\frac{A_e}{A_t} = \frac{A_e}{A^*} = \frac{1}{M_{ae}} \left[\frac{2 + (\gamma - 1) M_{ae}^2}{\gamma + 1} \right]^{\frac{\gamma + 1}{2(\gamma - 1)}} \geq 1$$

确定几何尺寸 A_e/A_t ，管内连续等熵流动查表得到 M_{ae} :

双解: $M_{ae1} < 1, M_{ae2} > 1$ 可能两种特征等熵流动状态

- 亚声速 $\rightarrow$ 声速 $M_{at} = 1 \rightarrow$ 亚声速, $M_{ae1} < 1, p_{e1}$ 可等熵计算出
- 亚声速 $\rightarrow$ 声速 $M_{at} = 1 \rightarrow$ 超声速, $M_{ae2} > 1, p_{e2}$ ♥ $p_{e1} > p_{e2}$

$p_t = p^*$

- 保证出口压力是 p_{e2} ，就满足了设计要求
- 否则导致多种流动可能，取决 p_0, p_b

6

第八章 粘性流体力学基础

基本方程

- 8.1 粘性对流动的影响
- 8.2 牛顿流体本构方程 (P-E)
- 8.3 粘性流体N-S方程
- 8.4 粘性流体方程组的封闭性及其求解

解析解
近似解

- 8.5 N-S方程有解析解的典型层流
- 8.6 低雷诺数N-S方程的近似求解
- 8.7 湍流概述
- 8.8 边界层理论

8.9* 流体力学中的相似性

1

8.1 粘性对流动的影响

- 由于流体有粘性，就会在运动流体间产生内摩擦。
- 在物面上流体的绝对速度等于物面绝对速度，相邻流体对物面也有摩擦。

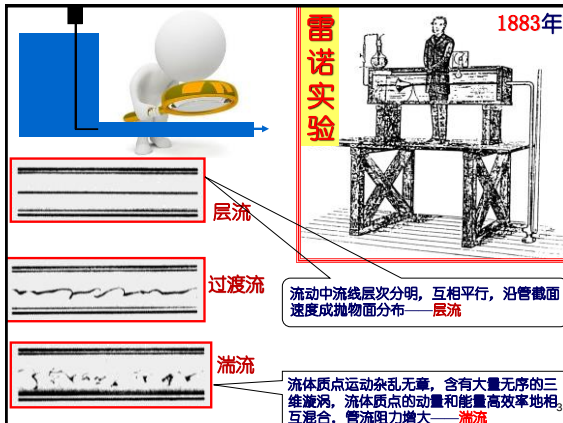
d'Alembert(法国数学家、哲学家)佯谬:

圆柱绕流问题，按照理想流体无旋流动的前提，没有升力（和实际相符），也没有阻力（和实际不符）

一直到19世纪末，20世纪初，人们对粘性流体运动有了认识，才解释了这一佯谬。

在圆柱绕流运动中，粘性的真实流体压力分布不再对称，而且有边界层分离，会产生阻力。

无粘的理想流体为分析粘性流体运动提供了必要的数据和资料。



• 所有粘性流动都可能存在层流和湍流，是粘性流动中普遍存在的，工程上和自然界中绝大多数是湍流，当然也有层流和过渡流动。

• 层流是通过分子运动运输能量(热传导系数)、动量(粘性系数)和质量(扩散系数)

湍流的能量、动量和质量运输过程不仅和物性有关，还和流场有关。

• 层流和湍流中的物理现象、数学模型和力学规律都有着明显的区别，在后面的讲述中会体会到。

4

雷诺在文章中第一次明确地引进了一个特别重要的无量纲参数，来研究粘性流体的运动特征。

雷诺数

$$Re = \frac{\rho V L}{\mu} = \frac{V L}{\nu}$$

特征速度 特征长度
运动粘性系数

$$\frac{D\vec{V}}{Dt} = \vec{f} + \frac{\nabla \cdot \vec{P}}{\rho} \Rightarrow \frac{\partial \vec{V}}{\partial t} + \vec{V} \cdot \nabla \vec{V} = \vec{f} + \frac{1}{\rho} \left(\frac{\partial \vec{p}_x}{\partial x} + \frac{\partial \vec{p}_y}{\partial y} + \frac{\partial \vec{p}_z}{\partial z} \right)$$

用代表性量做量级分析，牛顿平板应力和变形速率关系 $\tau_{yx} = \mu \frac{du}{dy}$

$$\frac{\text{惯性力}}{\text{粘性力}} \sim \frac{\vec{V} \cdot \nabla \vec{V}}{\frac{1}{\rho} \frac{\partial \vec{p}_y}{\partial y}} \sim \frac{\frac{V^2}{L}}{\frac{1}{\rho} \frac{1}{L} \mu \frac{V}{L}} = \frac{\rho V L}{\mu} = \frac{V L}{\nu} = Re$$

5

Re数实际上是流体运动中惯性力和粘性力作用的相对比值。(粘性流体实验中，几何相似的流动间，Re数相同，则流动是动力相似的)

Re小，粘性力相对大，扰动易衰减，流动稳定，例如，粘糖浆流动不易变湍流。

Re大，惯性力相对大，扰动易发展，流动不稳定。

流动状态随Re数增大而变化，Re数决定流动形态(层，湍)，决定层流变湍流(转换)。

转捩Re不是确定的。

(例如管流不加特殊控制，转捩 $Re_{cr} \approx 2300$ ，加特殊控制可能更高)

6

8.2 牛顿流体本构方程 (P ~ E)

本构方程

定义：反映物质物理性质的关系式

流体力学中：专指应力张量和变形速率张量间的关系

$$P = \begin{pmatrix} p_{xx} & p_{xy} & p_{xz} \\ p_{yx} & p_{yy} & p_{yz} \\ p_{zx} & p_{zy} & p_{zz} \end{pmatrix} \quad E = \begin{pmatrix} \varepsilon_{xx} & \varepsilon_{xy} & \varepsilon_{xz} \\ \varepsilon_{yx} & \varepsilon_{yy} & \varepsilon_{yz} \\ \varepsilon_{zx} & \varepsilon_{zy} & \varepsilon_{zz} \end{pmatrix}$$

连续介质力学依据三大守恒定律得到的基本方程组是不封闭的，其中需要补充应力张量P和变形速率张量E之间的关系。

7

一、应力张量分解

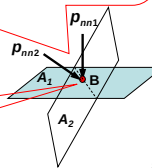
$$\text{表面应力} \quad \bar{p}_n = \lim_{\Delta A \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{F}_s}{\Delta A} = p_{nn} \vec{n} + p_{nt} \vec{t}$$



静止流体和理想流体： $\bar{p}_n = p_{nn} \vec{n} = -p \vec{n}$ $|\bar{p}_n| = |p_{nn}| = p$

过一点B的不同面上的只有法向应力，且p数值大小与n无关（各向同性），大小由静平衡方程或欧拉方程，伯努利方程计算。

$p(x, y, z, t)$ 是经典热力学平衡态意义上的压力。



严格说，粘性流体运动中不存在平衡态压力，过一点B的不同面上的法向应力数值不一定相同。

8

对运动粘性流体，人为定义一个各向同性的平均压强 p_m ，是法向应力的平均值的负值

$$p_m = -\lim_{A \rightarrow 0} \frac{\oint p_{nn} dA}{A} = -\frac{1}{3} (p_{xx} + p_{yy} + p_{zz})$$

(证明略)

即：流场中任意一点B的平均压力 p_m ，等于过此点B的三个坐标面上的法向应力的算数平均值的负值。

把定义的平均压强 p_m 看成热力学的平衡态压强（力）

9

把平均压力从应力张量中分解出来

$$P = \begin{pmatrix} p_{xx} & p_{xy} & p_{xz} \\ p_{yx} & p_{yy} & p_{yz} \\ p_{zx} & p_{zy} & p_{zz} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -p_m & 0 & 0 \\ 0 & -p_m & 0 \\ 0 & 0 & -p_m \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} p_{xx} + p_m & p_{xy} & p_{xz} \\ p_{yx} & p_{yy} + p_m & p_{yz} \\ p_{zx} & p_{zy} & p_{zz} + p_m \end{pmatrix}$$

应力状态 = 各向同性的平均压力 + 由于运动引起的应力偏离
偏斜应力张量D

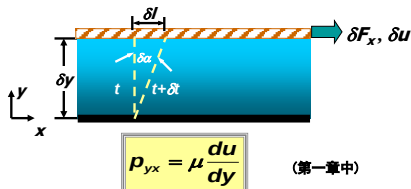
$$\text{应力张量表示为: } P = -p_m \delta + D \quad \delta = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

思路：

分析 p_m 、D 与变形张量E的关系 → P 与变形张量的关系
通过 建立

10

二、偏斜应力张量D和变形速率张量E关系



Stokes 在1845年发表了极接近现代形式的粘性流体力学理论，将牛顿内摩擦定律(第一章中)，推广到一般流动情况，其假设为：

1. 流体是连续的，应力和变形速率之间关系是线性的；
2. 应力和变形速率的关系在流体中是各向同性的；
3. 流体静止时，变形速率为零，流体中的应力就是流体静压力。

根据假设1, 2:
(各向同性线性关系)

$$D = aE + b\delta \quad \delta = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

见第三章

$$E = \begin{pmatrix} \varepsilon_{xx} & \varepsilon_{xy} & \varepsilon_{xz} \\ \varepsilon_{yx} & \varepsilon_{yy} & \varepsilon_{yz} \\ \varepsilon_{zx} & \varepsilon_{zy} & \varepsilon_{zz} \end{pmatrix} \quad \begin{aligned} \varepsilon_{xx} &= \frac{\partial u}{\partial x} & \varepsilon_{xy} &= \varepsilon_{yx} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial x} \right) \\ \varepsilon_{yy} &= \frac{\partial v}{\partial y} & \varepsilon_{yz} &= \varepsilon_{zy} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial v}{\partial z} + \frac{\partial w}{\partial y} \right) \\ \varepsilon_{zz} &= \frac{\partial w}{\partial z} & \varepsilon_{zx} &= \varepsilon_{xz} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u}{\partial z} + \frac{\partial w}{\partial x} \right) \end{aligned}$$

$$D = \begin{pmatrix} p_{xx} + p_m & p_{xy} & p_{xz} \\ p_{yx} & p_{yy} + p_m & p_{yz} \\ p_{zx} & p_{zy} & p_{zz} + p_m \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a\varepsilon_{xx} + b & a\varepsilon_{xy} & a\varepsilon_{xz} \\ a\varepsilon_{yx} & a\varepsilon_{yy} + b & a\varepsilon_{yz} \\ a\varepsilon_{zx} & a\varepsilon_{zy} & a\varepsilon_{zz} + b \end{pmatrix}$$

需确定系数a和b

12

如何确定系数a和b

$$D = \begin{pmatrix} p_{xx} + p_m & p_{xy} & p_{xz} \\ p_{yx} & p_{yy} + p_m & p_{yz} \\ p_{zx} & p_{zy} & p_{zz} + p_m \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a\epsilon_{xx} + b & a\epsilon_{xy} & a\epsilon_{xz} \\ a\epsilon_{yx} & a\epsilon_{yy} + b & a\epsilon_{yz} \\ a\epsilon_{zx} & a\epsilon_{zy} & a\epsilon_{zz} + b \end{pmatrix}$$

1. 根据牛顿平板实验流动: $p_{yx} = \mu \frac{du}{dy} = 2\mu\epsilon_{yx} = a\epsilon_{yx} \therefore a = 2\mu$

2. 对角线上分量:

$$\begin{aligned} p_{xx} + p_m &= 2\mu \frac{\partial u}{\partial x} + b \\ p_{yy} + p_m &= 2\mu \frac{\partial v}{\partial y} + b \\ p_{zz} + p_m &= 2\mu \frac{\partial w}{\partial z} + b \end{aligned} \quad \text{相加} \quad \begin{aligned} p_{xx} + p_{yy} + p_{zz} + 3p_m &= 2\mu \left(\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} + \frac{\partial w}{\partial z} \right) + 3b \\ p_m &= -\frac{1}{3}(p_{xx} + p_{yy} + p_{zz}) \therefore b = -\frac{2}{3}\mu \nabla \cdot \vec{V} \end{aligned}$$

$$D = aE + b\delta \rightarrow D = 2\mu E - \frac{2}{3}\mu \nabla \cdot \vec{V} \delta$$

13

三、平均压力 p_m 和变形速率 E 的关系

$$p_m - p = -\frac{1}{3}(p_{xx} + p_{yy} + p_{zz}) - p \quad (\text{静止热力学压力 } p, \text{ 与变形速率无关})$$

由stokes的1, 2
各向同性线性关系假设

$$\begin{aligned} &= c_1(\epsilon_{xx} + \epsilon_{yy} + \epsilon_{zz}) + c_2 \\ &= c_1 \nabla \cdot \vec{V} + c_2 \end{aligned}$$

根据假设3, 静止
时变形速率为零

静止时, 平均压力就是平衡态压力, 且变形速率为零, 速度散度为零

$$\text{得到: } (p_m - p)_{\text{静止}} = 0 = c_2$$

令, $c_1 = -\mu'$

$$p_m = p - \mu' \nabla \cdot \vec{V} \quad \mu' \text{ 容积粘性系数}$$

实际中几乎所有情况下, 可认为 $\mu' = 0$, 只有高温和激波层内 p_m 和 p 才有差别

四、应力张量 P 和变形速率张量 E 一般关系式

$$P = \begin{pmatrix} p_{xx} & p_{xy} & p_{xz} \\ p_{yx} & p_{yy} & p_{yz} \\ p_{zx} & p_{zy} & p_{zz} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -p_m & 0 & 0 \\ 0 & -p_m & 0 \\ 0 & 0 & -p_m \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} p_{xx} + p_m & p_{xy} & p_{xz} \\ p_{yx} & p_{yy} + p_m & p_{yz} \\ p_{zx} & p_{zy} & p_{zz} + p_m \end{pmatrix}$$

$$P = -p_m \delta + D$$

$$p_m = p - \mu' \nabla \cdot \vec{V}$$

$$D = 2\mu E - \frac{2}{3}\mu \nabla \cdot \vec{V} \delta$$

$$\delta = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$P = -p\delta + 2\mu E - \left(\frac{2}{3}\mu - \mu'\right) \nabla \cdot \vec{V} \delta \quad \text{广义牛顿本构方程}$$

热力学平衡态压力 线/角变形速率张量 体积相对变形速率

15

$$P = -p\delta + 2\mu E - \left(\frac{2}{3}\mu - \mu'\right) \nabla \cdot \vec{V} \delta$$

直角坐标系

$$\begin{aligned} P &= \begin{pmatrix} p_{xx} & p_{xy} & p_{xz} \\ p_{yx} & p_{yy} & p_{yz} \\ p_{zx} & p_{zy} & p_{zz} \end{pmatrix} \quad \begin{aligned} p_{xx} &= -p + 2\mu\epsilon_{xx} - \left(\frac{2}{3}\mu - \mu'\right)(\epsilon_{xx} + \epsilon_{yy} + \epsilon_{zz}) \\ p_{yy} &= -p + 2\mu\epsilon_{yy} - \left(\frac{2}{3}\mu - \mu'\right)(\epsilon_{xx} + \epsilon_{yy} + \epsilon_{zz}) \\ p_{zz} &= -p + 2\mu\epsilon_{zz} - \left(\frac{2}{3}\mu - \mu'\right)(\epsilon_{xx} + \epsilon_{yy} + \epsilon_{zz}) \end{aligned} \\ E &= \begin{pmatrix} \epsilon_{xx} & \epsilon_{xy} & \epsilon_{xz} \\ \epsilon_{yx} & \epsilon_{yy} & \epsilon_{yz} \\ \epsilon_{zx} & \epsilon_{zy} & \epsilon_{zz} \end{pmatrix} \quad \begin{aligned} p_{xy} &= p_{yx} = 2\mu\epsilon_{xy} \\ p_{yz} &= p_{zy} = 2\mu\epsilon_{yz} \\ p_{zx} &= p_{xz} = 2\mu\epsilon_{zx} \end{aligned} \end{aligned}$$

P —原来6个独立变量
现在用 p , 和速度(梯度)

柱坐标系:

球坐标系:

16

牛顿流体本构方程

$$P = -p\delta + 2\mu E - \left(\frac{2}{3}\mu - \mu'\right) \nabla \cdot \vec{V} \delta$$

不可压流体

$$P = -p\delta + 2\mu E \quad \text{直角坐标系}$$

无粘理想流体

$$P = -p\delta \quad \begin{aligned} p_{xx} &= -p + 2\mu\epsilon_{xx} = -p + 2\mu \frac{\partial u}{\partial x} \\ p_{yy} &= -p + 2\mu\epsilon_{yy} = -p + 2\mu \frac{\partial v}{\partial y} \\ p_{zz} &= -p + 2\mu\epsilon_{zz} = -p + 2\mu \frac{\partial w}{\partial z} \\ p_{xy} &= p_{yx} = 2\mu\epsilon_{xy} = \mu \left(\frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial x} \right) \\ p_{yz} &= p_{zy} = 2\mu\epsilon_{yz} = \mu \left(\frac{\partial v}{\partial z} + \frac{\partial w}{\partial y} \right) \\ p_{zx} &= p_{xz} = 2\mu\epsilon_{zx} = \mu \left(\frac{\partial w}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial z} \right) \end{aligned}$$

静止流体

$$P = -p\delta$$

$$\vec{p}_n = \vec{n} \cdot P \quad \text{第4章}$$

应力张量 P , 求任意点 $\vec{n}$ 方向上的应力

17

讨论

• 应力和变形速率成线性的假设, 对大多数真实流动来说是与实际相符的, 不符合的例子: 激波层内。

• 应力和变形速率的关系在流体中各向同性假设, 是建立在流体分子结构各向同性的基础上, 对绝大多数流体符合一称为**牛顿流体**, 对长分子结构的流体不适用一称为**非牛顿流体**。

• stokes假定 $\mu' = 0$, 几乎所有情况下都成立, 即 $p_m = p$ 。

但是在激波层内 $\mu' \nabla \cdot \vec{V}$ 与 p 同量级, p_m 和 p 有差别。且从做功的角度分析, $\mu' > 0$, 所以在可压缩的前提下 $p > p_m$, 即平衡态压力总是大于平均压力。

18

8.3 粘性流体N-S方程

对于一般流体微分动量方程 $\frac{D\vec{V}}{Dt} = \vec{f} + \frac{\nabla \cdot \mathbf{P}}{\rho}$

直角坐标系下

$$\left\{ \begin{aligned} \rho \left(\frac{\partial u}{\partial t} + u \frac{\partial u}{\partial x} + v \frac{\partial u}{\partial y} + w \frac{\partial u}{\partial z} \right) &= f_x + \frac{\partial p_{xx}}{\partial x} + \frac{\partial p_{xy}}{\partial y} + \frac{\partial p_{xz}}{\partial z} \\ \rho \left(\frac{\partial v}{\partial t} + u \frac{\partial v}{\partial x} + v \frac{\partial v}{\partial y} + w \frac{\partial v}{\partial z} \right) &= f_y + \frac{\partial p_{yx}}{\partial x} + \frac{\partial p_{yy}}{\partial y} + \frac{\partial p_{yz}}{\partial z} \\ \rho \left(\frac{\partial w}{\partial t} + u \frac{\partial w}{\partial x} + v \frac{\partial w}{\partial y} + w \frac{\partial w}{\partial z} \right) &= f_z + \frac{\partial p_{zx}}{\partial x} + \frac{\partial p_{zy}}{\partial y} + \frac{\partial p_{zz}}{\partial z} \end{aligned} \right.$$

代入 $\mathbf{P} = -p\delta + 2\mu\mathbf{E} - \left(\frac{2}{3}\mu - \mu'\right)\nabla \cdot \vec{V}\delta$

$$\frac{D\vec{V}}{Dt} = \vec{f} - \frac{\nabla p}{\rho} + \frac{1}{\rho} \nabla \cdot \left[\left(\mu' - \frac{2}{3}\mu \right) \nabla \cdot \vec{V} \right] + \frac{1}{\rho} \nabla \cdot (2\mu\mathbf{E})$$

19

牛顿流体流动的
N-S方程

$$\frac{D\vec{V}}{Dt} = \vec{f} - \frac{\nabla p}{\rho} + \frac{1}{\rho} \nabla \cdot \left[\left(\mu' - \frac{2}{3}\mu \right) \nabla \cdot \vec{V} \right] + \frac{1}{\rho} \nabla \cdot (2\mu\mathbf{E})$$

不可压流动的N-S方程

对不可压流动 $\nabla \cdot \vec{V} = 0$

$$\frac{D\vec{V}}{Dt} = \vec{f} - \frac{\nabla p}{\rho} + \frac{1}{\rho} \nabla \cdot (2\mu\mathbf{E}) \quad \nabla \cdot (2\mu\mathbf{E}) = \mu \nabla^2 \vec{V}$$

$$\frac{D\vec{V}}{Dt} = \vec{f} - \frac{\nabla p}{\rho} + \nu \nabla^2 \vec{V}$$

$$\nu = \frac{\mu}{\rho}$$

直角坐标系下

$$\left\{ \begin{aligned} \frac{\partial u}{\partial t} + u \frac{\partial u}{\partial x} + v \frac{\partial u}{\partial y} + w \frac{\partial u}{\partial z} &= f_x - \frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial x} + \mu \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} \right) \\ \frac{\partial v}{\partial t} + u \frac{\partial v}{\partial x} + v \frac{\partial v}{\partial y} + w \frac{\partial v}{\partial z} &= f_y - \frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial y} + \mu \left(\frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial z^2} \right) \\ \frac{\partial w}{\partial t} + u \frac{\partial w}{\partial x} + v \frac{\partial w}{\partial y} + w \frac{\partial w}{\partial z} &= f_z - \frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial z} + \mu \left(\frac{\partial^2 w}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 w}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 w}{\partial z^2} \right) \end{aligned} \right.$$

20

8.4 粘性流体方程组的封闭性及其求解

一、一般牛顿流体封闭方程组

$$\frac{D\rho}{Dt} + \rho \nabla \cdot \vec{V} = 0$$

$$\frac{D\vec{V}}{Dt} = \vec{f} - \frac{\nabla p}{\rho} + \frac{1}{\rho} \nabla \cdot \left[\left(\mu' - \frac{2}{3}\mu \right) \nabla \cdot \vec{V} \right] + \frac{1}{\rho} \nabla \cdot (2\mu\mathbf{E})$$

$$\frac{De}{Dt} = \dot{q}_R + \frac{\nabla \cdot (\lambda \nabla T)}{\rho} - p \frac{D}{Dt} \left(\frac{1}{\rho} \right) + \Phi$$

$$\begin{aligned} f(p, \rho, T) &= 0 \\ e(p, T) &= 0 \end{aligned} \quad (\text{补充热力学方程})$$

已知 $\vec{f}, \dot{q}_R$ 物性参数 μ, μ', λ

未知 $p, \rho, T, \vec{V}, e$ 7个未知量 7个方程

21

其中能量方程是做了一些简化变换:

$$\frac{D}{Dt} \left(e + \frac{V^2}{2} \right) = \vec{f} \cdot \vec{V} + \frac{\nabla \cdot (\mathbf{P} \cdot \vec{V})}{\rho} + \frac{\nabla \cdot (\lambda \nabla T)}{\rho} + \dot{q}_R \quad \textcircled{1} \quad (\text{能量方程})$$

$$\vec{V} \cdot \frac{D\vec{V}}{Dt} = \vec{V} \cdot \left(\vec{f} + \frac{\nabla \cdot \mathbf{P}}{\rho} \right) \quad \textcircled{2} \quad (\text{动量方程})$$

$$\mathbf{P} = -p\delta + 2\mu\mathbf{E} - \left(\frac{2}{3}\mu - \mu' \right) \nabla \cdot \vec{V} \delta$$

牛顿本构方程代入后将方程①减②:

$$\frac{De}{Dt} = \dot{q}_R + \frac{\nabla \cdot (\lambda \nabla T)}{\rho} - p \frac{D}{Dt} \left(\frac{1}{\rho} \right) + \Phi$$

$$\Phi = \frac{1}{\rho} \left(\mu' - \frac{2}{3}\mu \right) (\nabla \cdot \vec{V})^2 + \frac{2\mu}{\rho} \varepsilon_{ij} \varepsilon_{ij} > 0$$

$$\varepsilon_{ij} \varepsilon_{ij} = (\varepsilon_{xx}^2 + \varepsilon_{yy}^2 + \varepsilon_{zz}^2 + 2\varepsilon_{xy}^2 + 2\varepsilon_{yz}^2 + 2\varepsilon_{zx}^2)$$

Φ 是单位质量的流体在单位时间内由于粘性摩擦而耗散的机械能, 这部分能量完全转变成热能的形式, 所以叫机械能耗散函数, 简称耗散函数。

二、常比热完全气体(牛顿流体)封闭方程组

认为 $\mu' = 0$, 不计质量力

$$\frac{D\rho}{Dt} + \rho \nabla \cdot \vec{V} = 0$$

$$\frac{D\vec{V}}{Dt} = -\frac{\nabla p}{\rho} - \frac{2}{3\rho} \nabla (\mu \nabla \cdot \vec{V}) + \frac{1}{\rho} \nabla \cdot (2\mu\mathbf{E})$$

$$\frac{De}{Dt} = \dot{q}_R + \frac{\nabla \cdot (\lambda \nabla T)}{\rho} - p \frac{D}{Dt} \left(\frac{1}{\rho} \right) + \Phi$$

$$\frac{p}{\rho} = RT$$

$$e = c_v T$$

已知 $\dot{q}_R$ 物性参数 μ, λ

未知 $p, \rho, T, \vec{V}, e$ 7个未知量 7个方程

23

三、不可压牛顿流体封闭方程组

$$\nabla \cdot \vec{V} = 0$$

$$\frac{D\vec{V}}{Dt} = \vec{f} - \frac{\nabla p}{\rho} + \frac{\mu}{\rho} \nabla^2 \vec{V}$$

$$\frac{De}{Dt} = \dot{q}_R + \frac{\nabla \cdot (\lambda \nabla T)}{\rho} + \Phi$$

$$e = c_v T \quad (\text{常比热})$$

$$\Phi = \frac{2\mu}{\rho} (\varepsilon_{xx}^2 + \varepsilon_{yy}^2 + \varepsilon_{zz}^2 + 2\varepsilon_{xy}^2 + 2\varepsilon_{yz}^2 + 2\varepsilon_{zx}^2)$$

已知 $\dot{q}_R$ 物性参数 μ, λ

24

四、初边值条件

固壁物面条件：

速度无相对滑移

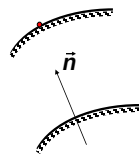
$$\vec{V}_{\text{流体}} = \vec{V}_{\text{物面}}$$

温度无跳跃

$$T_{\text{流体}} = T_{\text{物面}}$$

或
热通量

$$\lambda_{\text{流体}} \frac{\partial T_{\text{流体}}}{\partial n} = \lambda_{\text{物面}} \frac{\partial T_{\text{物面}}}{\partial n}$$



流体界面条件：

液-液界面上，通常提界面上速度、应力、温度相等，或提热通量条件，切应力条件

气液界面上：可以同上；自由面的运动学条件；

无穷远条件

非定常问题：初始条件

25

五、求解途径

有了方程和边界条件，如何求解呢？

粘性流体的基本方程是一个二阶非线性偏微分方程组。

$$\frac{\partial \vec{V}}{\partial t} + \vec{V} \cdot \nabla \vec{V} = \vec{f} - \frac{\nabla p}{\rho} + \nu \nabla^2 \vec{V}$$

不可压流动的N-S方程

惯性项是非线性的 压力项及粘性是线性的

对粘性不可压缩流体的N-S方程而言，非线性项的存在使解方程时，碰到很大的困难。

$$\frac{\partial \vec{V}}{\partial t} + \vec{V} \cdot \nabla \vec{V} = \vec{f} - \frac{\nabla p}{\rho}$$

理想不可压缩流体的 Euler 方程

在理想无粘不可压缩流体的 Euler 方程，虽然也存在非线性的惯性项，但是因为相当一部分的理想流动实际问题是无旋的。

对于无旋流动，问题可归结为求解线性的 Laplace 方程（运动学方程），速度势求出后，压力可由拉格朗日积分或伯努力积分求出（动力学问题），问题得到了很大的简化。

26

但是粘性不可压缩流体的运动中，运动都是有旋的，因此不得不求解原始的二阶偏微分方程组。

到目前为止，还没有求解非线性偏微分方程到普遍有效的方法。

到目前为止，在流体力学中，求解非线性偏微分方程组通常有三种途径：

1. 精确求解；
2. 近似求解；
3. 数值求解

27

$$\frac{\partial \vec{V}}{\partial t} + \vec{V} \cdot \nabla \vec{V} = \vec{f} - \frac{\nabla p}{\rho} + \nu \nabla^2 \vec{V}$$

求精确解

对于简单的粘性流动，例如连续方程就可以求得速度；或者根据流动特点，方程中的非线性项为零，方程线性化，可以得到精确解；例如：圆管定常层流流动，平行平板定常层流流动等。这种情况不多。

求近似解

通过对流动分析比较，忽略次要项，保留主要项，得到近似解。
小Re数，惯性力比粘性力小的多，全部或部分忽略惯性项，使方程线性化。
大Re数，离开固壁较远的区域，忽略粘性力，作为无粘的有势流动处理，对于近固壁处粘性不能忽略，进一步简化方程得到“边界层理论”

数值求解

对于中等雷诺数Re的情况，惯性力和粘性力都必须保留，此时只能通过其它途径简化问题（如实验拟合经验公式），或者（目前主要做法）利用数值计算方法求N-S方程组的数值解。

8.5 N-S方程有解析解的典型层流

● 隐藏质量力的影响（注：不是消除）

不可压N-S方程组

$$\nabla \cdot \vec{V} = 0$$

$$\frac{D\vec{V}}{Dt} = \vec{f} - \frac{\nabla p}{\rho} + \nu \nabla^2 \vec{V}$$

通常质量力有势

$$\vec{f} = -\nabla \Pi$$

密度为常数

$$\nabla \cdot \vec{V} = 0$$

$$\frac{D\vec{V}}{Dt} = -\frac{\nabla(p + \rho \Pi)}{\rho} + \nu \nabla^2 \vec{V}$$

$$\rho$$

$$\nabla \cdot \vec{V} = 0$$

$$\frac{D\vec{V}}{Dt} = -\frac{\nabla p^*}{\rho} + \nu \nabla^2 \vec{V}$$

p^* 广义压强

$$p^* = p + \rho \Pi$$

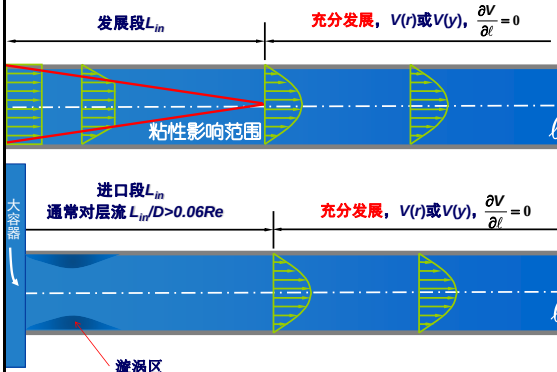
例如：重力场 $\vec{f} = -g\vec{e}_n$ ， $\vec{e}_n$ 是重力场反方向
重力势 $\Pi = gh$ ， $\vec{f} = -\nabla gh$

$$p^* = p + \rho gh$$

- 不可压方程形式上看不到重力的影响，先求的是广义压强 p^* ；
- 若需要考虑重力影响求压强 p ，由先得到的 p^* 再进行修正

29

- 充分发展/完全发展流动：当速度沿流向 l 不变， $\frac{\partial}{\partial l} = 0$



一、圆管内不可压流体定常层流流动 (Hagen-Poiseuille流动) $Re < 2000-2300$

定常 $\frac{\partial}{\partial t} = 0$, 轴对称 $\frac{\partial}{\partial \theta} = 0$, $V_\theta = 0$

充分发展流动, 速度 $\frac{\partial}{\partial z} = 0$

连续方程 $\nabla \cdot \vec{V} = 0$

柱坐标系 (r, θ, z)

$\vec{V} = V_r \vec{e}_r + V_\theta \vec{e}_\theta + V_z \vec{e}_z$

$\frac{\partial V_r}{\partial r} + \frac{1}{r} \frac{\partial V_r}{\partial \theta} + \frac{\partial V_z}{\partial z} + \frac{V_r}{r} = 0$

积分后

$r V_r = c$ (V_r 大小是有限的)

由 $r=0$, 确定 $c=0$

若 $c=0$, 一般 $r \neq 0$, $\therefore V_r = 0$

$\therefore$ 速度只有一个分量 $\vec{V} = V_z \vec{e}_z$ 而且 $V_z = f(r)$

31

不可压 N-S 方程 $\frac{D\vec{V}}{Dt} = -\frac{\nabla p}{\rho} + \nu \nabla^2 \vec{V}$

$\frac{\partial}{\partial t} = 0, \frac{\partial}{\partial \theta} = 0$

速度充分发展 $\frac{\partial}{\partial z} = 0$

$V_\theta = 0, V_r = 0$

$V_z = f(r)$

$\frac{\partial V_r}{\partial t} + V_r \frac{\partial V_r}{\partial r} + \frac{V_\theta}{r} \frac{\partial V_r}{\partial \theta} + V_z \frac{\partial V_r}{\partial z} = -\frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial r} + \nu (\nabla^2 V_r - \frac{V_r}{r^2} - \frac{2}{r^2} \frac{\partial V_\theta}{\partial \theta})$

$\frac{\partial V_\theta}{\partial t} + V_r \frac{\partial V_\theta}{\partial r} + \frac{V_\theta}{r} \frac{\partial V_\theta}{\partial \theta} + V_z \frac{\partial V_\theta}{\partial z} = -\frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial \theta} + \nu (\nabla^2 V_\theta - \frac{V_\theta}{r^2} + \frac{2}{r^2} \frac{\partial V_r}{\partial \theta})$

$\frac{\partial V_z}{\partial t} + V_r \frac{\partial V_z}{\partial r} + \frac{V_\theta}{r} \frac{\partial V_z}{\partial \theta} + V_z \frac{\partial V_z}{\partial z} = -\frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial z} + \nu \nabla^2 V_z$

非线性项自动消失 (为零)

$\frac{\partial p^*}{\partial r} = 0$ (p^* 和 r 无关)

$\frac{\partial p^*}{\partial z} = \frac{\mu}{r} \frac{d}{dr} (r \frac{dV_z}{dr})$

对 r 积分

通解 $V_z = \frac{1}{4\mu} \frac{dp^*}{dz} r^2 + c_1 \ln r + c_2$

若速度边界条件: $(V_z)_{r=d/2} = 0, (V_z)_{r=0}$ 有限

管壁处速度无滑移 管中心速度有限

$V_z = \frac{1}{4\mu} \frac{dp^*}{dz} (r^2 - \frac{d^2}{4})$

单位管长度上的广义压差, 与 r 无关

$p^* = p^*(z)$

流量

$Q = \int_0^d V_z 2\pi r dr = -\frac{\pi d^4}{128\mu} \frac{dp^*}{dz}$ **Hagen-Poiseuille 定律**

圆管内充分发展流动

速度剖面 (沿 r) 是抛物线

和实验相符

$V_z = \frac{1}{4\mu} \frac{dp^*}{dz} (r^2 - \frac{d^2}{4})$

最大速度

$(V_{max})_{r=0} = -\frac{d^2}{16\mu} \frac{dp^*}{dz}$

平均速度

$\bar{V} = \frac{Q}{\pi d^2/4} = -\frac{d^2}{32\mu} \frac{dp^*}{dz} = \frac{1}{2} V_{max}$

(管内看成一维流动时, 各管截面用平均速度)

◆ 1839年德国工程师 G.H.L. Hagen 和 1841年法国生理学家 J.L.M. Poiseuille 先后使用黄铜管、玻璃管做了大量管流实验, 得到流量和压力的关系—Hagen-Poiseuille 定律。

$Q \sim \Delta p$

◆ 1858年 E. Hagen 巴赫 导出了解析表达式。

$Q = \int_0^d V_z 2\pi r dr = -\frac{\pi d^4}{128\mu} \frac{dp^*}{dz}$

◆ 事实上 Stokes 在 1845 年推导粘性运动方程时, 就导出过圆管中流动的解析解, 他当时不知道 Hagen-Poiseuille 的实验结果, 且不确定流体在固壁上无滑移的条件, 没敢发表。

圆管内充分发展定常层流——Hagen-Poiseuille 流动

思考 $Re < 2000-2300$ 层流特性体现在哪?

34

$V_z = \frac{1}{4\mu} \frac{dp^*}{dz} (r^2 - \frac{d^2}{4})$

有了速度分布, 可知变形速率张量 E

$E = \begin{pmatrix} 0 & 0 & e_{rz} \\ 0 & 0 & 0 \\ e_{rz} & 0 & 0 \end{pmatrix} e_{rz} = \frac{1}{2} (\frac{\partial V_z}{\partial r} + \frac{\partial V_r}{\partial z})$

应力张量 P 由柱坐标下的 P 和 E 的本构关系

$P = \begin{pmatrix} -p & 0 & p_{rz} \\ 0 & -p & 0 \\ p_{rz} & 0 & -p \end{pmatrix}$

$p_{rz} = 2\mu e_{rz} = \mu (\frac{\partial V_z}{\partial r} + \frac{\partial V_r}{\partial z}) = \frac{r}{2} \frac{dp^*}{dz}$ **切应力分布**

$\tau = (p_{rz})_{r=d/2} = \frac{d}{4} \frac{dp^*}{dz}$ **壁面切应力**

有了壁面处切应力, 一段长 L 的管子壁面上总摩擦力:

$F_f = |\tau| \pi d L = \frac{d}{4} \frac{p_2^* - p_1^*}{L} \pi d L = \frac{\pi d^2}{4} \Delta p^*$

壁面摩擦力和广义压差之间的关系

$p^* = p + \rho g h$

35

$\bar{V} = \frac{Q}{\pi d^2/4} = -\frac{d^2}{32\mu} \frac{dp^*}{dz}$

$\frac{p_1^* - p_2^*}{L} = -\frac{dp^*}{dz}$

定义沿程摩擦系数 λ :

$\lambda = \frac{p_1^* - p_2^*}{\frac{1}{2} \rho \bar{V}^2 \frac{L}{d}} = \frac{-\frac{dp^*}{dz} L}{\frac{1}{2} \rho \bar{V}^2 \frac{L}{d}} = \frac{64}{Re}$ **Re = $\frac{\rho \bar{V} d}{\mu}$**

$\Delta p^* = \lambda \frac{1}{2} \rho \bar{V}^2 \frac{L}{d} = \frac{64}{Re} \frac{1}{2} \rho \bar{V}^2 \frac{L}{d}$ 计算圆管内沿程广义压降

$F_f = |\tau| \pi d L = \Delta p^* \frac{\pi d^2}{4}$

Δp^* 反映了摩擦力大小

广义压力, h 轴与重力反向

$p^* = p + \rho g h$

$\Delta p^* = \Delta p + \rho g \Delta h$

36

例题：

石油在长度 $L=50\text{m}$ 、直径 $d=100\text{mm}$ 的管道内流动，管轴对于水平的倾斜度为 30° ， $\mu=0.285\text{ N}\cdot\text{s}/\text{m}^2$ ， $\rho=950\text{kg}/\text{m}^3$ ， $\text{Re}_{cr}=2000$ 试确定

- (1) 为保持层流状态的最大允许流量 Q ；
- (2) 相应的进出口压差 Δp 。

解：(1)若流动管内层流（即Hagen-Poiseuille流）

$$\text{由 } \text{Re}_{cr} = \frac{\rho \bar{V} d}{\mu} = 2000$$

$$\text{得到 } \bar{V} = 6\text{ m/s}, Q = \bar{V} \frac{\pi d^2}{4} = 0.047\text{ m}^3/\text{s}$$

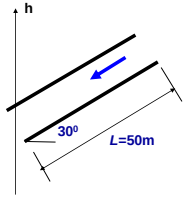
(2) 相应的进出口压差 Δp

$$\Delta p^* = \lambda \frac{1}{2} \rho \bar{V}^2 \frac{L}{d} = \frac{64}{\text{Re}_{cr}} \frac{1}{2} \rho \bar{V}^2 \frac{L}{d} = 273600\text{ N/m}^2$$

$$\Delta p^* = \Delta p + \rho g \Delta h$$

$$\Delta h = L \sin \alpha$$

$$\Delta p = 273600 - \rho g \Delta h = 40850\text{ N/m}^2$$



37

毛细管粘度计（测 μ ）

AB内近似看成定常充分发展层流流动

$$Q = - \frac{\pi d^4}{128 \mu} \frac{dp^*}{dz} \quad \text{思路}$$

$$\begin{aligned} - \frac{dp^*}{dz} &= \frac{p_B^* - p_A^*}{z_B - z_A} \\ &= \frac{(p_B + \rho g h_B) - (p_A + \rho g h_A)}{L} \\ (\text{做了近似}) &= \frac{p_A - p_B + \rho g (h_A - h_B)}{L} \\ &= \frac{\rho g H + \rho g L}{L} \end{aligned}$$

近似：

- 无限长：至少 $L/d > 100$ ，入口影响可不计
- 定常， H 恒定：实际选取一段时间内平均高度近似
- 层流： d 是毫米量级，流速很慢，确保 $\text{Re} < 2000$
- 圆管：细选毛细管，横截面一定

$$\therefore \mu = \frac{\pi d^4 \rho g (H + L)}{128 Q L}$$

测量 Q ，计算 μ

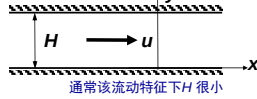
38

二、无限大平板不可压流体定常层流流动（Couette流动）

定常 $\frac{\partial}{\partial t} = 0$ ，速度场 $\frac{\partial}{\partial x} = 0$ ，足够宽 $\frac{\partial}{\partial z} = 0$ ， $w = 0$ ，不计 v

$$\nabla \cdot \vec{V} = 0$$

$$\frac{D\vec{V}}{Dt} = - \frac{\nabla p^*}{\rho} + \mu \nabla^2 \vec{V}$$



通常该流动特征下 H 很小

$$\begin{aligned} \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} + \frac{\partial w}{\partial z} &= 0 \\ \frac{\partial u}{\partial t} + u \frac{\partial u}{\partial x} + v \frac{\partial u}{\partial y} + w \frac{\partial u}{\partial z} &= - \frac{1}{\rho} \frac{\partial p^*}{\partial x} + \mu \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} \right) \\ \frac{\partial v}{\partial t} + u \frac{\partial v}{\partial x} + v \frac{\partial v}{\partial y} + w \frac{\partial v}{\partial z} &= - \frac{1}{\rho} \frac{\partial p^*}{\partial y} + \mu \left(\frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial z^2} \right) \\ \frac{\partial w}{\partial t} + u \frac{\partial w}{\partial x} + v \frac{\partial w}{\partial y} + w \frac{\partial w}{\partial z} &= - \frac{1}{\rho} \frac{\partial p^*}{\partial z} + \mu \left(\frac{\partial^2 w}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 w}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 w}{\partial z^2} \right) \end{aligned}$$

上述流动特点的通解

$$u = \frac{1}{2\mu} \frac{dp^*}{dx} y^2 + c_1 y + c_2$$

$$\begin{aligned} \text{若边界条件是 } (u)_{y=0} &= 0 \\ (u)_{y=H} &= U \end{aligned}$$

$$u = \frac{1}{2\mu} \frac{dp^*}{dx} (y^2 - Hy) + \frac{Uy}{H}$$

$$\begin{aligned} 0 &= - \frac{1}{\rho} \frac{\partial p^*}{\partial x} + \mu \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \\ 0 &= \frac{\partial p^*}{\partial y} \quad (\text{沿} y \text{ 无梯度}) \end{aligned}$$

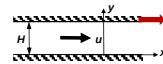
具有Couette流动特征，
但有不同的边界条件

例 学习如何分析

$$u = \frac{1}{2\mu} \frac{dp^*}{dx} (y^2 - Hy) + \frac{Uy}{H}$$

$$(u)_{y=0} = 0$$

$$(u)_{y=H} = U$$



$$Q = b \int_0^H u dy = b \left(- \frac{1}{12\mu} \frac{dp^*}{dx} H^3 + \frac{UH}{2} \right)$$

$$\bar{u} = \frac{Q}{bH} = - \frac{1}{12\mu} \frac{dp^*}{dx} H^2 + \frac{U}{2}$$

38

$$u = \frac{1}{2\mu} \frac{dp^*}{dx} (y^2 - Hy) + \frac{Uy}{H} \quad \begin{aligned} (u)_{y=0} &= 0 \\ (u)_{y=H} &= U \end{aligned}$$

有了速度分布，可求 E ：

$$E = \begin{pmatrix} 0 & \epsilon_{xy} & 0 \\ \epsilon_{yx} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \epsilon_{yx} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial x} \right)$$

应力张量 P ：由直角坐标下的应力张量 P 和 E 关系：

$$P = \begin{pmatrix} p_{xx} & p_{xy} & 0 \\ p_{yx} & p_{yy} & 0 \\ 0 & 0 & p_{zz} \end{pmatrix} \quad p_{yx} = 2\mu \epsilon_{yx} = \mu \left(\frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial x} \right) = \frac{1}{2} \frac{dp^*}{dx} (2y - H) + \mu \frac{U}{H}$$

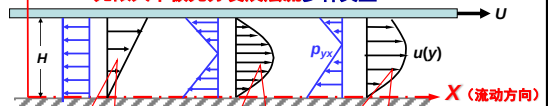
切应力分布

$$\tau = (p_{yx})_{\text{wall}} = \left(\mu \frac{du}{dy} \right)_{y=0} = - \frac{1}{2} \frac{dp^*}{dx} H + \mu \frac{U}{H} \quad \text{壁面切应力}$$

给表面积，求壁面上总摩擦力

41

无限大平板充分发展层流多种类型



$$\begin{aligned} U \neq 0 \\ dp^*/dx = 0 \\ \text{大平板拖动} \end{aligned}$$

$$u = \frac{Uy}{H}$$

$$\begin{aligned} U = 0 \\ \text{有 } dp^*/dx \\ \text{仅压差驱动} \end{aligned}$$

$$u = \frac{1}{2\mu} \frac{dp^*}{dx} (y^2 - Hy)$$

$$\begin{aligned} U \neq 0 \\ \text{有 } dp^*/dx \\ \text{大平板拖动+压差驱动} \end{aligned}$$

$$u = \frac{1}{2\mu} \frac{dp^*}{dx} (y^2 - Hy) + \frac{Uy}{H}$$

二维Poiseuille流动

按上“动”下“静”固壁速度边界条件

$$u = \frac{1}{2\mu} \frac{dp^*}{dx} (y^2 - Hy) + \frac{Uy}{H}$$

$$p_{yx} = \mu \frac{du}{dy} = \frac{1}{2} \frac{dp^*}{dx} (2y - H) + \mu \frac{U}{H}$$

取流动方向为 x 方向
取 h 方向为重力反方向

$\frac{dp^*}{dx}$ 是常数

$$\frac{dp^*}{dx} = \frac{p^*_{x+\Delta x} - p^*_{x-\Delta x}}{\Delta x} \quad p^* = p + \rho gh$$

42

充满油的油缸内有长 L 活塞向下以 V_0 等速运动, 油通过间隙 δ 向上流动, $\delta \ll d$, 流动是层流, 已知油粘度系数 μ , 密度 ρ , 活塞上下压强 p_2, p_1 , 活塞直径 d , 间隙 δ , 忽略端部效应, 求 V_0 。

解: $\delta \ll d, b = \pi d, H = \delta$ 环形通道, 缝隙内看成无限大两平板间的Couette流动
活塞运动排挤的油流量=缝隙中的流体流量

思路! $V_0 \frac{\pi}{4} d^2 = \pi d \int_0^H u dy$

从Couette流动解入手

$$u = \frac{1}{2\mu} \frac{dp^*}{dx} y^2 + c_1 y + c_2$$

$$\begin{cases} (u)_{y=0} = 0 \\ (u)_{y=\delta} = -V_0 \end{cases} \longrightarrow \text{定 } c_1 \text{ 和 } c_2$$

其中 $\frac{dp^*}{dx} = \frac{\Delta(p + \rho gh)}{L} = \frac{(p_2 + \rho gL) - p_1}{L} = \frac{p_2 - p_1}{L} + \rho g$

积分整理后得到 $V_0 \left(\frac{\delta}{2} + \frac{d}{4} \right) = -\frac{\delta^3}{12\mu L} (p_2 - p_1 + \rho gL)$

$$V_0 = \frac{\delta^3}{3\mu(2\delta + d)} \left(\frac{p_1 - p_2 - \rho gL}{L} \right) \approx \frac{\delta^3}{3\mu d L} (p_1 - p_2 - \rho gL)$$

小结

- 先不考虑重力影响, 变量 p^* 暗含着 p ; 若要求 p , 再修正;
- 充分发展层流
- 解析解: N-S方程的非线性项为零(通常只有一个速度分量)
- 相同流动特征的, 可直接应用通解
- 边界条件定解要具体问题具体分析
 - 无滑移速度条件(固壁处);
 - 分界面速度有滑移(通常气液);
 - 速度梯度(切应力)条件(例如分界面处是否考虑摩擦);
 - 速度、压力连续条件(例如液液界面处是否连续);

求解得到速度分布

求流量, 求平均速度
求切应力, 求摩擦力
可求变形速率 $\dot{\epsilon}$, 求应力张量 P
注意通过 Δp^* 求 Δp 时, 是否需要重力修正

- 类似圆管内的层流 (Poiseuille):
同轴流动
其它几何截面管内层流
- 类似平板间的平面层流 (Couette):
同轴旋转圆筒间的周向流动(间隙很小)
同轴旋转圆筒间的轴向流动(间隙很小)
两种流体分层平行流动(液-液, 液-气)
- 气泡径向运动*, 楔形槽道平面径向流*

一般可获得解析解的情况:

- 只有一个速度分量, N-S方程非线性项为零
- 只有一个速度分量, 但具有分离变量的特性*
- 只有一个速度分量, 是通过连续方程积分求解, 或假设*

8.6 低雷诺数N-S方程的近似求解

不可压N-S方程

$$\nabla \cdot \vec{V} = 0$$

$$\frac{D\vec{V}}{Dt} = -\frac{\nabla p^*}{\rho} + \nu \nabla^2 \vec{V}$$

小Re数近似的方法之一:

若 $Re \ll 1$, 惯性力 $\ll$ 粘性力

$$\frac{D\vec{V}}{Dt} \ll \nu \nabla^2 \vec{V}$$

保留大量
舍去小量, 消掉非线性项
Stokes近似

$$\nabla p^* = \mu \nabla^2 \vec{V} \quad \text{Stokes 方程}$$

例: 低雷诺数圆球绕流

固体微粒和液体细滴在流体中的缓慢运动, 微粒或液滴何种形状可看作圆球。

炉膛气流中的煤粉颗粒, 油滴, 烟道烟气中的灰尘, 水蒸气中的水滴以及水中沉降的泥沙等, 都可以近似看作小圆球在流体中的运动。

将圆球视作不动, 而把圆球和流体的相对速度作为来流速度, 作为定常问题来处理。

小雷诺数圆球定常绕流 (小球绕流) $Re \ll 1$

V_∞ 流动方向和 z 轴一致(球的阻力方向也与 z 一致)
球坐标系 (R, θ, ϕ)

$$\nabla \cdot \vec{V} = 0 \quad \frac{\partial}{\partial t} = 0, \quad \frac{\partial}{\partial \phi} = 0, \quad V_\phi = 0$$

$$\nabla p^* = \mu \nabla^2 \vec{V}$$

$$\begin{cases} \frac{\partial V_R}{\partial R} + \frac{1}{R} \frac{\partial V_\theta}{\partial \theta} + \frac{2V_R}{R} + \frac{\text{ctg} \theta}{R} V_\theta = 0 \\ \frac{\partial p^*}{\partial R} = \mu \left(\frac{\partial^2 V_R}{\partial R^2} + \frac{1}{R^2} \frac{\partial^2 V_R}{\partial \theta^2} + \frac{2}{R} \frac{\partial V_R}{\partial R} + \frac{\text{ctg} \theta}{R^2} \frac{\partial V_R}{\partial \theta} - \frac{2}{R^2} \frac{\partial V_\theta}{\partial \theta} - \frac{2V_R}{R^2} - \frac{2 \text{ctg} \theta}{R^2} V_\theta \right) \\ \frac{1}{R} \frac{\partial p^*}{\partial \theta} = \mu \left(\frac{\partial^2 V_\theta}{\partial R^2} + \frac{1}{R^2} \frac{\partial^2 V_\theta}{\partial \theta^2} + \frac{2}{R} \frac{\partial V_\theta}{\partial R} + \frac{\text{ctg} \theta}{R^2} \frac{\partial V_\theta}{\partial \theta} + \frac{2}{R^2} \frac{\partial V_R}{\partial \theta} - \frac{V_\theta}{R^2 \sin^2 \theta} \right) \end{cases}$$

$$\begin{cases} (V_R)_{R \rightarrow \infty} = (V_\theta)_{R \rightarrow \infty} = 0 \\ (V_R)_{R \rightarrow \infty} = V_\infty \cos \theta \\ (V_\theta)_{R \rightarrow \infty} = -V_\infty \sin \theta \\ (p^*)_{R \rightarrow \infty} = p^*_\infty \end{cases} \quad \text{求解上述方程}$$

利用分离变量法求解, 令 $V_r = f_1(R) \cos \theta$
 $V_\theta = -f_2(R) \sin \theta$

可得:

$$\begin{cases} V_r = V_\infty \cos \theta \left(1 - \frac{3a}{2R} + \frac{1}{2} \frac{a^3}{R^3} \right) \\ V_\theta = -V_\infty \sin \theta \left(1 - \frac{3a}{4R} - \frac{1}{4} \frac{a^3}{R^3} \right) \end{cases} \quad p^* = p + \rho gh \quad p^* = p_\infty + \rho gh_\infty$$

$p^* = p_\infty + \frac{3}{2} \mu \frac{a}{R^2} V_\infty \cos \theta$ h 轴的正方向是重力反方向
 注意 h 轴和球坐标 z 轴的相对位置关系

由牛顿本构关系求应力分量

$$(p_{RR})_{R=a} = (-p^* + 2\mu \frac{\partial V_r}{\partial R})_{R=a} = -p_\infty + \frac{3}{2} \mu \frac{V_\infty}{a} \cos \theta + [\rho g(h-h_\infty)]$$

$$(p_{R\theta})_{R=a} = \mu \left(\frac{1}{R} \frac{\partial V_r}{\partial \theta} + \frac{\partial V_\theta}{\partial R} - \frac{V_\theta}{R} \right)_{R=a} = -\frac{3}{2} \mu \frac{V_\infty}{a} \sin \theta$$

$$(p_{\theta\theta})_{R=a} = 0$$

求阻力

来流是 z 轴方向, z 方向力: $F_z = F_D = \int_0^\pi [(p_{RR})_{R=a} \cos \theta - (p_{R\theta})_{R=a} \sin \theta] 2\pi a^2 \sin \theta d\theta$

$\vec{F}_D = 6\pi\mu a V_\infty \vec{k} = 3\pi\mu d V_\infty \vec{k}$ 流体对球的阻力, 没有考虑重力影响

如果球垂直匀速运动, 考虑重力, z 和 h 平行

小球下落运动 $\vec{F}_D = (6\pi\mu a V_\infty + \frac{4}{3} \rho g \pi a^3) \vec{k}$

小球上升运动 $\vec{F}_D = (6\pi\mu a V_\infty \vec{k} - \frac{4}{3} \rho g \pi a^3) \vec{k}$

阻力系数
 (小球低 Re 数流动绕流)

Stokes 公式 $Re \leq 1$

$$C_D = \frac{F_D}{\frac{1}{2} \rho V_\infty^2 A} = \frac{24}{Re}$$

$A = \frac{\pi}{4} d^2$ 迎风面积

NS 方程中整个惯性项都删掉了
 阻力系数由 Re 数唯一确定

(Ossen 修正) * $Re < 5$ $C_D = \frac{24}{Re} (1 + \frac{3}{16} Re)$ NS 保留部分惯性项, 并做了近似

例题 灰尘 $\rho_1 = 2500 \text{ kg/m}^3$,
 空气 $\rho = 1.225 \text{ kg/m}^3$, $\mu = 1.825 \times 10^{-5} \text{ m}^2/\text{s}$,
 求符合 Stokes 公式的灰尘的最大直径和沉降速度 V_0

取 $Re = \frac{2aV_0}{\mu/\rho} \leq 1$ 满足 Stokes 公式条件

$\vec{F}_D = 6\pi\mu a V_0 \vec{k} + \frac{4}{3} \rho g \pi a^3 \vec{k}$ 空气作用在球上的阻力

$F_D = 6\pi\mu a V_0 + \frac{4}{3} \rho g \pi a^3 = \frac{4}{3} \rho g \pi a^3$ 小球匀速, 力平衡
 得到 a 和 V_0 的关系

坐标系固结在球上

解得半径 $a \leq 29.3 \mu\text{m}$ ($d = 2a \leq 58.6 \mu\text{m}$)

$V_0 \leq 0.254 \text{ m/s}$

$Re \leq 1$ $\nabla p^* = \mu \nabla^2 \vec{V}$ Stokes 低 Re 数流动

例: 楔形狭缝内的蠕动流

周向展开, 看成无限大板间

- 通过 Stokes 近似, 使方程非线性项消失
- 对比, 和平板 Couette 流方程形式一样
- 通解一样, 边界条件不一样

$$u = \frac{1}{2\mu} \frac{dp^*}{dx} y^2 + c_1 y + c_2$$

$(u)_{y=0} = U$ 由速度, 得到切应力, 求得摩擦力;
 由压强边界条件, 求得轴承支撑力

$(u)_{y=h(x)} = 0$

8.7 湍流概述

一、 Re 数决定流动形态

- ✓ Re 数实际上是流体运动中惯性力和粘性力作用的相对比值。
- ✓ 流动状态随 Re 数增大而变化, Re 数决定流动形态, 决定层流变湍流。转换 Re 不是确定的。
- ✓ Re 数是判断流动是否是湍流的一个重要参数

湍流是物理世界中最难以理解的部分之一

有序的流动变成看似不可预知的漩涡

> 湍流：是不规则的流动状态，湍流的各种参数随空间、时间作随机的变化，但有明确的统计平均值。（复杂的不定常的随机流动）

> 在工程实际和自然界中的流动多数是湍流，湍流流动对于流质混合、换热等有很大的贡献，对于绕流问题中由于是湍流流动，物体的受力研究、飞行器的控制也非常重要。

● 使流动变成湍流的原因

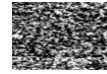
目前从物理上可以解释的是：实际流场中存在的各种形式的扰动，扰动发展最终导致流动失稳

（扰动：流体物性微小变化、壁面粗糙度、上游来流不稳定、自由表面影响的变化……）

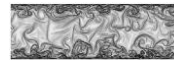
● 湍流理论到现在为止尚未达到成熟阶段，人们对于湍流的物理本质还不很清楚！

55

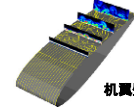
各向同性湍流：数学上简化后的一种理想化湍流



壁面湍流：沿平板流动的湍流、管湍流、物体绕流中物体近壁处

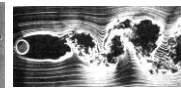
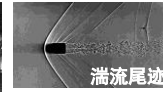
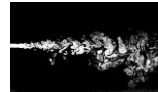


槽道内靠近壁面



机翼壁面

自由湍流：射流、绕流物体后的尾流



湍流尾迹

56

二、当前研究湍流的主要方法

湍流是复杂的不定常的随机流动

1. 湍流统计理论 — 针对湍流的不规则随机运动，用概率分布的方法研究湍流的统计特性。（实验和数值模拟的数据处理）

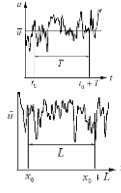
湍流的统计平均量是规则的，而脉动量是随机的，将瞬时物理量表示为系综平均（对样本统计）或者时间平均与脉动量之和

● 湍流的统计平均

(a) 时均法 $\bar{V}(x_1, x_2, x_3) = \frac{1}{T} \int_{t_0}^{t_0+T} V(x_1, x_2, x_3, t) dt$

(b) 体均法 $\bar{V}(t) = \frac{1}{L} \int_{x_0}^{x_0+L} V(\xi, t) d\xi$

(c) 概率平均法 $\bar{V} = \int_{-\infty}^{\infty} V p(V) dV$



各态遍历假说：

对于一个满足各态遍历的系统，三种平均值相等

$$\bar{V}^{(t)} = \bar{V}^{(x)} = \bar{V}^{(p)} = \bar{V}$$

58

● (湍流)脉动值及性质

$$V'(x_1, x_2, x_3, t) = V(x_1, x_2, x_3, t) - \bar{V}(x_1, x_2, x_3, t)$$

a. 平均值的平均仍为原平均值： $\bar{\bar{V}} = \bar{V}$

b. 脉动值的平均值等于零： $\bar{V'} = 0$

c. 脉动值乘以常数的平均值等于零： $\overline{cV'} = 0$

d. 脉动值与任一平均值乘积的平均值等于零： $\overline{V' \bar{V}} = 0$

e. 湍流值的各阶导数的平均值等于平均值的各阶导数： $\overline{\frac{\partial^{m+n} V}{\partial t^m \partial x_j^n}} = \frac{\partial^{m+n} \bar{V}}{\partial t^m \partial x_j^n}$

f. 脉动值各阶导数的平均值等于零： $\overline{\frac{\partial^{m+n} V'}{\partial t^m \partial x_j^n}} = 0$

58

● 表征湍流发生发展和消减的湍动能

$$k = \frac{1}{2} (\overline{u'u'} + \overline{v'v'} + \overline{w'w'})$$

● 湍动能耗散率

$$\varepsilon = \frac{\mu}{\rho} \left[\overline{\left(\frac{\partial u'}{\partial x} \right)^2} + \overline{\left(\frac{\partial u'}{\partial y} \right)^2} + \overline{\left(\frac{\partial u'}{\partial z} \right)^2} + \overline{\left(\frac{\partial v'}{\partial x} \right)^2} + \overline{\left(\frac{\partial v'}{\partial y} \right)^2} + \overline{\left(\frac{\partial v'}{\partial z} \right)^2} + \overline{\left(\frac{\partial w'}{\partial x} \right)^2} + \overline{\left(\frac{\partial w'}{\partial y} \right)^2} + \overline{\left(\frac{\partial w'}{\partial z} \right)^2} \right]$$

● 表示当地脉动速度的相对强度的湍流(强)度

$$I = \frac{\sqrt{\frac{2}{3} k}}{\sqrt{\bar{u}^2 + \bar{v}^2 + \bar{w}^2}}$$

59

2. 基于N-S方程研究湍流

湍流的瞬时物理量

$$u = \bar{u} + u'$$

$$v = \bar{v} + v'$$

$$w = \bar{w} + w'$$

$$p = \bar{p} + p'$$

一般N-S方程：湍流的瞬时物理量满足N-S方程，但无确定的解析解。

时均N-S方程：对N-S方程基于时均运算原则进行时均，研究时均量，侧重解决工程实际问题。Reynolds方程

脉动方程：N-S方程与时均N-S方程相减得到，研究脉动量

60

以不可压流动为例

$$\nabla \cdot \vec{V} = 0 \quad \frac{D\vec{V}}{Dt} = \vec{f} + \frac{\nabla \cdot \vec{P}}{\rho} \quad \text{不可压NS+连续...方程组封闭}$$

$$\vec{P} = -p\delta + 2\mu\vec{E}$$

做时均运算后, 不可压时均N-S方程——雷诺方程 (RANS)

$$\frac{\partial \bar{u}}{\partial t} + \bar{u} \frac{\partial \bar{u}}{\partial x} + \bar{v} \frac{\partial \bar{u}}{\partial y} + \bar{w} \frac{\partial \bar{u}}{\partial z} = f_x - \frac{1}{\rho} \frac{\partial \bar{p}}{\partial x} + \frac{\mu}{\rho} \left(\frac{\partial^2 \bar{u}}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \bar{u}}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \bar{u}}{\partial z^2} \right) + \frac{1}{\rho} \left[\frac{\partial(-\rho \bar{u}'u')}{\partial x} + \frac{\partial(-\rho \bar{u}'v')}{\partial y} + \frac{\partial(-\rho \bar{u}'w')}{\partial z} \right]$$

$$\frac{\partial \bar{v}}{\partial t} + \bar{u} \frac{\partial \bar{v}}{\partial x} + \bar{v} \frac{\partial \bar{v}}{\partial y} + \bar{w} \frac{\partial \bar{v}}{\partial z} = f_y - \frac{1}{\rho} \frac{\partial \bar{p}}{\partial y} + \frac{\mu}{\rho} \left(\frac{\partial^2 \bar{v}}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \bar{v}}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \bar{v}}{\partial z^2} \right) + \frac{1}{\rho} \left[\frac{\partial(-\rho \bar{v}'u')}{\partial x} + \frac{\partial(-\rho \bar{v}'v')}{\partial y} + \frac{\partial(-\rho \bar{v}'w')}{\partial z} \right]$$

$$\frac{\partial \bar{w}}{\partial t} + \bar{u} \frac{\partial \bar{w}}{\partial x} + \bar{v} \frac{\partial \bar{w}}{\partial y} + \bar{w} \frac{\partial \bar{w}}{\partial z} = f_z - \frac{1}{\rho} \frac{\partial \bar{p}}{\partial z} + \frac{\mu}{\rho} \left(\frac{\partial^2 \bar{w}}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \bar{w}}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \bar{w}}{\partial z^2} \right) + \frac{1}{\rho} \left[\frac{\partial(-\rho \bar{w}'u')}{\partial x} + \frac{\partial(-\rho \bar{w}'v')}{\partial y} + \frac{\partial(-\rho \bar{w}'w')}{\partial z} \right]$$

$$\nabla \cdot \vec{V} = 0 \quad \frac{D\vec{V}}{Dt} = \vec{f} + \frac{\nabla \cdot (\vec{P} + \vec{P}')}{\rho}$$

红色, 多出来的未知量

不可压时均方程组不封闭

61

$$\vec{P} = \begin{pmatrix} \bar{p}_{xx} & \bar{p}_{xy} & \bar{p}_{xz} \\ \bar{p}_{yx} & \bar{p}_{yy} & \bar{p}_{yz} \\ \bar{p}_{zx} & \bar{p}_{zy} & \bar{p}_{zz} \end{pmatrix} \quad \vec{P}' = \begin{pmatrix} -\rho \bar{u}'u' & -\rho \bar{u}'v' & -\rho \bar{u}'w' \\ -\rho \bar{v}'u' & -\rho \bar{v}'v' & -\rho \bar{v}'w' \\ -\rho \bar{w}'u' & -\rho \bar{w}'v' & -\rho \bar{w}'w' \end{pmatrix}$$

平均流动的应力张量

雷诺应力张量

$$\bar{p}_{xx} = -\bar{p} + 2\mu \frac{\partial \bar{u}}{\partial x}$$

$$\bar{p}_{yy} = -\bar{p} + 2\mu \frac{\partial \bar{v}}{\partial y}$$

$$\bar{p}_{zz} = -\bar{p} + 2\mu \frac{\partial \bar{w}}{\partial z}$$

$$\bar{p}_{xy} = \bar{p}_{yx} = \mu \left(\frac{\partial \bar{u}}{\partial y} + \frac{\partial \bar{v}}{\partial x} \right)$$

$$\bar{p}_{yz} = \bar{p}_{zy} = \mu \left(\frac{\partial \bar{v}}{\partial z} + \frac{\partial \bar{w}}{\partial y} \right)$$

$$\bar{p}_{zx} = \bar{p}_{xz} = \mu \left(\frac{\partial \bar{w}}{\partial x} + \frac{\partial \bar{u}}{\partial z} \right)$$

?

62

赞成者的理由:

- 1) N-S方程可以从分子运动的统计理论出发得到, 因此不能认为湍流的真实速度场不服从分子运动的统计规律。
- 2) 以N-S方程为基础建立起来的湍流理论在许多情况下与实验结果符合良好。

怀疑者的论据:

- 1) 以N-S方程为基础建立起来的湍流的基本方程组不封闭, 因此至少仅仅以N-S方程作为湍流理论的基础是不充分的。
- 2) 以N-S方程为基础建立起来的湍流理论在某些情况下得出的结果与实验不符。

63

3. 研究湍流问题数值模拟的方法

1) Reynolds (雷诺) 时均方法 (RANS)

$$\text{雷诺应力张量} \begin{pmatrix} -\rho \bar{u}'u' & -\rho \bar{u}'v' & -\rho \bar{u}'w' \\ -\rho \bar{v}'u' & -\rho \bar{v}'v' & -\rho \bar{v}'w' \\ -\rho \bar{w}'u' & -\rho \bar{w}'v' & -\rho \bar{w}'w' \end{pmatrix}$$

通过建立湍流应力模型假设, 补充方程, 使方程组封闭。

目前常用的两类湍流模型

- 雷诺应力模型 (直接构造求雷诺应力的方程RSM, ASM)
- 涡粘模型 (不直接处理雷诺应力, 而是引入涡粘系数 μ_t , 然后把湍流应力处理为涡粘系数的函数的, 转为如何确定 μ_t 的问题)

例如 $k-\epsilon$ 湍流模式:

$$\text{补充两方程 } k-\epsilon, \text{ 求 } k \text{ 和 } \epsilon, \Rightarrow \mu_t = C_\mu \frac{k^2}{\epsilon} \Rightarrow -\rho \bar{u}'u' = \mu_t \left(\frac{\partial \bar{u}}{\partial y} + \frac{\partial \bar{v}}{\partial x} \right)$$

求解中加入各种假设

C_μ 经验系数

比拟为与分子运动产生粘性应力有类似的形式

64

- 湍流模式理论在解决工程实际问题中发挥了很大作用。
- 不严密, 凭借经验数据, 抹平了一些湍流性质
- 湍流模式理论有一定的局限, 不普适。

雷诺之后的众多学者一直在致力寻找描述雷诺应力的补充方程, 取得了众多的成果, 但至今仍不能完全解决湍流问题。

65

2) 直接数值模拟 (DNS-Direct Numerical Simulation)

——直接数值求解瞬时流动的N-S方程组

- 湍流是一种高度复杂的非稳态三维流动。
- 在湍流中流体各种物理参数, 如速度、压力、温度等都随时间与空间发生随机的变化。
- 物理结构上: 湍流是由各种不同尺度的涡旋叠合而成的流动

DNS方法主要受到计算机速度和容量的限制。计算区域要大到足以包含最大尺度的涡 (与平均运动的特征尺度相比), 而计算网格和时间步长又必须小到足以分辨湍流最小尺度涡的运动, 所以计算成本很高。(即, 足够网格规模的DNS才可信)

66

3) 大涡模拟LES (Large Eddy Simulation)

求解“经过一定函数过滤”的NS方程

一定尺度大涡 直接数值求解
小尺度涡作用 用模型假设

4) 混合模式 (RANS+LES)

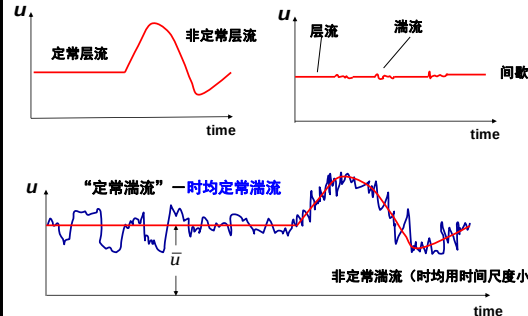
把雷诺平均Navier-Stokes方程(RANS)方法及大涡模拟方法(LES)结合起来。其主要思想是局部区于解雷诺平均Navier-Stokes方程、在其它区域采用大涡模拟方法。

5) 其它

67

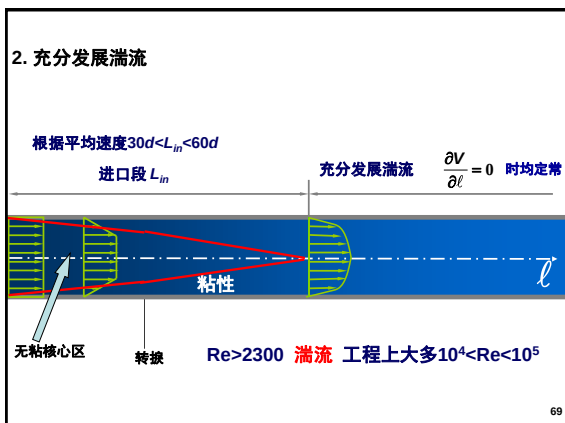
三、圆管中的充分发展湍流 (工程解决方案)

1. “定常”湍流的含义



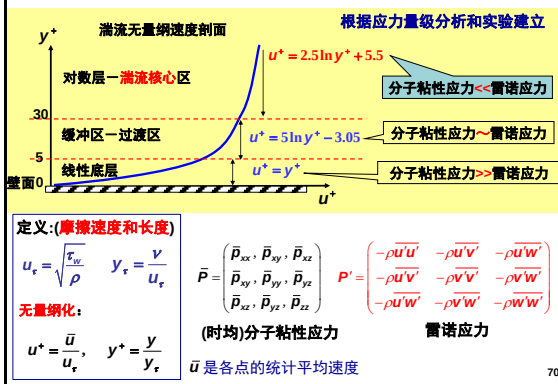
68

2. 充分发展湍流

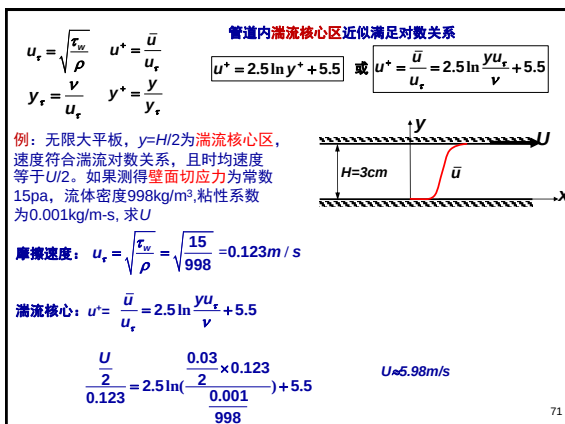


69

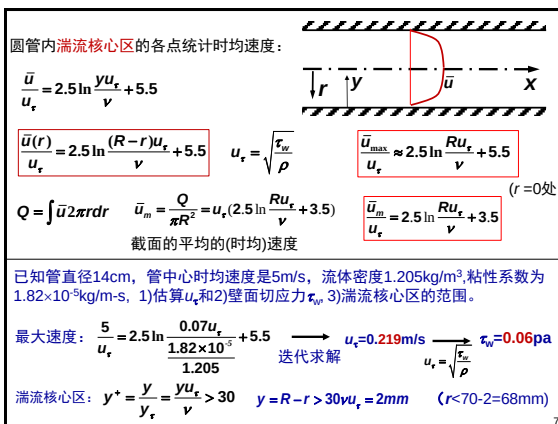
3. 定常湍流的壁面分层理论 (适合壁面湍流)



70



71



72

4. 一维圆管内充分发展湍流沿程摩擦压降

沿程压降—与管子沿着流动方向的壁面摩擦力有关

$$\Delta p^* = \lambda \frac{L}{d} \rho \frac{\bar{u}_m^2}{2}$$

湍流 λ 如何确定?

$$\tau_w \pi d L = \frac{\pi d^2}{4} \Delta p^*$$

$$u_r = \sqrt{\frac{\tau_w}{\rho}}$$

$$\frac{\bar{u}_m}{u_\tau} = 2.5 \ln \frac{R u_\tau}{\nu} + 1.75$$

$$Re = \frac{\bar{u}_m d}{\nu} = \frac{\bar{u}_m d}{\mu / \rho}$$

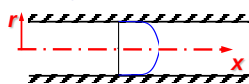
$$\lambda = 8 \left(\frac{u_\tau}{\bar{u}_m} \right)^2$$

$$\lambda = \frac{8}{(2.5 \ln(Re \sqrt{\lambda / 5.660}) + 1.75)^2}$$

需迭代求解确定 λ

不考虑壁面物理粗糙度的光滑圆管内的充分发展湍流

工程上多种形式的速度分布经验公式



例：一种简便的湍流核心区的速度分布：

$$\frac{\bar{u}}{\bar{u}_{\max}} = \left(1 - \frac{r}{R}\right)^{\frac{1}{n}} \quad n = f(Re)$$

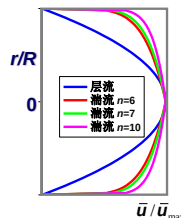
$$\frac{\bar{u}}{\bar{u}_{\max}} = \left(1 - \frac{r}{R}\right)^{\frac{1}{7}} \quad \text{工程上常用 } n=7$$

(注：在边界层理论中还会用到)

$$Q = \int \bar{u} dA \quad \bar{u}_m = \frac{Q}{A} \quad \text{平均的时均速度}$$

$$\lambda = \frac{0.3}{Re^{1/4}} \quad (Re = \frac{\bar{u}_m d}{\nu} < 10^6)$$

没考虑壁面物理粗糙度的影响



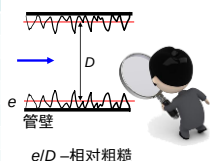
$$\Delta p^* = \lambda \frac{L}{d} \rho \frac{\bar{u}_m^2}{2}$$

$$\tau_w \pi d L = \frac{\pi d^2}{4} \Delta p^*$$

当管子的壁面粗糙度对壁面摩擦（也对沿程压降）影响很大时，需要考虑

工业管道的粗糙度有手册可查

材料	粗糙度 e (mm)
玻璃管	0.0003
冷拔管	0.0015
熟铁或钢管	0.046
涂沥青的铸铁管	0.12
马口铁罐	0.15
铸铁管	0.26
木管	0.18-0.9
混凝土管	0.3-3.0
铆接钢管	0.9-9.0



e/D —相对粗糙

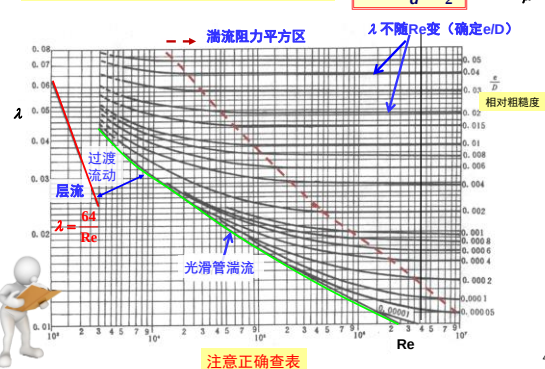
只有利用实验测得的 λ

$\frac{e}{y_r} < 5$ 壁面的粗糙度淹没在线性底层，对湍流核心区影响不大
水力光滑管，就视为光滑管

工程计算利用Moody图查得管内摩擦系数 λ

$$\Delta p^* = \lambda \frac{L}{d} \rho \frac{\bar{u}_m^2}{2}$$

$$Re = \frac{\rho \bar{u}_m d}{\mu}$$



注意正确查表

非圆管内流动，当量圆管，换算当量水力直径利用公式或moody图
截面形状越接近圆形，误差越小。一般误差控制在15%以内。

$$d_e = \frac{4A_{\text{wet}}}{L_{\text{wet}}}$$

$$d_e = \frac{4\pi d^2}{4\pi d} = d$$

$$d_e = \frac{4ab}{2(a+b)} = \frac{2ab}{(a+b)} \quad \frac{a}{b} > \frac{1}{8}$$

$$d_e = \frac{4\pi (d_1^2 - d_2^2)}{\pi (d_1 + d_2)} = d_1 - d_2$$

$$d_e = \frac{4(I_1 I_2 - \pi r^2)}{2\pi r} = \frac{2(I_1 I_2 - \pi r^2)}{\pi r}$$

5. 一维管内流动的局部压降

沿程压降—与流动的壁面摩擦力有关

$$\Delta p^* = \Delta p + \rho g \Delta h = \lambda \frac{L}{d} \rho \frac{\bar{u}_m^2}{2}$$

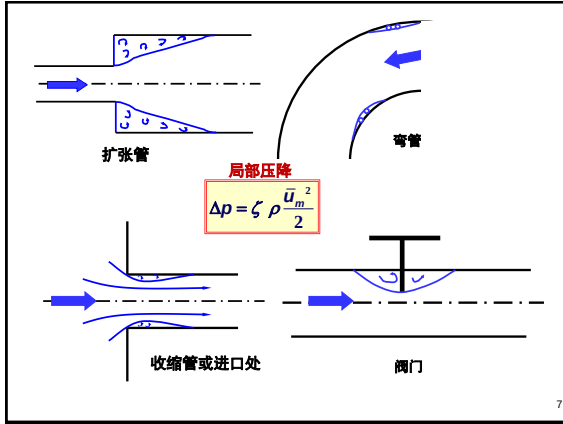
$$F_i = |\tau_w| \pi d L = \frac{\pi d^2}{4} \Delta p^*$$

局部压降

管路系统还有许多附件，如阀门，弯头，收缩段，扩张段与不同管段连接，流动在这些局部地区有压力损失，并此处通常不考虑重力影响。

$$\Delta p^* = \Delta p = \zeta \rho \frac{\bar{u}_m^2}{2}$$

ζ 经验系数，有工程手册可查



6、一维管流修正的Bernoulli方程 (工程方法)

(对层、湍均OK, 用平均 (时均) 速度)

- 对于不可压无粘流体定常一维管流, 两点间:

$$p_1 + \rho gh_1 + \frac{1}{2} \rho V_1^2 + \Delta p_{\text{pump}} = p_2 + \rho gh_2 + \frac{1}{2} \rho V_2^2$$
 下角标1是管上游一点, 下角标2是管下游一点
- 对于不可压粘性流体定常一维管流, 两点间:

$$p_1 + \rho gh_1 + \frac{1}{2} \rho V_1^2 + \Delta p_{\text{pump}} = p_2 + \rho gh_2 + \frac{1}{2} \rho V_2^2 + \Delta p_r^* + \sum \Delta p_\zeta$$

1, 2之间有泵提升引起压力升高

1至2总沿程管长摩擦损失

层流: 用管截面平均速度
湍流: 用管截面平均的时均速度 $\bar{u}_m$

1, 2之间的总局部损失

例题

流体密度 948 kg/m^3 , 定常大容器细管出流, 流量 $1.9 \text{ cm}^3/\text{s}$, 管子直径 2 mm , 不计AB间及局部损失, 求粘性系数, 并确定管内是层流还是湍流?

平均速度 $V = \frac{Q}{\frac{\pi D^2}{4}} = 0.605 \text{ m/s}$

从A到C只有管内沿程摩擦损失, 不计局部损失

$$p_A + \rho gh_A + \frac{1}{2} \rho V_A^2 = p_C + \rho gh_C + \frac{1}{2} \rho V_C^2 + \Delta p_f^*$$

$p_A = 0.42 \text{ m}$, $V_A = 0$, $p_C = 0$, $V_C = 0.605$

$$\Delta p_f^* = \lambda \frac{L}{D} \frac{\rho V^2}{2}$$

假设层流 $\lambda = \frac{64}{Re}$, $Re = \frac{VD}{\mu/\rho}$

解得 $\mu = 0.00257 \text{ kg/m} \cdot \text{s}$ 验证 $Re = \frac{VD}{\mu/\rho} = 446$ 确定管内是层流 否则假设Re, 查λ, 迭代试算

例题

已知: $\mu = 1.14 \times 10^{-3} \text{ m}^2/\text{s}$, $\rho = 1000 \text{ kg/m}^3$, 粗糙度 $e/d = 0.00023$, $N_{\text{pump}} = 20 \text{ kW}$, $Q = 0.14 \text{ m}^3/\text{s}$
求: B处的压力 (表压)

$$p_A + \rho gh_A + \frac{1}{2} \rho V_A^2 + \Delta p_{\text{pump}} = p_B + \rho gh_B + \frac{1}{2} \rho V_B^2 + \Delta p_r^* + \sum \Delta p_\zeta$$

$$\Delta p_{\text{pump}} = \frac{N_{\text{pump}}}{Q}$$

$$V = V_B = \frac{Q}{\frac{\pi d^2}{4}}$$

$$Re = \frac{\rho V d}{\mu} = 7.81 \times 10^5$$

查图 $\lambda = 0.0152$ 湍流

$$\Delta p_r^* = \sum_{i=1}^3 \lambda \frac{L_i}{d_i} \frac{\rho V_i^2}{2}$$

$$\sum \Delta p_\zeta = (\zeta_1 + \zeta_2 + \zeta_3 + \zeta_4) \frac{\rho V^2}{2}$$

$p_B - p_a = 283 \text{ kPa}$

8.8 边界层理论

在自然界和工程中, 有大量流体高Re数的绕流问题: 河水绕过桥墩, 飞机在空中飞行, 船只航行, 汽车运动等等。

关注阻力, 关注减阻或利用阻力。

8.8.1 边界层基本概念

实际问题中许多问题都是高Re数的

考虑流体的粘性影响区域大

考虑粘性的影响区域减小

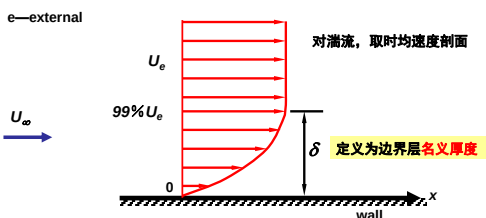
考虑流体的粘性影响区域减小

所以在Re数足够大时, 流场可以分割为两个区域: 物面的薄层内 (物体的尾部也有影响) 的粘性流动, 薄层之外的无粘流动。

—— 人为的划分, 实际无明显的分界面

8.8.2 边界层的力学特征

1. 人为定义边界层外边界上的流速达到层外势流速度 U_e 的 99% 对应的厚度, 名义厚度 δ 。
2. 边界层内沿物面法线方向, 速度变化急剧, 速度梯度大。



13

3. 边界层内惯性项和粘性项是量级相当

$$\frac{\partial \vec{v}}{\partial t} + \vec{v} \cdot \nabla \vec{v} = \vec{f} - \frac{\nabla p}{\rho} + \nu \nabla^2 \vec{v}$$

$$\text{惯性力} \sim \frac{U_e^2}{x}, \text{粘性力} \sim \frac{\mu U_e}{\rho \delta^2}$$

$$\text{即 } \frac{U_e^2}{x} \sim \frac{\mu U_e}{\rho \delta^2} \Rightarrow \delta(x) \sim \sqrt{\frac{\nu x}{U_e}} \quad \text{边界层沿 } x \text{ 流动方向逐渐增厚}$$

$$\text{物体长度 } x=L, \delta(L) \sim \sqrt{\frac{\nu L}{U_e}} = \frac{L}{\sqrt{Re_L}} \quad Re_L = \frac{U_e L}{\nu}$$

$$\frac{\delta(L)}{L} \sim \frac{1}{\sqrt{Re_L}} \sim \epsilon \ll 1 \quad \text{与物体长度相比, 边界层厚度很小}$$

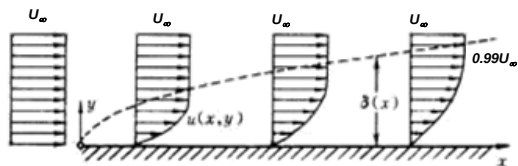
(若 Re_L 很大)

4. 与物体长度相比, 边界层厚度很小, 边界层沿流动方向逐渐增厚。

14

$$\delta(x) \sim \sqrt{\frac{\nu x}{U_e}} \quad \frac{\delta(L)}{L} \sim \frac{1}{\sqrt{Re_L}}$$

平板绕流, 势流 $U_e = U_\infty$



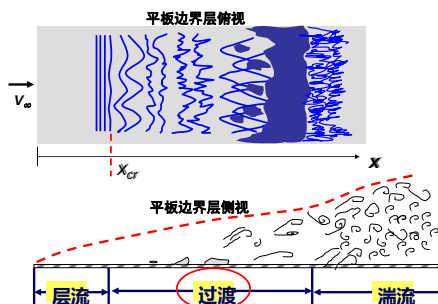
5. 由于边界层很薄, 所以近似认为边界层内各截面上压力等于同一截面上边界层外边界上的压力 (与实际相符)。

$$\frac{\partial p}{\partial y} \approx 0 \quad \text{边界层内沿法向无压力梯度}$$

15

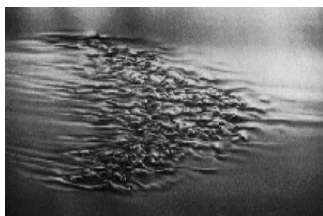
6. 边界层内粘性不可忽略, 则边界层内流态也有层流和湍流之分。

- 边界层内全都是层流流动——层流边界层;
- 边界层内也可能有层流到湍流的转换——边界层是混合边界层。



16

不稳定出现, 过渡区



(湍斑)

$$Re = 2 \times 10^5$$

流动失去稳定性而形成湍流斑, 若扰动继续增强, 最后导致湍流

17

- 边界层转换的原因多种: 如前方来流的湍流度、物体壁面的粗糙度等。增加湍流度或增加粗糙度都会使临界雷诺数值降低, 使层流提早转变为湍流。

$$Re_x = \frac{U_\infty x}{\nu} \quad \text{当地 } Re \text{ 数 (用 } x \text{)}$$

$$Re_{x_{cr}} = 5 \times 10^5 \sim 3 \times 10^6$$

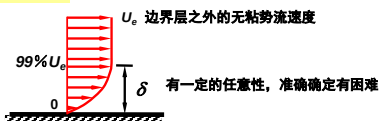
平板边界层一般选

- 边界层转换后对绕流物体的传热、受力有很大影响, 目前对其转换原因、位置等的预测不准确, 特别是对可压缩边界层的了解远远不够

18

7. 边界层的各种厚度定义

(1) 名义厚度 δ



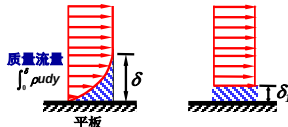
(2) 位移厚度/排挤厚度 δ_1

因考虑粘性造成的质量流量差的无粘换算

$$\int_0^\delta \rho U_e dy - \int_0^\delta \rho u dy = \rho \delta_1 U_e$$

$$\delta_1 = \int_0^\delta \left(1 - \frac{u}{U_e}\right) dy$$

密度为常数



边界层速度分布是渐近的, 也可写成:

$$\delta_1 = \int_0^\infty \left(1 - \frac{u}{U_e}\right) dy$$

- 流量差, 排挤到边界层外场主流内
- δ_1 常用来修正外场无粘解
- 固壁边界向外扩 δ_1 , 修正无粘外场 $U_e(x)$ 解

19

(3) 动量损失厚度 δ_2

对质量流量 $= \int_0^\delta \rho u dy$ 的流体团, 因考虑粘性所造成的动量差的无粘换算

$$U_e \int_0^\delta \rho u dy - \int_0^\delta \rho u^2 dy = \rho U_e^2 \delta_2 \quad \delta_2 \text{ 越大阻力越大}$$

$$\delta_2 = \int_0^\delta \frac{u}{U_e} \left(1 - \frac{u}{U_e}\right) dy \quad \text{也可写成: } \delta_2 = \int_0^\infty \frac{u}{U_e} \left(1 - \frac{u}{U_e}\right) dy$$

(4) 动能损失厚度 δ_3

对质量流量 $= \int_0^\delta \rho u dy$ 的流体团, 因考虑粘性所造成的动能差的无粘换算

$$\frac{1}{2} U_e^2 \int_0^\delta \rho u dy - \int_0^\delta \frac{1}{2} \rho u^2 dy = \frac{1}{2} U_e^2 \rho \delta_3$$

$$\delta_3 = \int_0^\delta \frac{u}{U_e} \left(1 - \frac{u^2}{U_e^2}\right) dy \quad \text{也可写成: } \delta_3 = \int_0^\infty \frac{u}{U_e} \left(1 - \frac{u^2}{U_e^2}\right) dy$$

20

8.8.3 边界层内流动的求解

对层流边界层方程可求得相似性解

边界层偏微分方程 (Prandtl 边界层方程)

—根据流动特点将 N-S 方程简化

边界层动量积分方程 (Von Karman 动量积分方程)

—将边界层偏微分方程积分

对层流、湍流边界层均可得到近似解

目的: 求出速度分布或者边界层各种厚度, 确定物面摩擦阻力等

21

一、边界层偏微分方程—Prandtl 边界层方程

1. 定常不可压二维层流边界层

满足二维连续方程和 N-S 方程:

$$\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} = 0$$

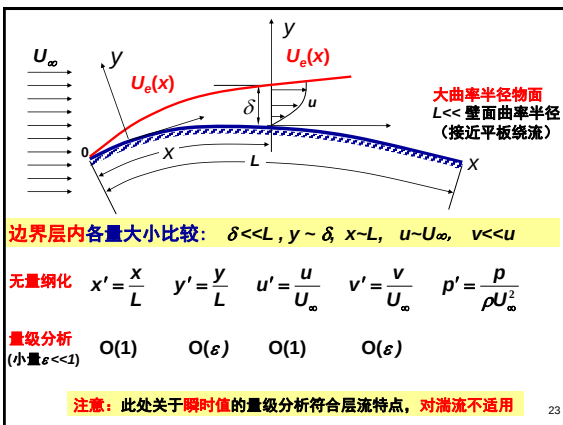
$$u \frac{\partial u}{\partial x} + v \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial x} + \nu \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \right)$$

$$u \frac{\partial v}{\partial x} + v \frac{\partial v}{\partial y} = -\frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial y} + \nu \left(\frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} \right)$$

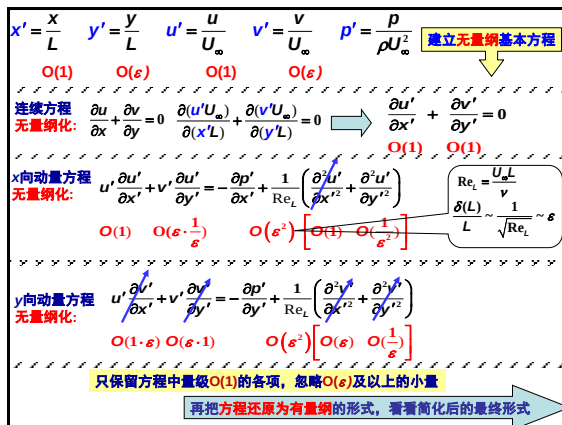


分析流动特点, 进行量级分析, 简化 N-S 方程

22



23



简化后还原为定常不可压层流边界层偏微分方程为：

近似简化后方程组

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} = 0 \\ u \frac{\partial u}{\partial x} + v \frac{\partial u}{\partial y} = \frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial x} + \nu \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \\ 0 = \frac{\partial p}{\partial y} \end{cases}$$

原NS方程组

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} = 0 \\ u \frac{\partial u}{\partial x} + v \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial x} + \nu \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \right) \\ u \frac{\partial v}{\partial x} + v \frac{\partial v}{\partial y} = -\frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial y} + \nu \left(\frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} \right) \end{cases}$$

结论：在边界层内压强 p 与 y 无关，即边界层横截面上各点的压强相等。

边界层之外的无粘势流 U_e 满足Bernoulli方程：

$$\frac{p_e}{\rho} + \frac{1}{2} U_e^2 = c \Rightarrow \frac{1}{\rho} \frac{dp_e}{dx} + U_e \frac{dU_e}{dx} = 0 \Rightarrow \frac{1}{\rho} \frac{dp_e}{dx} = -U_e \frac{dU_e}{dx}$$

②与一般的粘性流体力学NS方程组相比，大大简化了；

③适用二维曲面边界层问题，壁面的长度 $L \ll$ 壁面曲率半径

例：应用到半无限大平板绕流层流边界层

Prandtl边界层方程

$$\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} = 0$$

$$u \frac{\partial u}{\partial x} + v \frac{\partial u}{\partial y} = \nu \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}$$

平板沿流方向也是零压梯度 $\frac{dp}{dx} = 0$

1908年Blasius利用相似性解法，将简化后的边界层偏微分方程化为常微分方程，求解无限大平板流向零压梯度绕流层流边界层，并将解推广到有限长平板，

做变换 $\xi = x, \eta = y \sqrt{\frac{U_e}{\nu x}}$

Howarth数值解及厚度定义

$$\delta = 5 \sqrt{\frac{\mu x}{\rho U_e}} = \frac{5x}{\sqrt{Re_x}}$$

$$\delta_1 = 1.72 \sqrt{\frac{\mu x}{\rho U_e}} = \frac{1.72x}{\sqrt{Re_x}}$$

$$\delta_2 = 0.664 \sqrt{\frac{\mu x}{\rho U_e}} = \frac{0.664x}{\sqrt{Re_x}}$$

边界层偏微分方程变为求：

$$\frac{u}{U_e} = \frac{df}{d\eta}$$

$$\frac{v}{U_e} = \frac{0.8604}{\sqrt{Re_x}}$$

严格说，在边界层内 v 不等于零，但 v 比 u 要小的多，通常就忽略了 v

$10^3 < Re_x < 2 \times 10^5$ 适用

平板层流边界层有了Blasius速度分布函数

切应力 $p_{yx} = \mu \left(\frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial x} \right)$

物面切应力 $\tau_w = p_{yx}|_{y=0} = \mu \left. \frac{\partial u}{\partial y} \right|_{y=0} = \frac{0.332 \rho U_e^2}{\sqrt{Re_x}}$

长L物面摩擦力 $F_{Df} = b \int_0^L \tau_w dx$

物面切应力系数 $C_f = \frac{\tau_w}{\frac{1}{2} \rho U_e^2} = \frac{0.664}{\sqrt{Re_x}}$

长L物面摩擦力系数 $C_{Df} = \frac{F_{Df}}{\frac{1}{2} \rho U_e^2 b L} = \frac{1.328}{\sqrt{Re_L}}$

$(C_{Df} = \frac{1.328}{\sqrt{Re_L}} + \frac{4.12}{\sqrt{Re_L}})$

(1952. 郭永怀)

例題：

平板绕流，来流12m/s，在距板前缘60cm处的边界层厚度是5mm，问来流的运动粘性系数多大？

解：假设是平板层流边界层问题，用Blasius解

$$\delta = \frac{5.0x}{\sqrt{Re_x}} \quad Re_x = \frac{U_e x}{\nu}$$

$$\nu = \left(\frac{1}{5} \frac{\delta}{x} \right)^2 U_e x$$

$$= \left(\frac{1}{5} \times \frac{0.005}{0.6} \right)^2 \times 12 \times 0.6$$

$$= 2 \times 10^{-5} \text{ m}^2/\text{s}$$

验证Re数 $Re_x = \frac{U_e x}{\nu} = \frac{12 \times 0.6}{2 \times 10^{-5}} = 3.6 \times 10^5$

是层流边界层问题！

***定常不可压二维湍流边界层内**

要分析流动特点，进行各量的量级分析，必须从时均N-S方程出发(分析略)

时均定常不可压湍流边界层偏微分方程

$$\begin{cases} \frac{\partial \bar{u}}{\partial x} + \frac{\partial \bar{v}}{\partial y} = 0 \\ \bar{u} \frac{\partial \bar{u}}{\partial x} + \bar{v} \frac{\partial \bar{u}}{\partial y} = U_e \frac{dU_e}{dx} + \nu \frac{\partial^2 \bar{u}}{\partial y^2} - \frac{\partial \bar{u}'v'}{\partial y} \\ (\bar{u})_{y=0} = 0 \\ (\bar{v})_{y=0} = 0 \\ (\bar{u})_{y \rightarrow \infty} = U_e \\ \bar{u}'v'|_{y=0} = 0 \\ \bar{u}'v'|_{y=\delta} = 0 \end{cases}$$

不封闭，无法求解，要补充方程

对湍流边界层问题，难以得到相似性的解

二、边界层动量积分方程-Von Karman动量积分方程

Prandtl边界层偏微分方程虽然比N-S方程简单，但仍然是非线性的。只有在少数简单情况（如平板、楔形物体等），才能找到相似性的准确解。

但对于任意翼型的绕流问题，要在外流速度分布任意的情况下，直接求解Prandtl边界层方程，一般说来是相当困难的。虽然现在可以用计算机进行数值求解。但是对于大量工程实际问题而言，各种近似方法仍然具有应用价值。

历史上曾发展了许多近似方法，这里只介绍一种计算量较小，工程中广泛采用的动量积分关系式方法。这种方法是Karman在1921年首先提出，而由波尔豪森(Pohlhausen)首先具体加以实现的。

● 定常平面不可压层流边界层微分方程

$$\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} = 0$$

$$u \frac{\partial u}{\partial x} + v \frac{\partial u}{\partial y} = U_e \frac{dU_e}{dx} + \nu \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}$$

$$\rho_{yx} = \mu \frac{\partial u}{\partial y} \quad (\text{忽略 } \nu)$$

$$\frac{1}{\rho} \frac{\partial p_{yx}}{\partial y} = \frac{1}{\rho} \frac{\partial}{\partial y} (\mu \frac{\partial u}{\partial y})$$

层流和湍流边界层可统一写成

$$\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} = 0$$

$$u \frac{\partial u}{\partial x} + v \frac{\partial u}{\partial y} = U_e \frac{dU_e}{dx} + \frac{1}{\rho} \frac{\partial p_{yx}}{\partial y}$$

(注意：省略了湍流表示时均值的上标“-”)

● 时均定常平面不可压湍流边界层微分方程

$$\frac{\partial \bar{u}}{\partial x} + \frac{\partial \bar{v}}{\partial y} = 0$$

$$\bar{u} \frac{\partial \bar{u}}{\partial x} + \bar{v} \frac{\partial \bar{u}}{\partial y} = U_e \frac{dU_e}{dx} + \nu \frac{\partial^2 \bar{u}}{\partial y^2} - \frac{\partial \bar{u}'v'}{\partial y}$$

$$\bar{\rho}_{yx} = \mu \frac{\partial \bar{u}}{\partial y} - \rho \bar{u}'v' \quad (\text{忽略 } \nu')$$

$$\frac{1}{\rho} \frac{\partial \bar{p}_{yx}}{\partial y} = \frac{1}{\rho} \frac{\partial}{\partial y} (\mu \frac{\partial \bar{u}}{\partial y} - \rho \bar{u}'v')$$

从连续方程出发

$$U_e \frac{\partial u}{\partial x} + U_e \frac{\partial v}{\partial y} = 0$$

$$\frac{\partial u U_e}{\partial x} - U_e \frac{dU_e}{dx} + \frac{\partial v U_e}{\partial y} = 0$$

$$\frac{\partial u U_e}{\partial x} + \frac{\partial v U_e}{\partial y} = U_e \frac{dU_e}{dx}$$

从动量方程出发

$$\int_0^\infty (u \frac{\partial u}{\partial x} + v \frac{\partial u}{\partial y}) dy = \int_0^\infty (U_e \frac{dU_e}{dx} + \frac{1}{\rho} \frac{\partial p_{yx}}{\partial y}) dy$$

$$\int_0^\infty (\frac{\partial u^2}{\partial x} - u \frac{\partial u}{\partial x}) + \frac{\partial uv}{\partial y} - u \frac{\partial v}{\partial y} dy = \int_0^\infty U_e \frac{dU_e}{dx} dy + \frac{P_{yx}}{\rho}$$

$$\int_0^\infty \frac{\partial u^2}{\partial x} + \frac{\partial uv}{\partial y} - u \frac{\partial u}{\partial x} - u \frac{\partial v}{\partial y} dy = \int_0^\infty U_e \frac{dU_e}{dx} dy - \frac{\tau_w}{\rho}$$

对法向y积分

$$\int_0^\infty (\frac{\partial u U_e}{\partial x} + \frac{\partial v U_e}{\partial y}) dy = \int_0^\infty U_e \frac{dU_e}{dx} dy$$

对法向x积分

$$\int_0^\infty (\frac{\partial u^2}{\partial x} + \frac{\partial uv}{\partial y}) dy = \int_0^\infty U_e \frac{dU_e}{dx} dy - \frac{\tau_w}{\rho}$$

两式相减

$$\int_0^\infty \frac{\partial}{\partial x} [u(U_e - u)] dy + \int_0^\infty \frac{\partial}{\partial y} [v(U_e - u)] dy = \frac{dU_e}{dx} \int_0^\infty (u - U_e) dy + \frac{\tau_w}{\rho}$$

$$\frac{d}{dx} [U_e \int_0^\infty (1 - \frac{u}{U_e}) dy] + [v(U_e - u)]_0^\infty + U_e \frac{dU_e}{dx} \int_0^\infty (1 - \frac{u}{U_e}) dy = \frac{\tau_w}{\rho}$$

$$\frac{d(\delta_2 U_e^2)}{dx} + U_e \delta_1 \frac{dU_e}{dx} = \frac{\tau_w}{\rho}$$

适合层流和湍流边界层，Von Karman动量积分方程（1921）

（湍流边界层用时均值，这里表示时均值的上标“-”省略）

$$\frac{d(\delta_2 U_e^2)}{dx} + U_e \delta_1 \frac{dU_e}{dx} = \frac{\tau_w}{\rho}$$

适合层流和湍流边界层，Von Karman动量积分方程（1921）

（湍流边界层用时均值，这里表示时均值的上标“-”省略）

求解该方程，求出壁面的摩擦切应力 τ_w

求解思路：

设 $u(y|\delta)$ → 则 $\delta_1, \delta_2, \tau_w$ 为 δ 的函数 → 带入方程解得 $\delta(x)$ → $\delta_1(x), \delta_2(x), \tau_w(x), \dots$

（经验性）

例：利用动量积分方程求流向零压梯度平板边界层的近似解

$$\frac{d(\delta_2 U_e^2)}{dx} + U_e \delta_1 \frac{dU_e}{dx} = \frac{\tau_w}{\rho}$$

平板 $U_e = U_e$

$$\frac{d(\delta_2 U_e^2)}{dx} = \frac{\tau_w}{\rho}$$

$$\delta_2 = \int_0^\delta \frac{u}{U_e} (1 - \frac{u}{U_e}) dy$$

δ_2 是速度的二次方表达式的积分，对速度分布剖面形状不太敏感

设 $u(y|\delta)$ → 则 $\delta_1, \delta_2, \tau_w$ 为 δ 的函数 → 带入方程解得 $\delta(x)$ → $\delta_1(x), \delta_2(x), \tau_w(x), \dots$

1. 全平板上均为层流的边界层

例 ① 设速度函数 $\frac{u}{U_e} = \sin(\frac{\pi y}{2\delta})$ 平板 $U_e = U_\infty$

② $\delta_2 = \int_0^\delta \frac{u}{U_e} (1 - \frac{u}{U_e}) dy = 0.1366\delta$ ③ $\tau_w = \mu \frac{\partial u}{\partial y}|_{y=0} = \frac{\mu \pi}{2\delta} U_e \cos(\frac{\pi y}{2\delta})$

④ 代入方程 $\frac{d(\delta_2 U_e^2)}{dx} = \frac{\tau_w}{\rho}$ ⑤ 解出 $\delta = \frac{4.80x}{\sqrt{Re_x}}$ $Re_x = \frac{U_e x}{\mu/\rho}$

⑥ 求出其它量 $\delta_1 = \int_0^\delta (1 - \frac{u}{U_e}) dy = \frac{1.743x}{\sqrt{Re_x}}$ $\delta_2 = \frac{0.655x}{\sqrt{Re_x}}$

$\tau_w = \frac{0.328\rho U_e^2}{\sqrt{Re_x}}$ $F_{Df} = b \int_0^L \tau_w dx$ $C_{Df} = \frac{F_{Df}}{\frac{1}{2}\rho U_e^2 bL} = \frac{1.31}{\sqrt{Re_L}}$

令 $\eta = \frac{y}{\delta}$

不同速度分布假设对比

各量的系数对比

$\frac{u}{U_e}$	$\delta_1 \sqrt{Re_x}/x$	$\delta_2 \sqrt{Re_x}/x$	$\tau_w \sqrt{Re_x}/\rho U_e^2$	$C_{Df} \sqrt{Re_L}$
$\sin(\frac{\pi}{2}\eta)$	4.80	1.743	0.655	1.31
$2\eta - \eta^2$	5.48	1.826	0.730	1.46
$\frac{3}{2}\eta - \frac{1}{2}\eta^3$	4.64	1.740	0.646	1.29
$2\eta - 2\eta^3 + \eta^4$	5.84	1.751	0.685	1.37
Blasius解	5	1.721	0.664	1.328

设 $u(y|\delta)$ → 则 $\delta_1, \delta_2, \tau_w$ 为 δ 的函数 → 带入方程 解得 $\delta(x)$ → $\delta_1(x), \delta_2(x), \tau_w(x), \dots$

2. 全平板上均为湍流的边界层

① 设速度分布 $\frac{\bar{u}}{U_e} = (\frac{y}{\delta})^{\frac{1}{4}}$ 平板 $U_e = U_\infty$

② $\delta_1 = \frac{7}{72} \delta$

③ $\tau_w = 0.0225 \rho U_e^2 (\frac{v}{U_e \delta})^{0.25}$ (经验公式)

④ 代入方程 $\frac{d(\delta U_e^2)}{dx} = \frac{\tau_w}{\rho}$

⑤ 解出 $\delta = \frac{0.37x}{\sqrt[4]{Re_x}}$

⑥ 求出其它量

$\delta_2 = \frac{7}{72} \delta = \frac{0.036x}{\sqrt[4]{Re_x}}$ $\tau_w = \frac{0.0289 \rho U_e^2}{\sqrt[4]{Re_x}} C_f = \frac{0.0578}{\sqrt[4]{Re_x}}$

$F_{Df} = b \int_0^L \tau_w dx$ $C_{Df} = \frac{1}{\frac{1}{2} \rho U_e^2 b L} = \frac{0.074}{\sqrt[4]{Re_L}}$

(原系数0.072, 实验修正为0.074)

3. 平板层流边界层与湍流边界层的差别

- 沿法线方向, 与层流边界层比, 湍流边界层速度增长快;
- 沿平板, 与层流边界层厚度比, 湍流边界层厚度增长快;
- 与层流边界层比, 湍流边界层壁面摩擦系数大

4. 平板上为混合边界层(组合解)

Prandtl法

$F_{Df} = F_{Df}(\text{层}) + F_{Df}(\text{湍}) = F_{Df}(\text{层}) + (F_{Df}(\text{湍}) - F_{Df}(\text{湍}))$

$F_{Df} = \frac{\rho U_\infty^2 b L}{2} \left[\frac{1.328}{(Re_{cr})^{1/2}} \frac{x_{cr}}{L} + \frac{0.074}{(Re_L)^{1/5}} - \frac{0.074}{(Re_{cr})^{1/5}} \frac{x_{cr}}{L} \right]$

$F_{Df} = \frac{\rho U_\infty^2 b L}{2} \left[\frac{0.074}{(Re_L)^{1/5}} - \frac{A}{Re_L} \right]$ $C_{Df} = \frac{0.074}{(Re_L)^{1/5}} - \frac{A(Re_{cr})}{Re_L}$

Re_{cr}	3×10^5	5×10^5	10^6	3×10^6
A	1050	1700	3300	8700

例题:

有一块 $1.5 \text{ m} \times 4.5 \text{ m}$ 矩形薄板在空气中以 3 m/s 速度沿板面方向拖动, 已知空气运动粘性系数为 $\nu = 1.5 \times 10^{-5} \text{ m}^2/\text{s}$, 密度为 $\rho = 1.2 \text{ kg/m}^3$. 试求薄板沿短边方向和长边方向运动时, 各自的摩擦阻力. 取 $Re_{cr} = 5 \times 10^5$

解: (1) 求沿短边 $L_1 = 1.5 \text{ m}$, $b_1 = 4.5 \text{ m}$ 方向运动的阻力 (坐标系固定在平板上, 绕流问题)

① $Re_{L1} = \frac{UL_1}{\nu} = \frac{3 \times 1.5}{1.5 \times 10^{-5}} = 3 \times 10^5$ $\frac{\delta(L)}{L} \sim \frac{1}{\sqrt{Re_L}} = 0.0018 \ll 1$ 符合边界层流动问题

② 转捩点位置 $x_{cr} = Re_{xcr} \frac{\nu}{U} = 5 \times 10^5 \times \frac{1.5 \times 10^{-5}}{3} = 2.5 \text{ m}$

③ 因为 $L_1 < x_{cr}$, 所以全板为层流边界层 (用Blasius解)

④ $C_{Df} = \frac{F_{Df}}{\frac{1}{2} \rho U_\infty^2 b L} = \frac{1.33}{Re_{L1}^{1/2}} = \frac{1.33}{\sqrt{3 \times 10^5}} = 0.00242$

⑤ $F_{Df} = 2 C_{Df} b L \frac{\rho}{2} U^2 = 2 \times 0.00242 \times 4.5 \times 1.5 \times \frac{1.2}{2} \times 3^2 = 0.176 \text{ N}$

(2) 求沿长边 $L_2 = 4.5 \text{ m}$, $b_2 = 1.5 \text{ m}$ 运动时流动阻力

① $Re_{L2} = \frac{UL_2}{\nu} = \frac{3 \times 4.5}{1.5 \times 10^{-5}} = 9 \times 10^5$ $\frac{\delta(L)}{L} \sim \frac{1}{\sqrt{Re_L}} \ll 1$ 符合边界层流动问题

② $L_2 > x_{cr} = 2.5 \text{ m}$ 所以平板为混合边界层问题

③ $C_{Df} = \frac{F_{Df}}{\frac{1}{2} \rho U_\infty^2 b L}$

$C_{Df2} = \frac{0.074}{Re_{L2}^{1/5}} - \frac{A}{Re_{L2}} = \frac{0.074}{(9 \times 10^5)^{1/5}} - \frac{1700}{9 \times 10^5} = 0.0288$

④ $F_{Df2} = 2 C_{Df2} b L \frac{\rho}{2} U^2 = 2 \times 0.0288 \times 1.5 \times 4.5 \times \frac{1.2}{2} \times 3^2 = 0.21 \text{ N}$

比较 (1) (2) 结果, 混合边界层阻力 > 全板层流边界层的阻力

✓ 对大部分的实际绕流问题, 是边界层问题 (Re 足够大)

边界层理论适合于物体尾迹小, 分离区小的 Re 数绕流问题

应用边界层理论下基本方程求物体受到的摩擦阻力

✓ 要了解全流场流动

边界层外用无粘流动的基本方程

边界层内用粘性流体基本方程

两者分别迭代求解得到全流场